

بسمه تعالی
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده مهندسی

درسنامه فیزیک الکترونیک

تهیه، تنظیم و بازنگری:

دکتر عبدالنبی کوثریان

عضو هیأت علمی گروه برق

نیمسال اول ۹۵-۱۳۹۴

شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز گرامی باد.

فهرست مطالب

فصل اول خواص کریستالی و رشد نیمه هادی ها	۲
صفحات و جهت ها در شبکه	۶
روش های رشد کریستال	۱۰
فصل دوم رفتار الکترون و اتم	۱۵
مکانیک کوانتومی	۱۸
معادله موج شرودینگر	۲۰
تونل زنی	۲۶
ساختمان اتمی و جدول تناوبی	۲۷
فصل سوم نوار انرژی و حامل های بار در نیمه هادی ها	۳۰
نیروهای پیوندی در اجسام	۳۰
نوار انرژی	۳۳
نیمه هادی های مستقیم و غیرمستقیم	۳۷
حامل های بار در نیمه هادی	۴۰
رانش حامل ها در میدان های الکتریکی و مغناطیسی	۵۱
اثر هال	۵۷
فصل چهارم حامل های اضافی در نیمه هادی	۶۱
جذب نوری	۶۲
طول عمر حامل ها و هدایت نوری	۶۶
باز ترکیب مستقیم الکترون و حفره	۶۶
باز ترکیب غیرمستقیم	۶۹
تولید حامل ها در حالت دائمی - تراز شبه فرمی	۷۲

۷۵ دیفیوژن حامل‌ها.

۷۹ دیفیوژن و دررفت حامل‌ها-چگالی جریان

معادله پیوستگی ۸۱

آزمایش هاینز-شاکلی ۸۷

۹۲ فصل پنجم پیوند $p-n$

۹۲ پیوند $p-n$ در حالت تعادل

۹۹ ناحیه بار فضا در اطراف پیوند

۱۰۳ پیوند بایاس مستقیم و معکوس در حالت دائمی

۱۰۵ محاسبه جریان در یک پیوند $p-n$

۱۰۷ نوار انرژی پیوند $p-n$

۱۱۲ پیوند $p-n$ در بایاس معکوس

۱۱۵ شکست در بایاس معکوس

۱۲۰ بررسی حالت گذرای پیوند $p-n$

۱۲۲ بایاس معکوس در حالت گذرا

۱۲۵ خازن پیوند $p-n$

۱۲۹ پیوند فلز-نیمه‌هادی

۱۳۴ اتصال اهمی

۱۳۶ اثر شاتکی

۱۳۷ فرایوندها

۱۴۱ فصل ششم ترانزیستور BJT

۱۴۲ مؤلفه‌های جریان ترانزیستور

۱۴۳ معادلات ترانزیستور

۱۴۵ محاسبه جریان ترمینال‌ها

بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده مهندسی

درسنامه فیزیک الکترونیک

تهیه و تنظیم:

دکتر عبدالنبی کوثریان

اعضو هیأت علمی گروه برق

۸۸-۱۳۸۷

فصل اول

خواص کریستالی و رشد نیمه‌هادی‌ها

هدف از مطالعه ادوات الکترونیکی حالت جامد، بررسی رفتار الکتریکی جسم می‌باشد.

حرکت حامل‌ها بستگی دارد به:

- خواص الکترون

- آرایش اتمی جسم

تعریف نیمه‌هادی:

- هدایت الکتریکی بین فلز و عایق

- کنترل پذیری و قابلیت تغییر خواص الکتریکی از قبیل هدایت الکتریکی با

- تغییر درجه حرارت

- تحریک نوری

- میزان ناخالصی

امکان طراحی و ساخت ادوات مفید و متنوع نیمه‌هادی

⇐

انواع نیمه‌هادی:

- نیمه‌هادی ساده- تک عنصری (elemental): عناصر ستون ۴ جدول تناوبی: Si و Ge

- نیمه‌هادی مرکب (compound): ترکیب III و V یا II و VI

خواص و کاربردها

- Ge: ترانزیستور و دیود

- Si: ترانزیستور، دیود و IC

- نیمه‌هادی‌های مرکب:

- ادوات سریع

- ادوات نوری: جذب یا انتشار

کاربردهای خاص نیمه‌هادی‌های گوناگون:

- GaAs و GaP: در ساخت LED

- InGaAsP و GaAsP: ایجاد انعطاف در ساخت ادوات نیمه‌هادی

- ZnS: فلورسنت و صفحه تلویزیون

- HgCdTe ، PbTe ، CdSe ، InSb : آشکارسازهای نوری
- Si و Ge : آشکارسازهای مادون قرمز و تشعشعات هسته ای
- GaAs و InP : عناصر میکروویو
- GaAs و AlGaAs : لیزرهای نیمه هادی

داشتن یک نوار ممنوع (گاف انرژی^۱)، ویژگی اختصاصی نیمه هادی است و وجه تمایز نیمه هادی از فلز و عایق می باشد.

نوار ممنوع نقش مستقیم در طول موج نور جذب شده یا انتشار یافته توسط نیمه هادی دارد:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{1.24}{E_g} \text{ (}\mu\text{m)} \\ \text{GaAs: } E_g = 1.43\text{eV} \Rightarrow \lambda = 0.87\mu\text{m (near infrared)} \\ \text{GaP: } E_g = 2.3\text{eV} \Rightarrow \lambda = 0.54\mu\text{m (نور سبز)} \end{array} \right.$$

ناخالصی impurity نقش اساسی در رفتار نیمه هادی بازی می کند:

- قابلیت افزودن ناخالصی به مقدار دقیق و کنترل شده (doping)
- تغییر هدایت الکتریکی به میزان زیاد

ساختمان اتمی نیمه هادی: برای درک عملکرد نیمه هادیها آشنایی با آرایش اتمی آنها ضروری است. به طور کلی یک نیمه هادی دارای یکی از این سه نوع آرایش اتمی متمایز می باشد:

- کریستال (بلور) - متناوب
- آمورف - غیر متناوب، نامنظم
- پلی کریستال - به صورت منطقه ای متناوب

شبکه (lattice): آرایش تناوبی اتمها در یک کریستال را شبکه کریستالی گویند. هر جسم جامد دارای شبکه کریستالی خاص خود می باشد که رفتار فیزیکی و الکتریکی آن را کنترل می کند. بنابراین برای درک رفتار جسم باید شبکه کریستالی آن شناخته شود. تعاریف زیر به درک مفهوم شبکه بلوری کمک می کند.

سلول واحد (unit cell): نماینده تمام شبکه بوده و به طور منظم در تمام کریستال تکرار می شود. بردارهای مبنا (basis vectors): $\hat{a}$ ، $\hat{b}$ و $\hat{c}$ بردارهایی هستند که اگر سلول واحد با مضارب صحیحی از این بردارها انتقال یابند، سلول واحد جدیدی مثل سلول اولیه بدست می آید.

^۱ Forbidden band (energy gap)

اگر بردار بین دو نقطه برابر $r = p\hat{a} + q\hat{b} + s\hat{c}$ باشد، که در آن p ، q و s اعداد صحیح می‌باشند، آن دو نقطه نامتمایز می‌باشند.

سلول اولیه (primitive cell): کوچکترین سلول واحد که از تکرار آن شبکه حاصل می‌شود. سلول واحدی است که در آن اتمهای میزبان فقط در هشت گوشه قرار دارند. از روی ساختار شبکه می‌توان فاصله بین اتمهای مجاور، پارامترهای فیزیکی جسم مانند درصد حجمی که توسط اتمها اشغال شده است و چگالی آن را بدست آورد. مهمتر اینکه: ویژگی‌های شبکه کریستالی، انرژی‌های مجاز الکترونی‌هایی که در هدایت شرکت می‌کنند را نیز تعیین می‌کند.

⇐ شبکه خواص مکانیکی و خواص الکتریکی جسم را مشخص می‌کند.

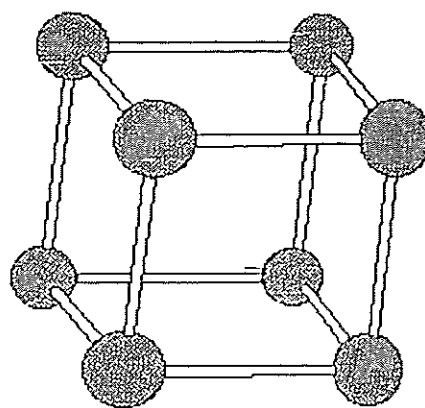
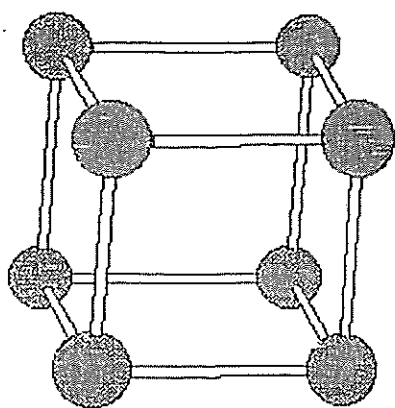
شبکه‌های مکعبی:

ساده‌ترین شبکه‌های بلوری شبکه‌های مکعبی می‌باشند که در سه نوع دسته‌بندی می‌شوند.

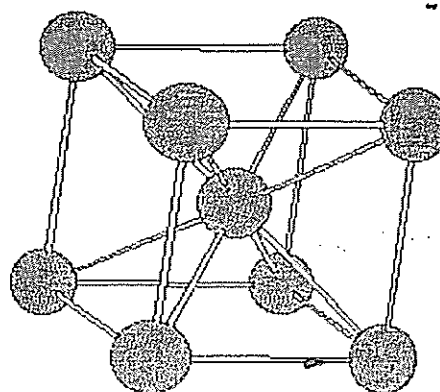
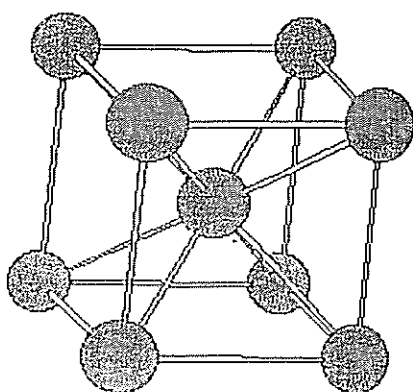
- مکعب ساده (simple cubic (sc)
- مکعب با یک اتم در مرکز مکعب (body centered cubic (bcc)
- شبکه مکعبی با یک اتم در مرکز هر وجه (face centered cubic (fcc)

اندازه ضلع مکعب شبکه را ثابت شبکه می‌گویند.

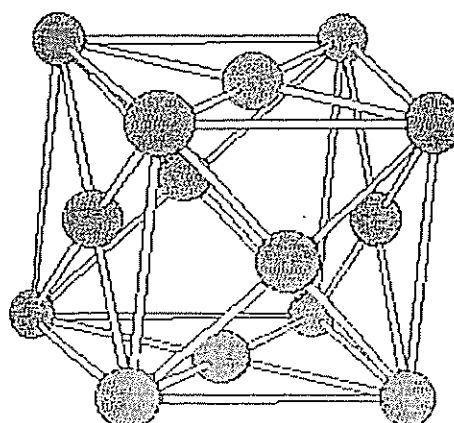
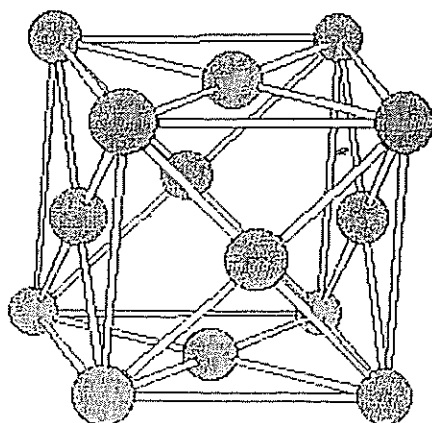
مثال عددی: کسری از سلول واحد یک شبکه fcc که توسط اتمها اشغال شده است را محاسبه کنید. هر اتم به صورت یک کره سخت در نظر گرفته شود.



شبكة SC



شبكة bcc



شبكة fcc

صفحات و جهت‌ها در شبکه

هر جهت با ۳ عدد صحیح نمایش داده می‌شود. ابتدا مختصات هر نقطه را بر حسب بردارهای واحد به دست می‌آوریم و سپس سه عدد حاصل را به کوچکترین اعداد صحیح با نسبت‌های یکسان تبدیل می‌کنیم. سه تایی صحیح حاصل را h, k و l نامگذاری کرده و جهت مورد نظر را جهت $[hkl]$ می‌نامیم.

هر صفحه با ۳ عدد صحیح نمایش داده می‌شود که از تلاقی آن صفحه با محورهای کریستال به ترتیب زیر بدست می‌آید:

۱- نقاط تلاقی صفحه با محورهای شبکه را بدست می‌آوریم و این نقاط را به صورت مضارب صحیحی از بردارهای واحد بیان می‌کنیم. در صورت لزوم صفحه را به موازات خود جابه‌جا می‌کنیم.

۲- اعداد صحیح به دست آمده را معکوس کرده و سه تایی مرتب حاصل را به کوچکترین سه تایی صحیح h و k و l تبدیل می‌کنیم به طوری که نسبت اعداد ثابت بماند. این اعداد را شاخص‌های (ضرایب) میلر (Miller indices) یا شاخص‌های بلوری می‌نامند.

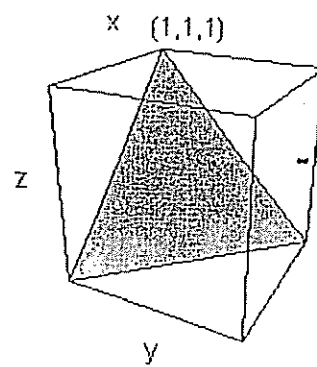
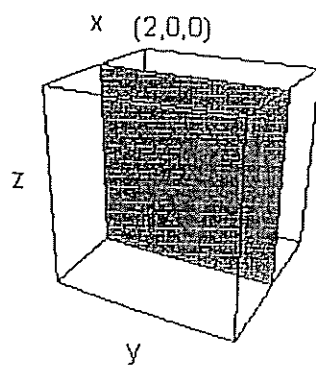
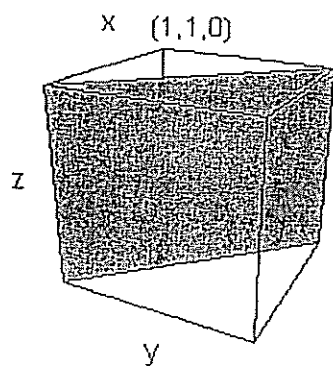
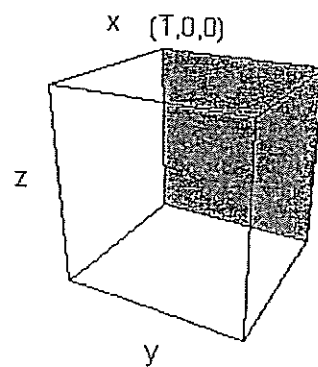
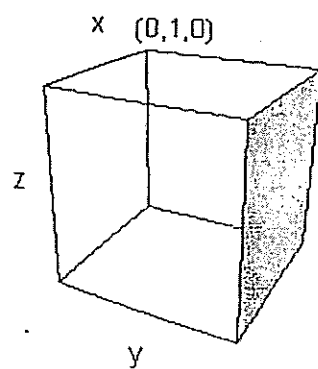
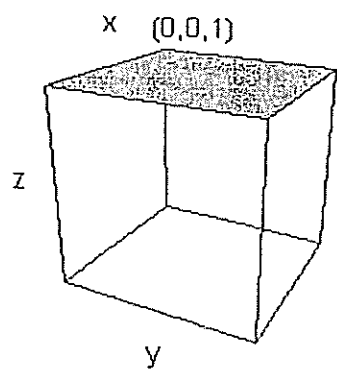
۳- صفحه مورد نظر را صفحه (hkl) می‌نامیم. چنانچه صفحه یک یا چند محور را در مقادیر منفی محورها قطع کند، شاخص سیلر متناظر منفی خواهد بود و در این صورت آن شاخص را با یک علامت بار (-) مشخص می‌کنیم. مثلاً $(\bar{h}kl)$ نشان می‌دهد که صفحه، محور h را در یک مقدار منفی قطع کرده است.

اگر دسته‌ای از صفحات در یک شبکه با هم معادل باشند آن دسته صفحات معادل را به صورت $\{hkl\}$ نمایش می‌دهیم.

اگر دسته‌ای از جهت‌ها در یک شبکه با هم معادل باشند آن دسته جهت‌های معادل را به صورت $\langle hkl \rangle$ نمایش می‌دهیم.

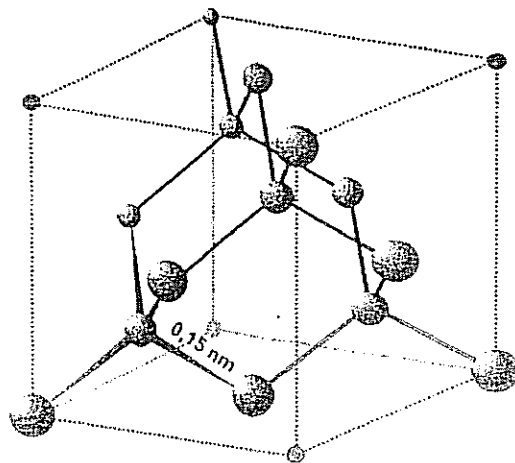
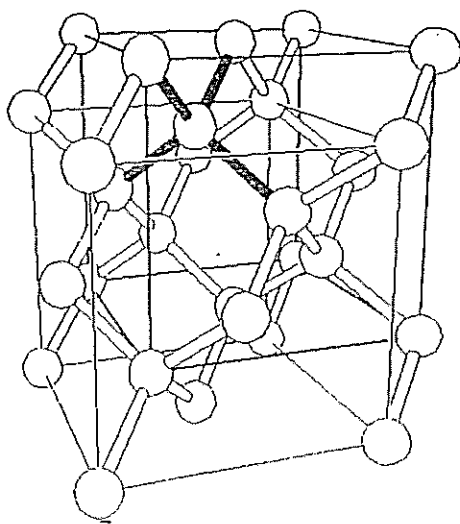
در شبکه‌های مکعبی می‌توان دید جهت $[hkl]$ بر صفحه (hkl) عمود است.

در شکل زیر چند صفحه مهم در شبکه مکعبی نشان داده شده است.



شبکه الماس The diamond lattice

- بسیاری از نیمه‌هادی‌های مهم دارای شبکه الماس می‌باشند مثل سیلیکن (Si) و ژرمانیم (Ge).
- شبکه الماس دارای یک ساختمان fcc است که نسبت به هر کدام از اتم‌های fcc یک اتم در فاصله $\frac{a}{4} + \frac{b}{4} + \frac{c}{4}$ قرار دارد.
 - فقط ۴ اتم اضافی در داخل هر سلول خواهیم داشت.
 - به طور ضمنی می‌توان گفت که شبکه الماس متشکل از یک شبکه fcc اولیه و یک شبکه fcc اضافی است که در فاصله $\frac{a}{4}$ و $\frac{a}{4}$ و $\frac{a}{4}$ از آن قرار دارد. هر کدام از اینها را یک شبکه فرعی، sublattice، می‌گویند.



شبکه الماس

شبکه سولفید روی (zincblende) شبیه شبکه الماس است لیکن اتم‌های شبکه فرعی با اتم‌های شبکه دیگر تفاوت دارد.

مثال: مطلوب است محاسبه چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) برای Si و GaAs.
 حل: Si دارای شبکه الماس است که در هر سلول واحد آن ۸ اتم قرار دارد. در نتیجه در هر سانتیمتر مکعب داریم:

$$Si: a = 5.43 \times 10^{-8} \text{ cm}, 8 \text{ atoms / cell}$$

$$\text{تعداد اتم در سانتیمتر مکعب} = \frac{8}{a^3} = 5 \times 10^{22} \text{ atom/cm}^3$$

$$\text{چگالی} = \frac{5 \times 10^{22} (\text{atom} / \text{cm}^3) \times 28.1 (\text{g} / \text{mol})}{6.02 \times 10^{23} (\text{atom} / \text{mole})} = 2.33 \text{ g} / \text{cm}$$

GaAs دارای شبکه سولفید روی است.

$$\text{GaAs} : a = 5.65 \times 10^{-8} \text{ cm}, 4 \text{ Ga}, 4 \text{ As} / \text{cell}$$

$$\text{تعداد مولکول در سانتیمتر مکعب} = \frac{4}{a^3} = 2.22 \times 10^{22} \text{ molecule} / \text{cm}^3$$

$$\text{چگالی} = \frac{2.22 \times 10^{22} (\text{atom} / \text{cm}^3) \times (69.7 + 74.9) (\text{g} / \text{mol})}{6.02 \times 10^{23} (\text{molecule} / \text{mole})} = 5.33 \text{ g} / \text{cm}$$

نتایج فوق با مقادیر تجربی به خوبی سازگاری دارد.

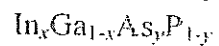
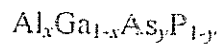
نکته جالب اینکه در شبکه فرعی سولفید روی zincblende به جای مثلاً فقط Ga، می توان ترکیبی از Ga و Al قرار داد.

⇒ امکان ساخت نیمه هادی های مرکب:

• سه گانه (ternary compound) مثلاً با ترکیب های متفاوتی از Ga و Al:



• چهار گانه (quaternary compound): مانند



یا

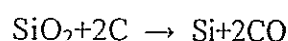
روشهای رشد کریستال

۱. رشد توده‌ای کریستال Bulk crystal growth

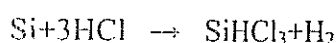
از زمان اختراع ترانزیستور، روش‌های متنوعی برای رشد بلورهای نیمه‌هادی ابداع شده است. میزان ناخالصی مجاز برای یک بلور نیمه‌هادی با کیفیت الکترونیکی کمتر از یک در ده میلیارد است (۱:۱۰^{۱۰}).

طرز تهیه بلور سیلیکن

ماده خام اولیه برای تهیه بلور سیلیکن، دی اکسید سیلیکن (SiO₂) است. SiO₂ با کربن کک در کوره قوس الکتریکی (arc furnace) در درجه حرارت‌های بسیار بالا (~1800 °C) مطابق رابطه زیر ترکیب شده و احیا می‌گردد (کاهش می‌یابد):

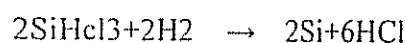


Si حاصل از این واکنش دارای کیفیت متالورژیکی (MGS^۱) است. MGS دارای ناخالصی‌های Fe، Al و فلزات سنگین از مرتبه چند صد تا چند هزار در میلیون (ppm^۲) است. MGS باید پالایش شود تا به سیلیکن با کیفیت الکترونیکی (EGS^۳) تبدیل شود که در آن ناخالصی به میزان چند عدد در میلیارد (ppb^۴) کاهش می‌یابد. برای این کار MGS با اسید کلریدریک خشک ترکیب می‌شود تا تری کلروسایلان، SiHCl₃، تشکیل شود که دارای نقطه ذوب 32 °C است:



همراه SiHCl₃ کلرید ناخالصی‌ها مانند FeCl₃ نیز تشکیل می‌شود که نقطه ذوب آنها با نقطه ذوب SiHCl₃ تفاوت دارد. بنا بر این می‌توان با تقطیر جزء به جزء SiHCl₃ را جدا کرد. مخلوط SiHCl₃ و کلرید ناخالصی‌ها حرارت داده می‌شود و بخارهای حاصله در برجهای تقطیر متفاوت، که دارای درجه حرارت متفاوت هستند، چگالیده (condensed) می‌شوند.

پس از این مرحله می‌توان SiHCl₃ خالص را از ناخالصی‌ها جدا کرد. اینک می‌توان SiHCl₃ را با واکنش با هیدروژن به EGS بسیار خالص تبدیل کرد:



^۱ Metallurgical grade silicon

^۲ Part per million

^۳ Electronic grade silicon

^۴ Part per billion

تولید شمش های کریستالی

سیلیکن حاصل از مراحل فوق دارای خلوص بسیار بالا است لیکن هنوز کریستالی نیست و به صورت پلی کریستال است.

در مرحله بعد باید آن را به شمش های کریستالی خالص تبدیل نمود.

این کار عمدتاً با روشی به نام تکنیک چوکراسکی (Czochralski) انجام می شود. در این تکنیک برای رشد بلور، لزوماً از یک حبه کریستالی خالص (seed) استفاده می شود.

EGS را در یک بوته مناسب به روش مقاومتی تا درجه حرارت ذوب، 1412°C ، حرارت می دهیم. کریستال حبه به درون ماده مذاب وارد می شود و سپس به آهستگی، به طوری که کریستال فرصت رشد روی حبه بلوری را داشته باشد، بیرون کشیده می شود.

عموماً برای اینکه عمل انجماد به طور یکنواخت انجام شود، کریستال در حال رشد به آرامی چرخانده می شود تا ماده مذاب کمی هم زده شود و میانگین تغییرات درجه حرارت اعمال گردد.

از این تکنیک به طور گسترده برای رشد Si، Ge، و برخی نیمه هادی های مرکب استفاده می شود.

در مورد نیمه هادی های مرکبی مانند GaAs به هنگام خارج کردن کریستال از ماده مذاب، باید دقت کرد که عناصر فرار مانند As تبخیر نشوند. برای این کار از روش رشد چوکراسکی با مایع کپسول شده (liquid-encapsulated Czochralski-LEC) استفاده می شود که در آن بر روی سطح GaAs مذاب، لایه ای از B_2O_3 شناور می گردد که در حالت مذاب، چگال و چسبنده است و مانع فرار عناصر فرار می گردد.

از جنبه کاربردی هرچه مساحت سطح مقطع شمش بیشتر باشد بهتر است زیرا می توان به طور همزمان تعداد بیشتری چیپ IC را روی یک تراشه ساخت.

علاوه بر روش چوکراسکی، از روش افقی بریجمن Horizontal Bridgman Method نیز برای تولید کریستال توده ای استفاده می شود که در آن حبه کریستالی در جهت افقی از درون ماده مذاب بیرون کشیده می شود. این روش نسبت به روش چوکراسکی دارای مزایای کمتری است.

ویفر

پس از ساخت شمش و در مرحله بعد، از آن ویفر (wafer) یا پولک تهیه می شود. برای این کار به روش های مکانیکی و با استفاده از اره یا مفتول های بسیار ظریف، شمش سیلیکن در جهت کریستالی دلخواه برش داده می شود. ضخامت هر ویفر $775\text{ }\mu\text{m}$ است. سطح ویفرها به روش شیمیایی با NaOH صیقل (polish) داده می شود تا دارای سطح آینه ای گردد. ویفرهای حاصل اینک برای ساخت مدارهای مجتمع آماده است.

ارزش افزوده اقتصادی در این فرآیند بسیار تکان دهنده است. ماده اولیه مورد نیاز شن و ماسه (SiO_2) است که دارای قیمت بسیار نازلی است. طی فرآیند فوق ویفرهای سیلیکونی خالص به دست می‌آید که چند صد دلار قیمت دارد. روی هر یک از این ویفرها می‌توان صدها میکروپروسسور ساخت که هر کدام، برای مثال، چندین صد دلار ارزش خواهد داشت.

تزریق

درون شبکه بلوری یک نیمه‌هادی به طور کلی امکان وجود دو نوع اتم‌های اضافی علاوه بر اتم‌های خالص نیمه‌هادی وجود دارد:

✓ اتم‌های ناخواسته که سبب خارج شدن شبکه کریستالی از حالت ایده‌آل می‌شوند و موجب می‌شوند مشخصات الکترونیکی و فیزیکی نیمه‌هادی تخریب شود. می‌توان این اتم‌های ناخواسته را تکاثف (contamination) نام نهاد.

✓ اتم‌هایی که به طور عمدی به شبکه کریستالی نیمه‌هادی اضافه می‌شوند تا رفتار الکتریکی نیمه‌هادی قابل مدیریت گردد. این اتم‌های افزودنی دلخواه را ناخالصی (dopant یا impurity) نام می‌نیم. عمل افزودن ناخالصی به شبکه کریستالی را تزریقی (doping) گویند.

۲. رشد رونشستی Epitaxial Growth

رشد رونشستی یکی از روش‌های بسیار مهم و متنوع رشد کریستال برای کاربردهای نیمه‌هادی است. در این روش ضرورتاً از یک ویفر کریستالی به عنوان زمینه یا بستر استفاده می‌شود. در اینجا لایه‌های نیمه‌هادی "روی" لایه زیرین زمینه قرار داده می‌شود و بدین خاطر این روش را روش رشد رونشستی یا رونشانی گویند. بستر می‌تواند -

i- ماده‌ای از همان نوع نیمه‌هادی که قرار است به صورت رونشستی رسوب داده شود، باشد.

ii- ماده‌ای متفاوت با نوع نیمه‌هادی رونشستی، متناهی با ساختار شبکه مشابه، باشد.

در این روش بستر به عنوان حبه کریستالی عمل می‌کند که بر روی آن نیمه‌هادی رسوب داده می‌شود و ساختار کریستالی بستر در لایه‌های رویی نیز حفظ می‌شود.

یکی از مزایای این روش این است که عمل رشد در درجه حرارت بسیار پایین‌تر از نقطه ذوب کریستال بستر انجام می‌شود.

به طوری که ملاحظه می‌شود در رشد رونشستی باید ساختار کریستالی بستر و ماده رونشستی

مشابه باشند. به این موضوع تطابق شبکه، lattice matching، گویند که دارای اهمیت حیاتی است.

روش‌های رشد رونشستی به سه روش عمده تقسیم می‌شوند که هر کدام دارای مزایای خاصی است.

۱) رونشانی در فاز مایع (LPE) Liquid phase epitaxy

رشد کریستال از یک محلول مایع در درجه حرارت بسیار پایین‌تر از نقطه ذوب کریستال

GaAs 1238°C = نقطه ذوب

رشد کریستال GaAs روی حبه $\xrightarrow{1238^{\circ}\text{C} <}$ (seed) نقطه ذوب مخلوط Ga+GaAs

۲) رونشانی در فاز بخار (VPE) Vapor phase epitaxy

خلوص بیشتر

کامل تر بودن شبکه کریستالی

لایه‌های تیز بین لایه‌ها

تکنیک VPE در محفظه‌ای که محفظه واکنش (reaction chamber) یا راکتور (reactor)

نامیده می‌شود، انجام می‌پذیرد.

این تکنیک برای ساخت Si، Ge، GaP و GaAsP به کار می‌رود.

۳) رونشانی با پرتو مولکولی (MBE) Molecular beam epitaxy

- تنوع زیاد
- درجه حرارت پایین
- به طور مثال برای AlGaAs پرتوهایی از Al، Ga و As و ناخالصی‌های مورد نظر به سمت صفحه زمینه هدایت می‌شوند.
- درجه حرارت زمینه برای GaAs برابر 580°C است.
- روشانی در خلا انجام می‌شود.

فصل دوم: رفتار الکترون و اتم

برای درک عملکرد مواد گوناگون شناخت ساختمان داخلی آنها ضروری است.

مکانیک کوانتومی بخوبی پدیده‌های اتمی را توصیف می‌کند.

مدل اتمی بور

بور بر اساس سیستم سیاره‌ای مدل اتمی هیدروژن را پایه ریزی کرد.

الکترون اتم هیدروژن می‌تواند به مدار بالاتر تحریک شده و سپس به یکی از مدارهای پایین‌تر سقوط کرده انرژی ساطع نماید.

برخی از دانشمندان از جمله بالمر مشاهده کرده بودند که طول موج امواج ساطع شده از هیدروژن به صورت مجزا بوده و از رابطه زیر تبعیت می‌کند:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

که در آن R یک ضریب ثابت به نام ضریب رایدبرگ (Rydberg) و برابر 109678 cm^{-1} می‌باشد.

به همین ترتیب:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 2, 3, 4, \dots \quad \text{طول موج‌های لیمن}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad \text{طول موج‌های پاشن}$$

فرضهای اساسی بور

بور برای توصیف رفتار الکترون در اطراف هسته ۳ فرض اساسی ارائه داد که عبارتند از:

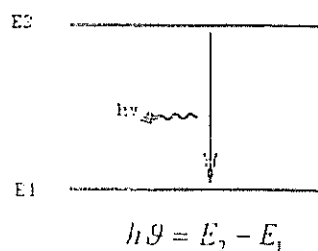
۱. الکترون در مدارهای (orbit) دایره‌ای پایدار حول هسته اتم قرار دارند. در نتیجه در حالت

پایدار هیچ تشعشعی از خود ساطع نمی‌کند.

۲. الکترون می‌تواند به مدار با انرژی بالاتر یا پایین‌تر منتقل شود که به ترتیب $\Rightarrow$

a. انرژی می‌گیرد با جذب فوتون $h\nu$

b. انرژی از دست می‌دهد با انتشار فوتون $h\nu$

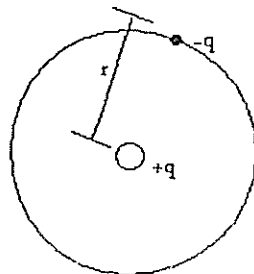


۳. اندازه حرکت (تکانه) زاویه‌ای (angular momentum) الکترون همواره مضرب صحیحی از $\hbar$ می‌باشد.

$$P_{\theta} = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

که در آن $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ ثابت پلانک کاهش یافته و $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ ثابت پلانک است.

از مساوی قرار دادن نیروهای الکترواستاتیکی بین بارها و نیروی گریز از مرکز در اتم هیدروژن داریم:



$$\frac{-q^2}{Kr^2} = -\frac{mV^2}{r}, \quad K = 4\pi\epsilon_0$$

با استفاده از فرض ۳ و چون n عدد صحیحی است داریم:

$$\begin{cases} P_{\theta} = mVr = n\hbar \\ r = r_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow m^2V^2 = \frac{n^2\hbar^2}{r_n^2} \Rightarrow \frac{q^2}{Kr_n^2} = \frac{1}{mr_n} \frac{n^2\hbar^2}{r_n^2}$$

$$r_n = \frac{Kn^2\hbar^2}{mq^2} \quad \text{شعاع اربیت } n \text{ ام الکترون}$$

برای یافتن انرژی کل الکترون در این اربیت داریم:

$$\text{سرعت } V = \frac{n\hbar}{mr_n} = \frac{n\hbar q^2}{Kn^2\hbar^2} = \frac{q^2}{Kn\hbar}$$

بنابراین انرژی جنبشی الکترون برابر است با:

$$K.E. = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{mq^4}{2K^2n^2\hbar^2}$$

و انرژی پتانسیل حاصلضرب نیروهای الکترواستاتیکی در فاصله بین بارها می‌باشد:

$$P.E. = \frac{-q^2}{Kr_n} = \frac{-mq^4}{K^2n^2\hbar^2}$$

در نتیجه انرژی کل برابر است با:

$$E_n = K.E. + P.E. = \frac{-mq^4}{2K^2n^2\hbar^2}$$

تفاضل انرژی بین اربیت n_1 و n_2 برابر است با:

$$E_{n2} - E_{n1} = \frac{mq^4}{2K^2\hbar^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

و فرکانس نور ناشی از این انتقال برابر است با:

$$g_{21} = \left[\frac{mq^4}{2K^2\hbar^2} \right] \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

که در آن جمله داخل کروشه معادل حاصلضرب ضریب رایدبرگ در سرعت نور (Rc) می باشد. مدل بور در بسیاری از موارد پاسخگو و منطبق بر واقعیت است، لیکن در بعضی موارد نمی تواند پدیده ها را توصیف کند لذا بر همین اساس نظریه کوانتومی بنیان گذاشته می شود.

این مدل

مکانیک کوانتومی:

فیزیک کوانتومی اساساً فیزیک سیستمهای میکروسکوپی (مانند اتم) می باشد.

نظریه کوانتومی بر اساس دو نظرگاه و روش توسعه یافت:

• مکانیک ماتریسی: هایزنبرگ

• مکانیک موجی: شرودینگر

که نظریه موجی عمومیت بیشتری دارد، لیکن نشان داده می شود که هر دو به نتایج یکسانی منجر می شوند.

بر اساس مفاهیم کوانتومی یک ذره، مانند الکترون، دارای رفتار موجی است و یک موج، مانند نور، دارای رفتار ذره ای است. به طوری که می توان این دو رفتار را به صورت زیر به هم ربط داد:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{رفتار موجی یک ذره (الکترون):}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad \text{رفتار ذره ای یک موج (فوتون نوری):}$$

آزمایش دوبروی^۱ نشان می دهد که الکترون از خود پدیده هایی مانند تداخل^۲ و تفرق (پراکنش - پراش)^۳ بروز می دهد. این امر آشکارا نشان می دهد که الکترون دارای خواص شبه موجی^۴ است.

رفتار شبه موجی الکترون، در صورت اعمال انرژی پتانسیل مناسب و شرایط مرزی متناسب، توسط معادله شرودینگر توصیف می شود که بنیان نظریه کوانتومی را تشکیل می دهد.

اساس آن شبیه قانون دوم نیوتن $F = ma$ است، که البته آن را نیز نمی توان اثبات کرد. معادله شرودینگر تمام پدیده های فیزیکی قابل مشاهده در سطح اتمی را پیش بینی می کند.

اصل عدم قطعیت

به جای تعیین دقیق مقادیر موقعیت، اندازه حرکت و انرژی ذرات، مقادیر متوسط یا مقادیر مورد انتظار ارائه می گردند. ⇐

توصیف احتمالی رفتار ذرات probabilistic nature

طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در اندازه گیری مکان و اندازه حرکت یک ذره، میزان عدم قطعیت در مقادیر اندازه گیری شده با رابطه زیر بیان می گردد:

$$(\Delta x)(\Delta p_x) \geq \hbar$$

^۱ de Broglie
^۲ interference
^۳ diffraction
^۴ wave-like

به همین ترتیب عدم قطعیت در اندازه‌گیری انرژی ذره به عدم قطعیت در زمان اندازه‌گیری مرتبط است:

$$(\Delta E)(\Delta t) \geq \hbar$$

بنابراین بر اساس مکانیک کوانتمی می‌توان تابع چگالی احتمال probability density function برای توصیف رفتار الکترون را تحت شرایط معین به دست آورد و از آنجا مقادیر مورد انتظار برای پارامترهای مهم از قبیل مکان، اندازه حرکت و انرژی را تعیین کرد.

در حالت یک بعدی اگر تابع چگالی احتمال $P(x)$ باشد، احتمال وجود ذره در محدوده x و $x+dx$ برابر $P(x)dx$ می‌باشد.

$$P(x) = \text{تابع چگالی احتمال}$$

$$P(x)dx = \text{احتمال وجود ذره در محدوده } x \text{ و } x+dx$$

در نتیجه چون ذره به هر حال وجود دارد:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} P(x)dx = 1 \Leftarrow$$

در این رابطه فرض شده که تابع چگالی احتمال نرمالیزه شده باشد.

در این صورت برای یک تابع دلخواه $f(x)$ ، مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\langle f(x) \rangle = \text{مقدار متوسط تابع } f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)P(x)dx$$

اگر $P(x)$ نرمالیزه نباشد:

$$\langle f(x) \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)P(x)dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} P(x)dx}$$

به طور کلی یک موج الکترومغناطیسی رونده^۱، حاصل از نوسانات سینوسی جریان، یا یک موج ولتاژ رونده در یک خط انتقال بلند را می‌توان با یک معادله موج رونده به صورت زیر توصیف کرد:

$$E(x,t) = E_0 \exp j(kx - \omega t) = E(x) \exp(-j\omega t)$$

که در آن جمله $E(x) = E_0 \exp(jkx)$ وابستگی مکانی و جمله $\exp(-j\omega t)$ وابستگی زمانی معادله موج را نشان می‌دهد.

^۱Travelling magnetic wave

به طریق مشابه می‌خواهیم به الکترون یک تابع موج $\psi(x,t)$ نسبت دهیم. انرژی پتانسیل الکترون به صورت زیر است:

$$V = V(x)$$

زیرا نیروی خالصی که الکترون تجربه می‌کند با رابطه زیر داده می‌شود:

$$F = -dV/dx$$

به عنوان مثال در اتم هیدروژن، الکترون با بار مثبت پروتون جذب می‌شود. بنابراین دارای انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی زیر است:

$$V(r) = \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

که در آن

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

فاصله بین الکترون و پروتون است.

اگر انرژی پتانسیل (PE) الکترون مستقل از زمان باشد، می‌توان وابستگی مکانی و زمانی $\psi(x,t)$ را، مانند آن چه که در بالا در مورد موج رونده انجام دادیم، از هم جدا کرد و تابع موج کل $\psi(x,t)$ را به صورت زیر نوشت:

$$\psi(x,t) = \psi(x) \exp\left(-\frac{jEt}{\hbar}\right)$$

که در آن $\psi(x)$ تابع موج الکترون است که تنها رفتار مکانی آن را توصیف می‌کند و E انرژی الکترون است.

رفتار لحظه‌ای الکترون به صورت تناوبی است، $\exp(-jEt/\hbar)$ ، که متناظر با $\exp(-j\omega t)$ در رابطه موج رونده است و فرکانس زاویه‌ای آن برابر $\omega = E/\hbar$ می‌باشد.

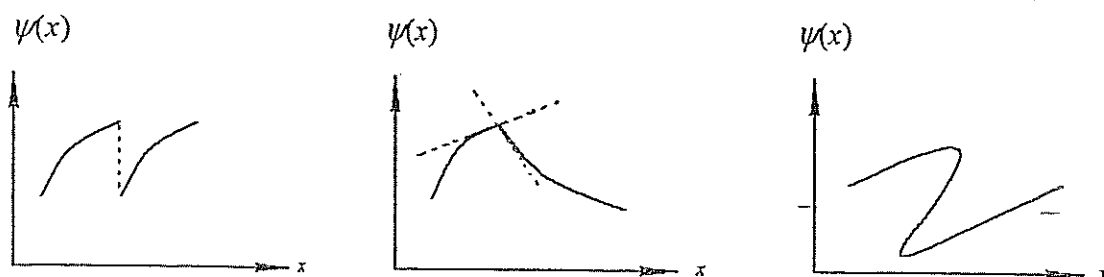
معادله موج شرودینگر

با توجه به بحث مقدماتی فوق به تشریح معادله موج شرودینگر می‌پردازیم.

روش، توصیف شرودینگر بر فرض‌های اساسی زیر استوار است:

۱- در یک سیستم فیزیکی هر ذره با یک تابع موج $\psi(x,y,z,t)$ توصیف می‌شود.

این تابع و مشتق مکانی آن پیوسته، محدود (کراندار - finite) و تک مقداری (single-valued) می‌باشد.



توابع موج $\psi(x)$ غیر قابل قبول. (الف) $\psi(x)$ ناپیوسته است، (ب) $d\psi(x)/dx$ ناپیوسته است و (ج) $\psi(x)$ تک مقداری نیست.

۲- به جای مقادیر کلاسیک مانند انرژی E و اندازه حرکت p ، بایستی این مقادیر را با اپراتورهای مکانیک کوانتومی متناظر مرتبط کرد.

	متغیر کلاسیک	اپراتور کوانتومی
پارامتر	x	x
تابع	$f(x)$	$f(x)$
اندازه حرکت	$p(x)$	$\frac{\hbar}{j} \frac{\partial}{\partial x}$
انرژی	E	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

به همین ترتیب می‌توان برای دو جهت دیگر نیز این کار را انجام داد.

۳- احتمال یافتن ذره‌ای با تابع موج Ψ در حجم $dxdydz$ برابر $\Psi^* \Psi dxdydz$ می‌باشد
 $\Psi^* \Psi$ نرمالیزه شده است به طوری که:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi dxdydz = 1$$

در واقع تابع موج $\Psi(x,y,z,t)$ به گونه‌ای است که مربع آن بیانگر احتمال یافتن الکترون در حجم $dxdydz$ در زمان t است. باید توجه کرد که تنها $|\Psi|^2$ دارای معنی فیزیکی است، و نه Ψ ، و بنابر این لازم نیست Ψ حقیقی باشد و می‌تواند یک تابع مختلط با قسمتهای حقیقی و موهومی باشد. از این رو به جای $|\Psi|^2$ از $\Psi^* \Psi$ برای نمایش احتمال در واحد حجم استفاده می‌کنیم.

مثال: مقدار متوسط هر متغیر Q با استفاده از تابع موج به کمک اپراتور Q_{op} که طبق فرض ۲ مشخص شده است، مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$\langle Q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* Q_{op} \Psi dxdydz$$

با داشتن Ψ برای یک ذره، می‌توان مقدار متوسط مکان، انرژی و اندازه حرکت را در محدوده اصل عدم قطعیت محاسبه کرد. همان طور که گفته شد، طبق فرض ۳ دیده می‌شود که تابع چگالی احتمال $\Psi^*\Psi$ یا $|\Psi|^2$ می‌باشد.

محاسبات انرژی

انرژی کل = انرژی پتانسیل + انرژی جنبشی

$$\text{مکانیک کلاسیک} : \frac{1}{2m} p^2 + V = E$$

$$\text{مکانیک کوانتمی} : \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\Psi(x,t) = \frac{-\hbar}{j} \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} \quad (1)$$

معادله فوق معادله موج شرودینگر نامیده می‌شود که یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم است.

معادله شرودینگر سه بعدی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi = \frac{-\hbar}{j} \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t}$$

که در آن لاپلاسیان $\nabla^2 \Psi$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\nabla^2 \Psi = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}$$

با توجه به مستقل بودن اثر زمان و مکان با استفاده از روش جداسازی متغیرها در یک بعدی:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\phi(t)$$

$$(1) \Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} \phi(t) + V(x)\psi(x)\phi(t) = \frac{-\hbar}{j} \psi(x) \frac{\partial \phi(t)}{\partial t}$$

بنابراین معادلات زیر بدست می‌آیند که بر مبنای مکانیک موجی می‌باشند. $V(x)$ معمولاً ناشی از یک میدان الکترواستاتیکی یا مغناطیسی است.

$$\begin{cases} \frac{d\phi(t)}{dt} + \frac{jE}{\hbar} \phi(t) = 0 & \text{معادله وابسته به زمان} \\ \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi(x) = 0 & \text{معادله مستقل از زمان} \end{cases}$$

که E ثابت جداسازی بوده و می‌توان نشان داد که، چنانچه پاسخ خاصی بدست آید، متناظر با انرژی ذره می‌باشد.

با توجه به شرایط فوق و فرض ۱ تنها توابع موج مشخصی قابل قبول می‌باشند. این توابع موج را توابع ویژه^۱ یا توابع مشخصه^۲ سیستم گویند که رفتار و انرژی الکترون را در حالت پایدار مشخص می‌کنند. این توابع ویژه را حالت‌های استیشنری^۳ نیز می‌گویند. دقت شود که گر انرژی پتانسیل الکترون به زمان نیز وابسته باشد، یعنی $V=V(x,t)$ ، در این صورت نمی‌توان $\psi(x,t)$ را تجزیه کرد و داریم

$$\psi(x,t) \neq \psi(x) \exp\left(-\frac{jEt}{\hbar}\right)$$

در این حالت باید معادله شرودینگر را در حالت کلی حل کرد.

تمرین

^۱ eigenfunction

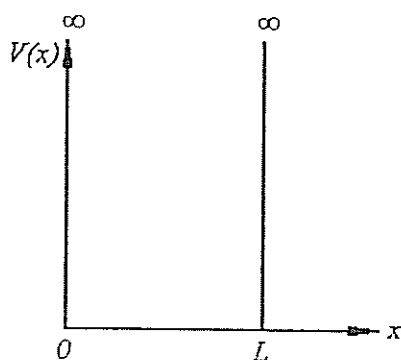
^۲ characteristic function

^۳ Stationary states

مثال خاص: مسئله چاه پتانسیل potential well problem

فرض کنید ذره‌ای در یک چاه پتانسیل گیر افتاده باشد که در آن $V(x) = 0$ به جز در مرزهای $x=0$ و $x=L$ که پتانسیل در آن نقاط بی‌نهایت می‌باشد.

$$\begin{cases} V(x) = 0 & 0 < x < L \\ V(x) = \infty & x = 0, L \end{cases}$$



نمودار انرژی پتانسیل

در داخل چاه داریم:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi(x) = 0 \quad 0 < x < L$$

با توجه به شرایط مرزی

$$\psi = A \sin kx, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

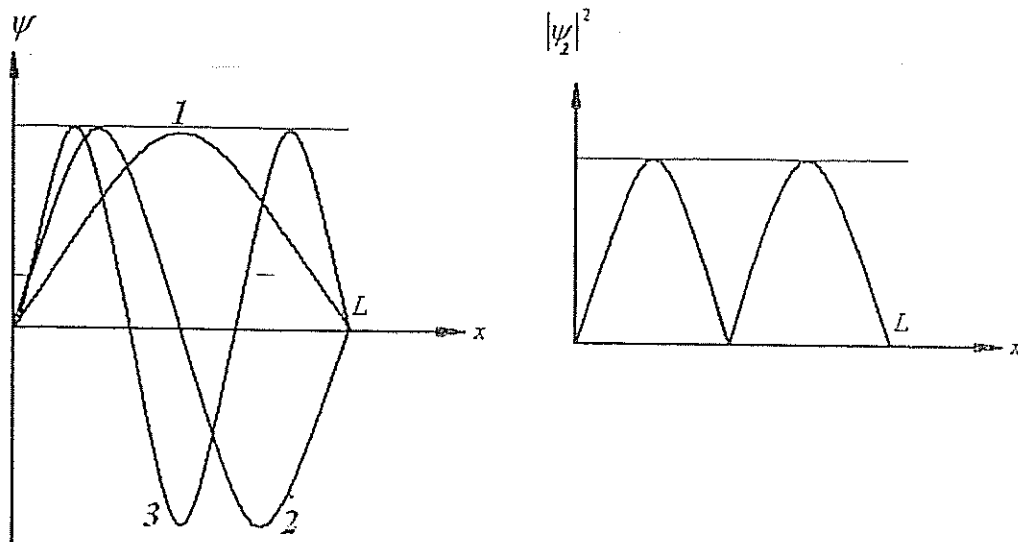
دامنه A از نرمالیزه کردن ψ بدست می‌آید. ضمناً

$$[\text{at } x = L \Rightarrow \psi(x) = 0] \Rightarrow k = \frac{n\pi}{L} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

در نتیجه:

$$\frac{n\pi}{L} = \frac{\sqrt{2mE_n}}{\hbar}$$

در شکل زیر توابع موج حاصل به ازای $n=1$ ، $n=2$ و $n=3$ (ψ_1, ψ_2, ψ_3) و همچنین تابع چگالی احتمال برای حالت دوم ($n=2$) رسم شده است.



شکل - توابع موج در سه حالت کوانتمی اول (چپ) و تابع چگالی احتمال برای حالت دوم (راست)

برای هر عدد صحیح n انرژی ذره برابر است با:

$$\Rightarrow E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

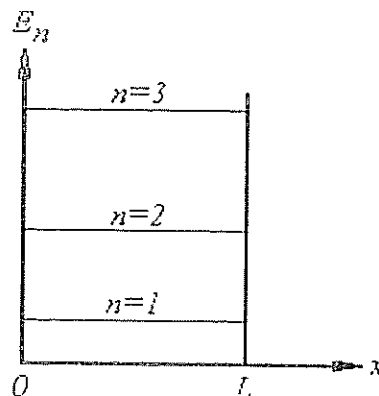
دقت شود که

- انرژی کوانتیده شده است و فقط مقادیر معینی انرژی مجاز است.

- n عدد کوانتمی نامیده می شود.

- تابع موج ویژه ψ_n و حالت انرژی متناظر آن E_n حالت کوانتمی ذره (particle

quantum state) را توصیف می کند.



ترازهای انرژی کوانتیده درون چاه پتانسیل

برای محاسبه A

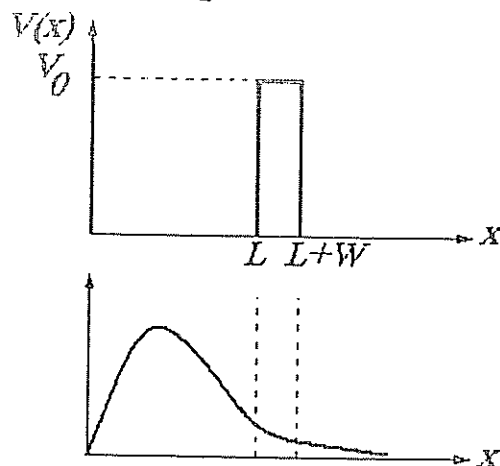
$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx = \int_0^L A^2 \left(\sin \frac{n\pi}{L} x \right)^2 dx = A^2 \frac{L}{2} (\equiv 1)$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$\Rightarrow \psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi}{L} x$$

تونل زنی Tunneling

- اگر ارتفاع سد چاه پتانسیل بی نهایت نباشد، با توجه به فرض ۱ معادله شرودینگر و لزوم پیوستگی ψ در همه جا، مقدار ψ در سمت راست سد غیر صفر است و لذا احتمال وجود ذره در خارج سد وجود دارد.
- ذره نمی تواند از بالای V_0 عبور کند زیرا انرژی آن کم است.
- بنابراین ذره با استفاده از مکانیسم تونل زنی tunneling به خارج سد نفوذ می کند.
- عرض چاه (W) کمتر $\Leftarrow$ احتمال تونل زنی بیشتر
- این مکانیسم در مکانیک کلاسیک مشابهی ندارد و به اصل عدم قطعیت مرتبط می باشد، زیرا با قطعیت نمی توان گفت که الکترون فقط در سمت چپ سد قرار دارد و احتمال وجود آن در سمت راست نیز وجود دارد.



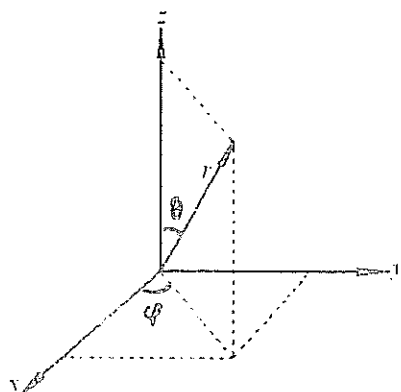
ساختمان اتمی و جدول تناوبی

معادله شرودینگر توصیف دقیقی از عملکرد متقابل ذرات در میدانهای الکتریکی (مانند الکترون در اتم) ارائه می‌دهد لیکن حل آن برای اتمهای پیچیده بسیار دشوار است. در عمل معادله برای اتم هیدروژن حل می‌شود و سپس با تقریب تعمیم داده می‌شود. سطوح انرژی مجاز محاسبه می‌شود و بایستی با مدل بور همخوانی داشته باشد.

اتم هیدروژن

برای یافتن تابع موج برای اتم هیدروژن بایستی معادله شرودینگر سه بعدی را برای میدان پتانسیل کولمبی حل کرد. به دلیل تقارن کروی، از مختصات کروی استفاده می‌شود. پتانسیل کولمبی فقط به فاصله r بستگی دارد. پتانسیل کولمبی اعمال شده به الکترون در مجاورت پروتون از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$V(r, \theta, \varphi) = V(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r}$$



مختصات کروی

با جداسازی متغیرها، معادله مستقل از زمان عبارت است از:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

تابع موج دارای سه جزء می‌باشد و پاسخ‌هایی برای معادله وابسته به r ، وابسته به θ و وابسته به φ بدست می‌آید. هر سه پاسخ کوانتیزه بوده و هر کدام به یک عدد کوانتومی مرتبط می‌شود. به عنوان مثال پس از جداسازی، معادله وابسته به φ بصورت زیر می‌باشد:

$$\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + m^2\Phi = 0$$

که در آن m یک عدد کوانتومی است:

$$\Rightarrow \Phi_m(\varphi) = A e^{jm\varphi}$$

و ضریب A از نرمالیزاسیون بدست می آید:

$$\int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) \Phi_m(\varphi) d\varphi = 1$$

$$\Rightarrow A^2 \int_0^{2\pi} e^{-jm\varphi} e^{jm\varphi} d\varphi = A^2 \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi A^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\Rightarrow \Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{jm\varphi}$$

چون φ دارای دوره تناوب 2π است پس Φ هم بایستی دارای دوره تناوب 2π باشد. این امر وقتی اتفاق می افتد که m یک عدد صحیح نسبی باشد:

$$m = \dots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots$$

به همین ترتیب می توان $R(r)$ و $\Theta(\theta)$ را محاسبه کرد که به هر کدام یک عدد کوانتومی n و l نسبت داده می شود. بطوریکه می توان نشان داد:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_n(r) \Theta_l(\theta) \Phi_m(\varphi)$$

اعداد کوانتومی n و l با قانون خاص خود انتخاب می شوند. البته توابع فوق، وقتی که به عنوان یک تابع موج تکنی مورد استفاده قرار می گیرند، به هم مرتبط بوده و دارای همپوشانی هستند، به طوری که اعداد کوانتومی فوق دارای محدودیتهایی می باشند. این محدودیتها عبارتند از:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

$$m = -l, \dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots, +l$$

n عدد کوانتومی اصلی بوده که لایه اصلی را مشخص می کند.

علاوه بر اعداد فوق که از معادله موج بدست می آیند یک عدد کوانتومی دیگر هم متناظر با اندازه حرکت زاویه ای الکترون s خواهیم داشت که عدد اسپین نامیده می شود.

$$s = \pm \frac{\hbar}{2}$$

یعنی بر حسب واحد $\hbar$ الکترون دارای اندازه حرکت زاویه ای $\frac{1}{2}$ بوده که بسته به جهت چرخش آن مثبت یا منفی می باشد.

مثال:

$$n=1 \Rightarrow l=0, m=0, s=\pm\frac{1}{2}$$
$$n=2 \Rightarrow \begin{cases} l=0, m=0, s=\pm\frac{1}{2} \\ l=1, \begin{cases} m=-1, s=\pm\frac{1}{2} \\ m=0, s=\pm\frac{1}{2} \\ m=+1, s=\pm\frac{1}{2} \end{cases} \end{cases}$$

بنابراین برای $n=1$ تعداد حالت‌های مجاز برابر ۲ و برای $n=2$ تعداد حالت‌های مجاز انرژی برابر ۸ حالت می‌باشد.

خلاصه

- نتیجه مهم اینکه هر حالت انرژی مجاز الکترون در اتم هیدروژن بطور منحصر به فردی با ۴ عدد کوانتمی n, l, m و s توصیف می‌شود.
- عدد کوانتمی اصلی بوده و اربیت الکترون در اصطلاح بور را مشخص می‌کند. البته مفهوم اربیت در محاسبات مکانیک کوانتمی با تابع چگالی احتمال جایگزین می‌شود. در اینحالت عموماً به جای اربیت از مفهوم لایه shell استفاده می‌شود.
- اصل انحصار پاولی: در یک سیستم تقابلی (interacting)، یعنی سیستمی که در آن توابع موج الکترون‌ها همپوشانی دارند، هیچ دو الکترونی نمی‌توانند مجموعه اعداد کوانتمی (n, l, m) و s یکسان داشته باشند.

فصل سوم

نوارهای انرژی و حامل‌های بار در نیمه‌هادی‌ها

- علت هدایت خوب و بد اجسام
- چگونگی تغییر هدایت نیمه‌هادی با درجه حرارت و ناخالصی
- توسط نوارهای انرژی قابل توصیف است.
- نیروهای پیوندی و نوارهای انرژی در اجسام جامد
- اتم منفرد: دارای ترازهای مجزا برای الکترون بوده و فواصل بدون انرژی مجاز دارد.
- جسم جامد: تشکیل سطوح یا نوارهای انرژی
- ❖ تابع موج اتم‌های مجاور با همدیگر اورلپ دارند
- ❖ تاثیر متقابل اتم‌های مجاور شرایط مرزی معادله شرودینگر را تغییر می‌دهد و لذا جواب‌ها کمی تغییر می‌کنند.

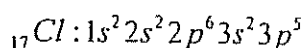
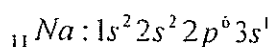
نیروهای پیوندگدر اجسام

عملکرد متقابل الکترون‌های اتم‌های مجاور در حفظ یکپارچگی شبکه کریستال خیلی مهم می‌باشد. بطور کلی سه نوع پیوند در اجسام وجود دارد.

نوع اول (پیوند یونی): در هالیدهای قلیایی مثل NaCl:

Na الکترون می‌دهد $\Rightarrow$ تشکیل Na^+

Cl الکترون می‌گیرد $\Rightarrow$ تشکیل Cl^-



- هر اتم Na با ۶ اتم Cl و بر عکس هر اتم Cl با ۶ اتم Na احاطه شده‌اند.
- هر یون Na^+ شش یون Cl^- اطراف خود را به طرف خود می‌کشد و برعکس، تا اینکه نیروهای جاذبه و دافعه متعادل گردند.
- هیچ الکترونی آزاد نیست. بنابراین $\Rightarrow$ NaCl یک عایق است چون Na^+ و Cl^- دارای ساختار اتم خنثی بوده و الکترونی در هدایت شرکت نمی‌کند زیرا همه الکترون‌ها در ترازهای ثابت قرار گرفته‌اند.

نوع دوم (پیوند فلزی): در فلزات حداکثر ۳ الکترون در تراز آخر قرار دارد (مثلاً در Na یک الکترون). این الکترون‌ها وابستگی کمی به اتم دارند و می‌توانند از اتم جدا شده و یون درست کنند

⇐

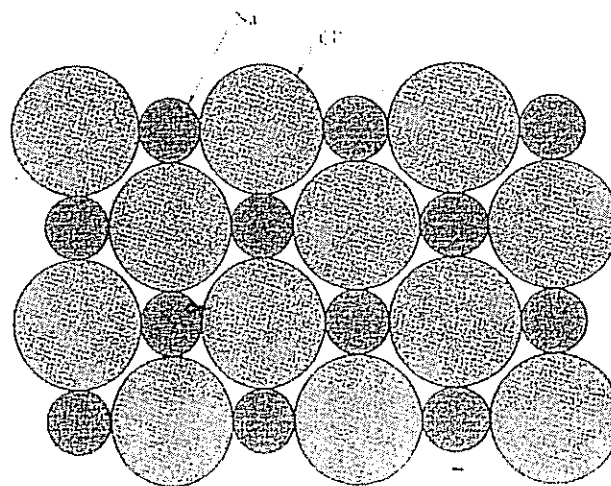
- فعالیت شیمیایی شدید در Na و فلزات

- هدایت الکتریکی زیاد

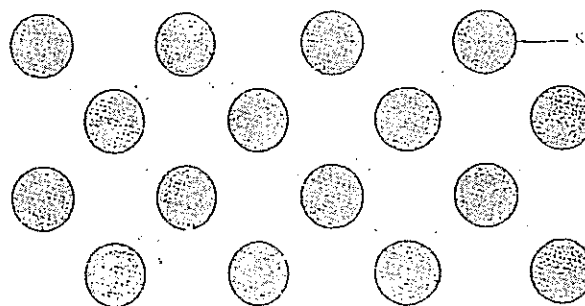
یون‌ها در دریایی از الکترون آزاد قرار دارند ⇐

پیوند فلزی بین یون‌های مثبت و الکترون‌های منفی سبب نگه داشتن شبکه کریستال می‌شود.

نوع سوم (پیوند کووالانسی): نیروهای کووالانسی که در نیمه‌هادی‌ها وجود دارد.



(a)



(b)

شکل - (a) پیوند یونی NaCl، (b) پیوند کووالانسی در بلور سیلیکن از دید <۱۰۰>

بنابراین Si و Ge بایستی عایق باشند. در 0K این طور است لیکن با کمی حرارت یا نور، پیوند کووالانسی شکسته می شود و الکترون آزاد درست می شود.
در نیمه هادی های مرکب مثل GaAs نوارهای مخلوط وجود دارند (یونی - کووالانسی)

سهم پیوند یونی بیشتر می شود. $(III-V) \xrightarrow{I_0} (II-VI) \Rightarrow$

نوارهای انرژی

بین دو هسته اتم در واقع مانند یک چاه پتانسیل است لیکن شکل چاه از پتانسیل کولمبی تبعیت می‌کند:

$$V(r, \theta, \phi) = V(r) = \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

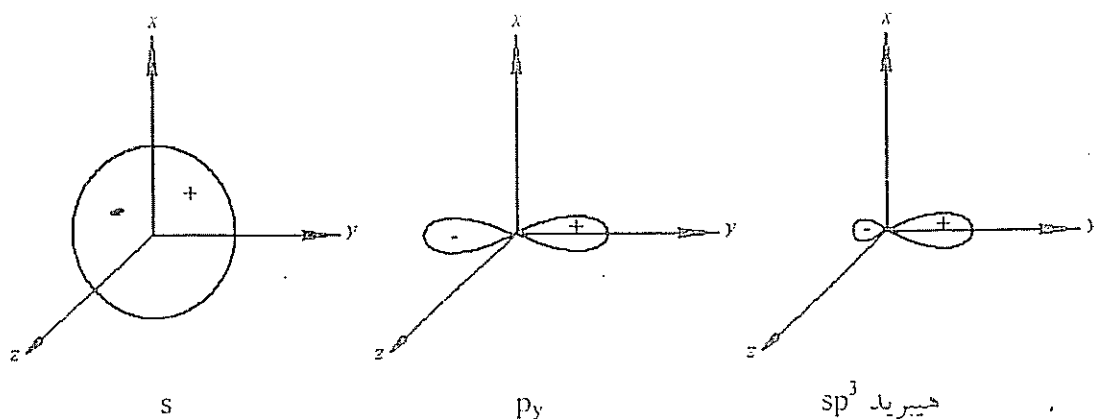
بنابراین شکل ترازهای انرژی اتم هیدروژن بیشتر به رابطه بور

$$E_n = -\frac{mq^4}{2K^2 n^2 \hbar^2}$$

شبیه است تا به رابطه چاه پتانسیل مستطیلی:

$$E_n = -\frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

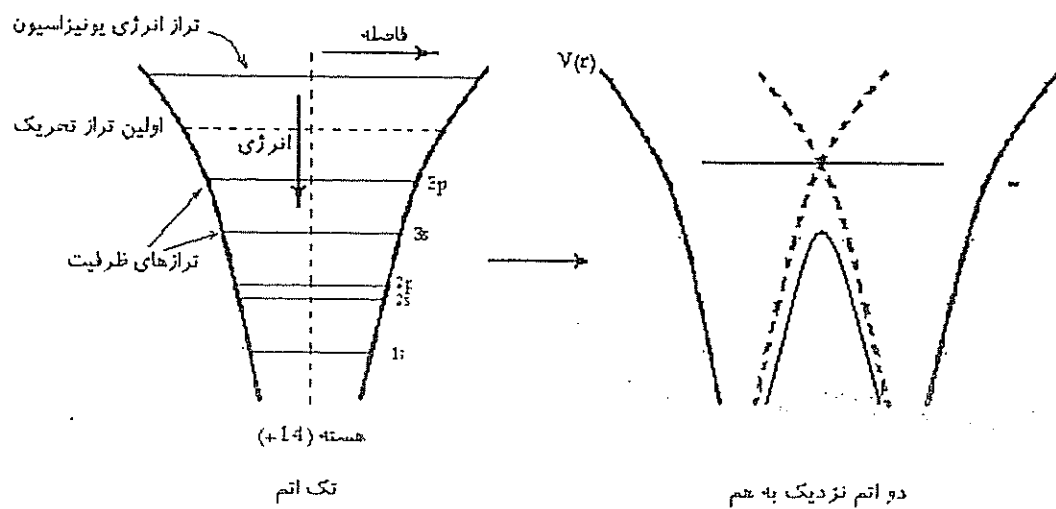
از حل معادله شرودینگر برای اتم Si می‌توان وابستگی شعاعی و زاویه‌ای توابع موج یا اربیتال‌های الکترونیکی را تعیین کرد. در لایه ظرفیت، دو الکترون 3s و دو الکترون 3p وجود دارد. اربیتال (تابع موج) 3s دارای تقارن کروی است و همه جا مثبت است. ۳ اربیتال p نیز وجود دارند که دو به دو برهم عمودند. شکل آنها شبیه دمبل (dumb-bell) است و دارای یک لوب مثبت و یک لوب منفی است. جالب این است که در مورد کریستال Si وقتی اتمها به هم خیلی نزدیک می‌شوند، دو اربیتال s و دو اربیتال p همپوشانی می‌کنند و ۴ اربیتال sp^3 به وجود می‌آید. قسمت منفی اربیتال p تابع موج (اربیتال) s را کاهش می‌دهد و قسمت مثبت آن، تابع موج s را افزایش می‌دهد. این امر منجر به تشکیل پیوندهای جهت دار در فضا می‌شود.



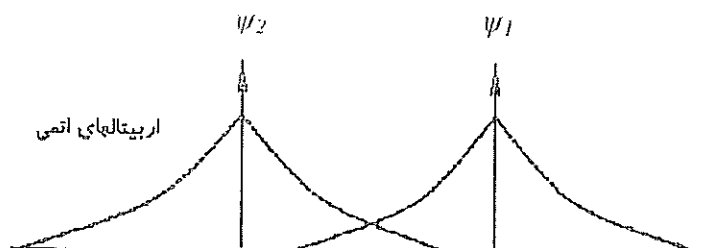
ترکیب توابع موج (اربیتال‌های) s و p و تشکیل اربیتال sp^3 در Si

بر این اساس نمودار نوار انرژی یک اتمی تکی در شکل زیر (سمت چپ) نشان داده شده است. وقتی اتم‌های مجزا نزدیک هم آورده می‌شوند پدیده‌های مختلفی بین اتم‌های مجاور رخ می‌دهد.

- نیروی جاذبه و دافعه در یک فاصله اتمی مشخص متعادل می‌شوند.
 - ترازهای انرژی الکترون تغییر اساسی می‌کنند $\leftarrow$ خواص الکتریکی جسم تغییر می‌کند.
- وقتی دو اتم به هم نزدیک می‌شوند چاه پتانسیل کولمبی دو اتم به صورت شکل سمت راست زیر در می‌آید. بین دو اتم پتانسیل کولمبی کوچکتر است زیرا دو الکترون در اینجا توسط دو هسته جاذب می‌شوند.



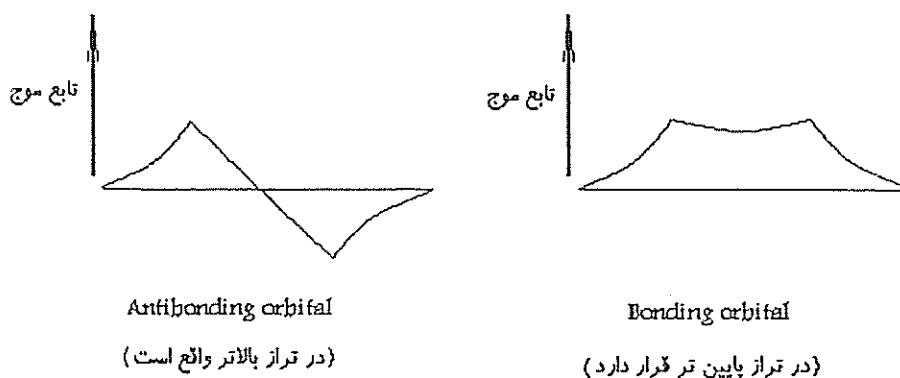
تابع موج دو الکترون قرار گرفته در مرکز دو هسته به صورت زیر می‌باشد:



- از حل معادله شرودینگر برای این سیستم به دست می‌آید که توابع موج دو الکترون مرکب، ترکیب خطی از اربیتالهای اتمی منفرد¹ (LCAO) می‌باشد.
- ترکیب فرد یا ضد تقارنی را اربیتال ضد پیوندی (antibonding) و ترکیب زوج یا متقارن را اربیتال پیوندی (bonding) گویند. اربیتال پیوندی دارای مقدار بزرگتر تابع موج است زیرا پتانسیل کولمبی

¹ Linear combination of atomic orbitals

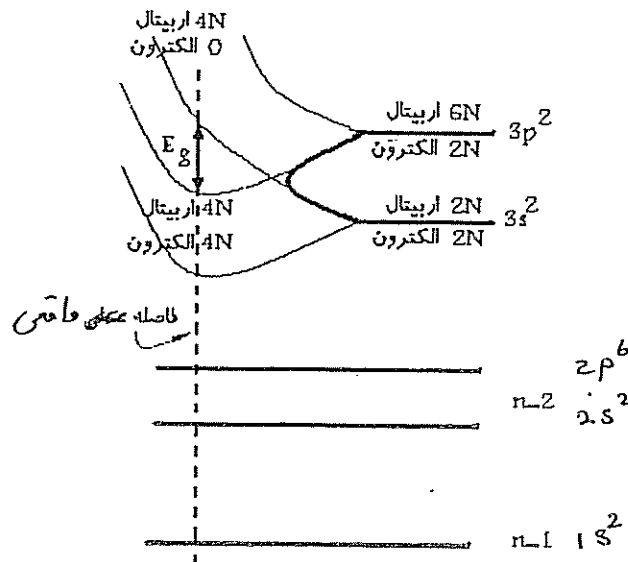
در بین دو هسته کمتر است و بنابراین چگالی احتمال الکترون آن بین دو هسته اتم بزرگتر خواهد بود ($|\psi|^2$ تابع چگالی احتمال). این ارییتال متناظر با پیوند کووالانسی بین اتم‌ها است. ارییتال ضد پیوندی در پیوند شرکت نمی‌کند.



- در ارییتال پیوندی (bonding) که به صورت مقارن (ازدید دو اتم) می‌باشد، احتمال وجود الکترون در فضای بین دو اتم زیاد می‌باشد و در نتیجه الکترون موجود موجب جذب و نگه داشتن هسته‌های دو اتم مجاور می‌گردد تا اینکه در یک نقطه به تعادل برسد.
- در ارییتال ضدپیوندی (antibonding) که به صورت ضد تقارنی می‌باشد احتمال وجود الکترون در وسط دو اتم تقریباً صفر است.
- ارییتال ضدپیوندی در تراز انرژی بالاتر قرار می‌گیرد و در نتیجه یک gap بین این دو ارییتال ایجاد می‌گردد.
- جدا شدن این دو ارییتال مربوط به تشکیل هیبریدهای sp^3 می‌باشد.
- معمولاً حالت‌های (ارییتال‌های) پیوندی توسط الکترون پر هستند در حالی که حالت‌های ضدپیوندی خالی از الکترون می‌باشند.
- انرژی ارییتال‌های هیبرید بین ۵ تا ۱۰ الکترون-ولت بیشتر از انرژی ارییتال‌های اتمی (s, p و...) می‌باشد. این انرژی در یک کریستال بدلیل تقابل بین اتم‌ها به شبکه پس داده می‌شود در نتیجه انرژی پیوندی متوجه تقریباً به میزان 1 eV به ازای هر الکترون والانس کمتر است.

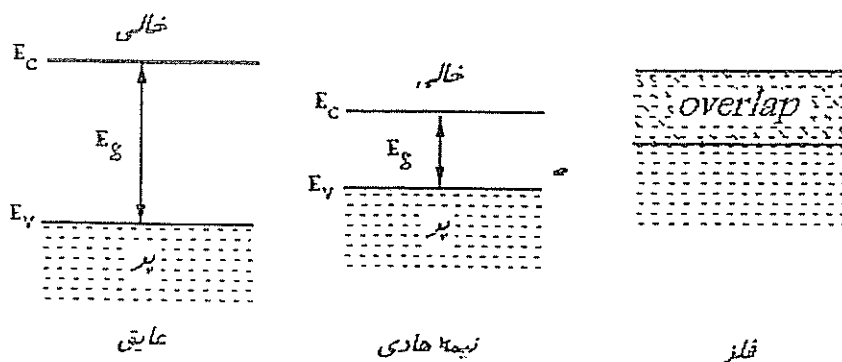
نوار انرژی اتم سیلیکن

وقتی اتم‌های سیلیکن به یکدیگر نزدیک می‌شوند، ترازهای انرژی در هم ادغام می‌شوند و به دلیل اصل انحصار پائولی به نوارهای انرژی تبدیل می‌شوند. این امر در شکل زیر نشان داده شده است. به طوری که ملاحظه می‌شود در نمودار نوار انرژی یک شکاف بین نوار ظرفیت و نوار هدایت به وجود می‌آید که حائز اهمیت بالایی در تعیین رفتار جسم می‌باشد.



توصیف فلز، نیمه‌هادی، عایق با استفاده از نوار انرژی

اهمیت ساختار نوار انرژی و E_g



$$Si: E_g = 1.1 eV$$

$$Diamond: E_g = 5 eV$$

در صفر کلوین سیلیکن یک عایق است.

نیمه‌هادی‌های مستقیم و غیر مستقیم

حرکت یک الکترون در درون یک شبکه متناوب کامل را در نظر بگیرید. تابع موج الکترون به صورت یک موج عرضی (مثلا در جهت x) با یک ثابت انتشار k_x می‌باشد که k_x را بردار موج نیز می‌گویند. تابع موج وابسته به مکان برای الکترون به صورت زیر است:

$$\psi_k(x) = U(k_x, x)e^{jk_x x}$$

که در آن $k_x = p/\hbar$ و p اندازه حرکت می‌باشد (تمرین زیر).

تابع $U(k_x, x)$ تابع بلاک Bloch نامیده می‌شود که پریود آن متناظر با پریود لیتس می‌باشد.

تمرین ۱- با فرض این که U در رابطه تابع موج فوق مقدار ثابتی باشد، نشان دهید که مؤلفه x اندازه حرکت الکترون در کریستال با رابطه $\langle p_x \rangle = \hbar k$ داده می‌شود که در آن $\langle p_x \rangle$ مقدار متوسط اندازه حرکت است.

حل: داریم

$$\psi_k(x) = U(k_x, x)e^{jk_x x} = Ue^{jk_x x}$$

طبق تعریف، در صورتی که تابع موج نرمالیزه باشد، مقدار متوسط یک کمیت کوانتمی Q از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\langle Q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* Q_{op} \psi dx$$

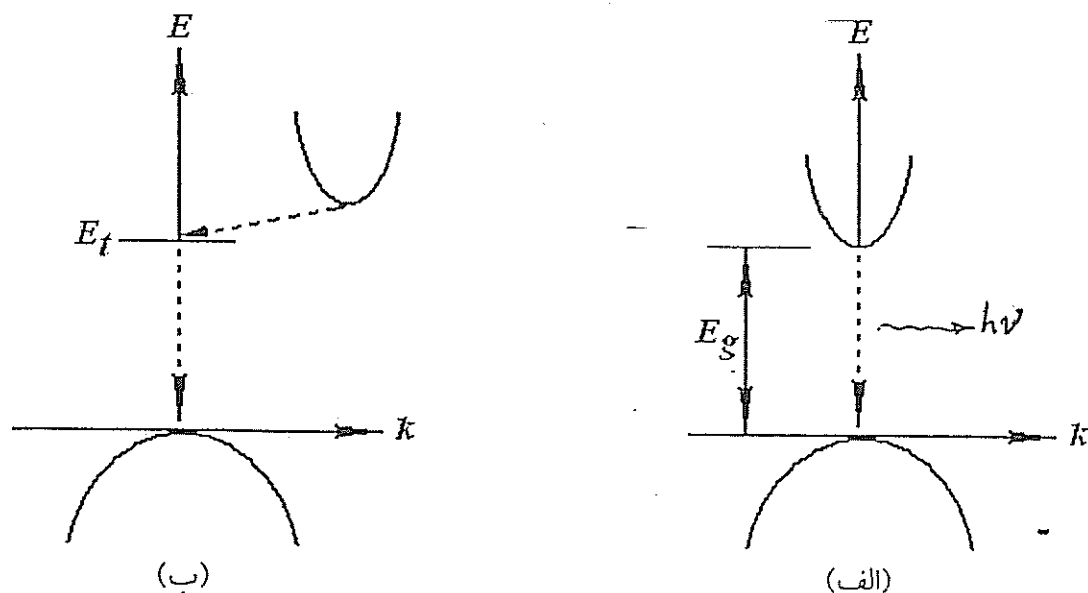
در مورد اندازه حرکت در حالت کلی داریم:

$$\langle p_x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* p_{op} \psi dx}{\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx}$$

که در آن اپراتور کوانتمی اندازه حرکت است که با جایگذاری آن در رابطه فوق داریم:

$$\begin{aligned} \langle p_x \rangle &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} Ue^{-jk_x x} \frac{\hbar}{j} \frac{\partial}{\partial x} (Ue^{jk_x x}) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} Ue^{-jk_x x} (Ue^{jk_x x}) dx} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} U^2 \hbar k_x dx}{\int_{-\infty}^{\infty} U^2 dx} \\ &= \frac{\hbar k_x \int_{-\infty}^{\infty} U^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty} U^2 dx} = \hbar k_x \end{aligned}$$

حال با رسم منحنی انرژی بر حسب اندازه حرکت (E, k) دو حالت متمایز در نیمه‌هادی‌ها ممکن است به وقوع بپیوندد که در شکل زیر رسم شده است.



نمودار نوار انرژی (الف) نیمه‌هادی مستقیم، (ب) نیمه‌هادی غیر مستقیم. خطوط نقطه‌چین بیانگر انتقال الکترون همراه با تشعشع است.

به طوری که ملاحظه می‌شود انتقال الکترون در یک نیمه‌هادی مستقیم بدون تغییر اندازه حرکت صورت می‌گیرد، در حالی که در نیمه‌هادی غیرمستقیم این امر مستلزم تغییر اندازه حرکت است.

تمرین ۲- رابطه (E, k) را برای یک الکترون آزاد به دست آورید.

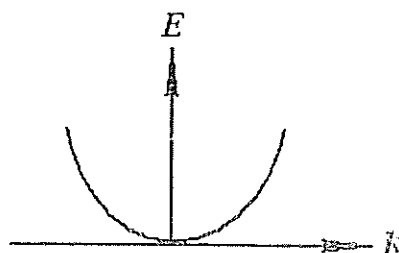
حل: با استفاده از تمرین ۱ داریم:

$$p = mv = \hbar k$$

در نتیجه:

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} = \frac{\hbar^2}{2m} k^2$$

بنابراین رابطه انرژی بر حسب بردار موج k یک رابطه سهمی است.



جرم الکترون رابطه معکوس با مشتق دوم (انحنای) رابطه (E, k) دارد، زیرا

$$\frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \Rightarrow m^* = \frac{\hbar^2}{d^2 E / dk^2} \quad \text{جرم مؤثر الکترون}$$

البته الکترون درون جسم الکترون آزاد نیست، لیکن نوار انرژی در مینیمم (برای نوار هدایت) یا ماکزیمم (برای نوار ظرفیت) تقریباً سهمی است.

حامل‌های بار در نیمه‌هادی

در فلز

- الکترون‌های آزاد مانند دریایی اتم‌ها را در بر گرفته‌اند و می‌توانند هدایت الکتریکی را بر عهده بگیرند.

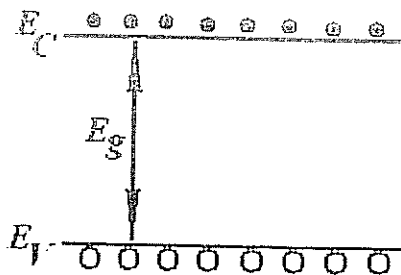
در نیمه‌هادی

- الکترون‌های درون نوار هدایت در اثر تحریک حرارتی به وجود می‌آیند
 - حفره‌های درون نوار ظرفیت در اثر خالی شدن جای الکترون‌های تحریک شده به نوار هدایت به وجود می‌آیند.
- اعمال ناخالصی اثرات قابل توجهی بر روی ساختار نوار انرژی و حامل‌های بار نیمه‌هادی سبب می‌شود که منجر به انعطاف زیاد در هدایت و خواص الکتریکی نیمه‌هادی می‌گردد.

الکترون و حفره

افزایش درجه حرارت از صفر کلین ←

- افزایش الکترون در نوار هدایت
 - افزایش جای خالی الکترون در نوار ظرفیت (حفره)
- ← تولید جفت الکترون-حفره (EHP)



ماده ذاتی (intrinsic)

در نیمه‌هادی ذاتی که یک جسم کاملاً خالص است، تحریک فقط در اثر تحریک حرارتی صورت می‌گیرد.

$$n=p=n_i$$

در هر درجه حرارت داریم

$$n_i=n_i(T)$$

و

بنابراین در یک درجه حرارت معین، نرخ بازترکیب EHP ها برابر نرخ تولید EHP ها است:

$$r_i=g_i \quad \text{در یک درجه حرارت معین}$$

می‌توان پیش بینی کرد که نرخ بازترکیب الکترون‌ها و حفره‌ها r_i متناسب با غلظت الکترون‌ها n_o و غلظت حفره‌ها p_o در حالت تعادل است:

$$r_i \propto p_o, n_o$$

$$r_i = \alpha_r p_o n_o = \alpha_r n_i^2 = g_i$$

ضریب α_r بستگی به مکانیسم بازترکیب دارد که در قسمتهای آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

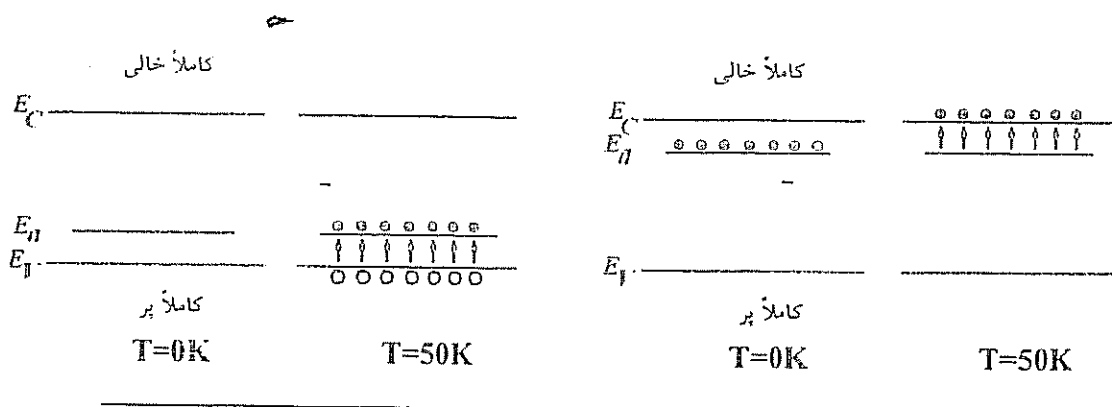
ماده غیر ذاتی (extrinsic)

در یک نیمه‌هادی می‌توان با استفاده از تزریق ناخالصی، که به آن doping گفته می‌شود، حامل‌ها را تولید کرد. نیمه‌هادی حاصل را نیمه‌هادی ذاتی گویند و بر دو نوع می‌باشد:

نیمه‌هادی نوع n- این نوع نیمه‌هادی با افزودن ناخالصی ۵ ظرفیتی از ستون V جدول تناوبی (مانند P, As, Sb) به دست می‌آید و در آن الکترون‌ها اکثریت هستند.

نیمه‌هادی نوع p- این نوع نیمه‌هادی با افزودن ناخالصی 3 ظرفیتی از ستون III جدول تناوبی (مانند B, Al, Ga, In) به دست می‌آید و در آن حفره‌ها اکثریت هستند.

در شکل زیر دو نوع نیمه‌هادی نشان داده شده است.



نوع p

$$p_o \gg n_i, n_o$$

نوع n

$$n_o \gg n_i, p_o$$

شکل - نیمه‌هادی‌های نوع n و p و ترازهای دهنده و گیرنده

پرش (hopping)

در ناخالصی نوع p نیدیم که برای هر اتم یک الکترون کم داریم. عمل انتقال یک الکترون از یک اتم به جای خالی الکترون در اتم مجاور را پرش یا hopping گویند.

محاسبه انرژی الکترون پنجم- در ناخالصی نوع n روی هر اتم یک الکترون اضافی داریم. برای محاسبه انرژی الکترون پنجم می‌توان اتم را یک مغز (core) و یک الکترون در نظر گرفت که انرژی آن الکترون در تراز انرژی پایه ($n=1$) برابر است با

$$E = \frac{mq^4}{2k^2\hbar^2} \quad , \quad \begin{cases} k = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \\ m = m_n^* \end{cases}$$

مثال: انرژی الکترون دهنده را برای Ge و GaAs محاسبه کنید.

برای Ge داریم: ($m_n^* = 0.12m_0$ و $\epsilon_r = 16$)

$$E = \frac{m_n^* q^4}{8(\epsilon_0\epsilon_r)^2 \hbar^2} = 1.02 \times 10^{-21} J = 0.0064 \text{ eV}$$

بنابراین انرژی لازم برای تحریک الکترون دهنده از حالت $n=1$ تا حالت آزاد ($n=\infty$) تقریباً 6meV می‌باشد.

$$\Rightarrow E_c - E_d \approx 6 \text{ meV}$$

به همین ترتیب برای GaAs داریم: ($m_n^* = 0.067m_0$ و $\epsilon_r = 13.2$) بنابراین:

$$E = \frac{m_n^* q^4}{8(\epsilon_0\epsilon_r)^2 \hbar^2} = 8.34 \times 10^{-22} J = 0.0052 \text{ eV} = 5.2 \text{ meV}$$

$$\Rightarrow E_c - E_d \approx 5.2 \text{ meV}$$

مفهوم حامل‌های اقلیت و اکثریت

	Ge	Si
$E_c - E_d \text{ (eV)}$	≈ 0.01	$\approx 0.03 - 0.06$
$E_a - E_v \text{ (eV)}$	≈ 0.01	$\approx 0.03 - 0.06$

برای تشکیل ناخالصی‌های نوع n و p در نیمه‌هادی مرکب III - V:

- n: از ستون VI به جای عنصر ستون V (در اینجا As) قرار داده می‌شود.
- p: از ستون II به جای عنصر III قرار داده می‌شود.
- Si و Ge می‌توانند به عنوان ناخالصی عمل کنند که بسته به اینکه جایگزین کدام عنصر شوند می‌توانند نیمه‌هادی نوع n یا p ایجاد کنند. بنابراین به این عناصر آمفوتر گویند. در

GaAs عموماً Si جایگزین Ga می‌گردد؛ مگر در صورتی که در خلال رشد یا سایر مراحل پردازش GaAs، جای خالی As به میزان زیاد تولید شود.

اثر ناخالصی بر هدایت الکتریکی نیمه‌هادی

$$n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3} \rightarrow n = 10^{15} \bar{N}_d / \text{cm}^3$$

$$\text{resistivity } \rho = 2 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm} \rightarrow 5 \Omega \cdot \text{cm}$$

➡

غلظت حامل‌ها:

- برای تحلیل رفتار عناصر الکتریکی دانستن غلظت حامل‌ها ضروری است
- غلظت حامل‌های اکثریت تقریباً معلوم است. ($\approx$ غلظت ناخالصی)
- غلظت حامل‌های اقلیت بخوبی معلوم نیست.
- اثر درجه حرارت و ...

تراز فرمی

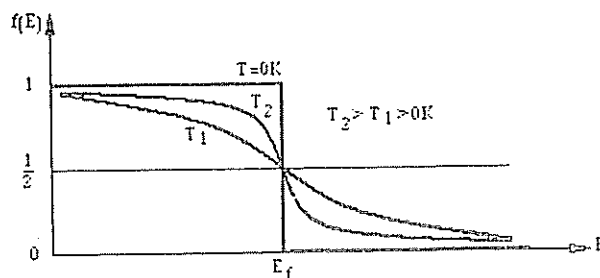
الکترون‌های یک جسم از قواعد آماری فرمی-دیراک تبعیت می‌کنند. می‌توان نشان داد:

$$\text{تابع توزیع فرمی-دیراک: } f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/kT}} \text{ توزیع الکترون در تراز } E \text{ در حالت تعادل}$$

تابع توزیع فرمی-دیراک: احتمال اشغال تراز انرژی E توسط الکترون در درجه حرارت T می‌باشد.

- تعریف تراز انرژی فرمی E_F :

$$E = E_F \Rightarrow f(E_F) = \frac{1}{1 + e^{(E_F-E_F)/kT}} = \frac{1}{2}$$



نکات:

احتمال پر بودن تراز E از الکترون: $f(E)$

(احتمال وجود حفره در تراز E) = احتمال خالی بودن تراز E از الکترون: $1 - f(E)$

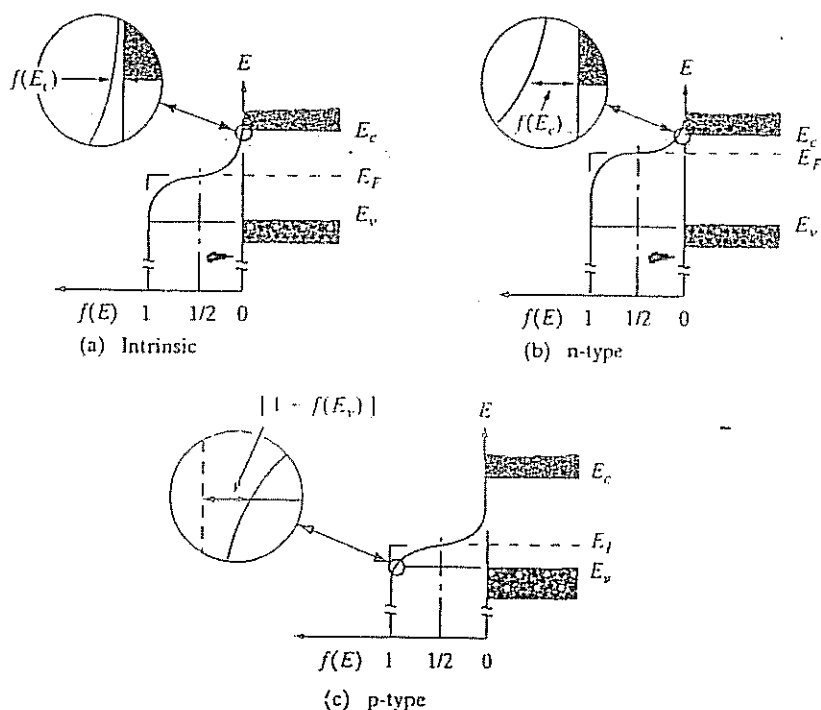
تقارن $f(E + \Delta E) = 1 - f(E - \Delta E)$

تمرین: نشان دهید که تابع توزیع فرمی-دیراک حول E_F متقارن است.

برای نیمه‌هادی ذاتی، E_F در وسط باند ممنوع قرار دارد.

برای نیمه‌هادی نوع n ، E_F به E_C نزدیکتر است.

برای نیمه‌هادی نوع p ، E_F به E_V نزدیکتر است.



تابع توزیع فرمی نیمه‌هادی: (a) ذاتی؛ (b) نوع n ؛ (c) نوع p .

غلظت الکترون-حفره در حالت تعادل

۱- الکترون

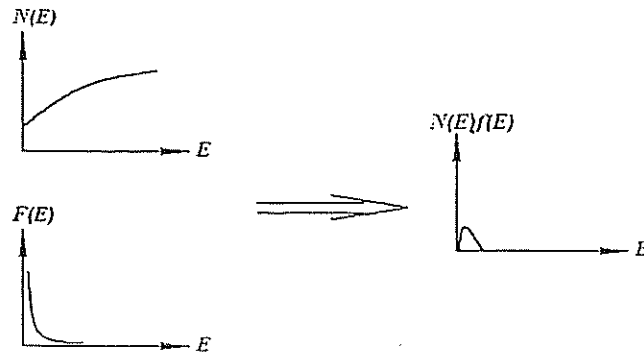
با استفاده از تابع فرمی غلظت الکترون در نوار هدایت در حالت تعادل از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$n_0 = \int_{E_C}^{\infty} f(E) N(E) dE$$

که در آن $N(E)$ چگالی حالت‌های مجاز و $N(E)dE$ چگالی حالت‌ها در محدوده dE می‌باشد.
می‌توان نشان داد:

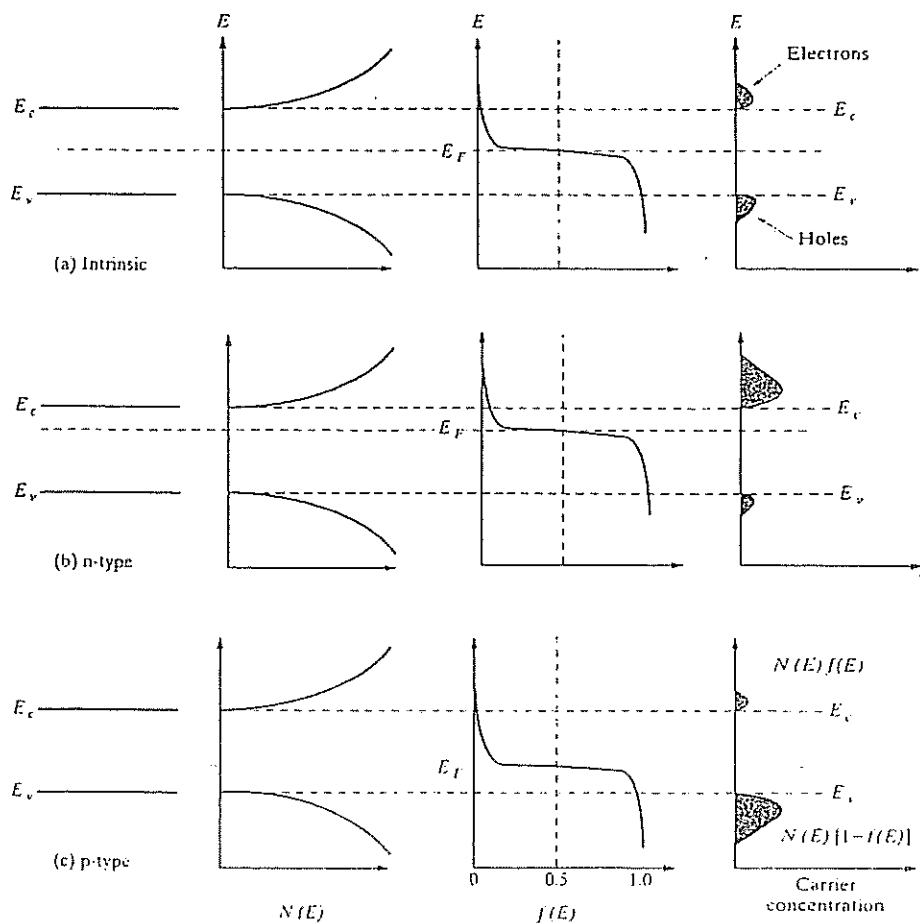
$$N(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}} \Rightarrow N(E) \sim E^{\frac{1}{2}}$$

با کمی دقت می‌توان دید که افزایش $N(E)$ با E با شیب نسبتاً ملایم صورت می‌گیرد، لیکن کاهش $f(E)$ با E بسیار شدید است:



$$E \uparrow \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} N(E) \uparrow \\ f(E) \downarrow \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow f(E)N(E) \downarrow \downarrow \Rightarrow \text{غلظت الکترون‌ها در بالای نوار هدایت به سرعت کاهش می‌یابد}$$

در شکل زیر نمودار نوار انرژی، تابع توزیع فرمی و غلظت حامل‌ها در نوارهای هدایت و ظرفیت برای یک نیمه‌هادی نشان داده شده است.



در نوار هدایت می‌توان چگالی مؤثر حالتها (N_C) که در لبه نوار هدایت (E_C) قرار دارد را تعریف کرد. با استفاده از تئوری‌های موجود مقدار آن به صورت زیر به دست می‌آید:

$$N_C = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \quad \text{چگالی مؤثر حامل‌ها در لبه نوار هدایت}$$

این مقدار چگالی مؤثر حالت‌ها در لبه نوار هدایت مانند این است که تمام حالت‌های الکترون در نوار هدایت را در لبه نوار هدایت متمرکز کرده باشیم.

در این صورت غلظت الکترون در نوار هدایت برابر است با:

$$n_0 = N_C f(E_C)$$

با فرض $\ll E_C - E_F \gg kT$

$$f(E_C) = \frac{1}{1 + e^{(E_C - E_F)/kT}} \approx e^{-(E_C - E_F)/kT}$$

در نتیجه:

$$n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$$

مشاهده می‌شود که هر چه E_F به E_C نزدیک‌تر باشد، غلظت الکترونهاى آزاد (n_0) بیشتر می‌گردد.

۲- حفره

با تکرار محاسبات فوق برای حفره، غلظت حفره در نوار ظرفیت برابر است با:

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} (1 - f(E)) N(E) dE$$

$$p_0 = N_v [1 - f(E_v)]$$

$$1 - f(E_v) = 1 - \frac{1}{1 + e^{(E_v - E_F)/kT}} \approx e^{-(E_F - E_v)/kT}$$

در نتیجه:

$$p_0 = N_v e^{-(E_F - E_v)/kT}$$

که در آن

$$N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

چگالی مؤثر حفره‌ها در لبه نوار ظرفیت است.

برای نیمه‌هادی ذاتی $E_F \approx E_i$ در نتیجه داریم:

$$n_i = N_c e^{-(E_c - E_i)/kT}$$

$$p_i = N_v e^{-(E_i - E_v)/kT}$$

برای نیمه‌هادی تزریق شده:

$$\begin{aligned} n_0 p_0 &= (N_c e^{-(E_c - E_F)/kT}) (N_v e^{-(E_F - E_v)/kT}) \\ &= N_c N_v e^{-(E_c - E_v)/kT} \end{aligned}$$

$$n_0 p_0 = N_c N_v e^{-E_g/kT}$$

از طرفی می‌توان نوشت:

$$n_i p_i = (N_c e^{-(E_c - E_i)/kT}) (N_v e^{-(E_i - E_v)/kT})$$

در نتیجه

$$n_i p_i = N_c N_v e^{-E_g/kT}$$

نتیجه اینکه در نیمه‌هادی ذاتی همواره داریم:

$$\begin{aligned} n_i = p_i &\Rightarrow n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2kT} \\ &\Rightarrow n_i p_i = n_i^2 \end{aligned}$$

از طرف دیگر روابط فوق را می‌توان به صورت زیر نیز بازنویسی کرد، که از این جهت که غلظت‌ها را بر حسب موقعیت E_F نسبت E_i نشان می‌دهد بسیار مفید می‌باشند.

$$n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$$

$$p_0 = N_V e^{-(E_F - E_V)/kT}$$

$$n_i = N_C e^{-(E_C - E_i)/kT} \Rightarrow N_C = n_i e^{(E_C - E_i)/kT} \Rightarrow n_0 = n_i e^{(E_C - E_i)/kT} e^{-(E_C - E_F)/kT}$$

$$p_i = N_V e^{-(E_i - E_V)/kT} \Rightarrow N_V = p_i e^{(E_i - E_V)/kT} \Rightarrow p_0 = p_i e^{(E_i - E_V)/kT} e^{-(E_F - E_V)/kT}$$

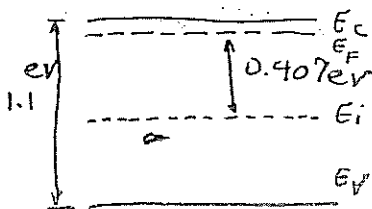
$$\boxed{n_0 = n_i e^{-(E_F - E_i)/kT}}$$

$$\boxed{p_0 = p_i e^{-(E_i - E_F)/kT}}$$

مثال: موقعیت تراز فرمی را نسبت به تراز ذاتی برای نمونه زیر تعیین کنید:

$$Si, N_d = 10^{17} \text{ As/cm}^3 \Rightarrow p_0 = ?, E_F - E_i = ?$$

حل:



$$N_d \gg n_i \Rightarrow n_0 \approx N_d$$

$$\Rightarrow p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 2.25 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

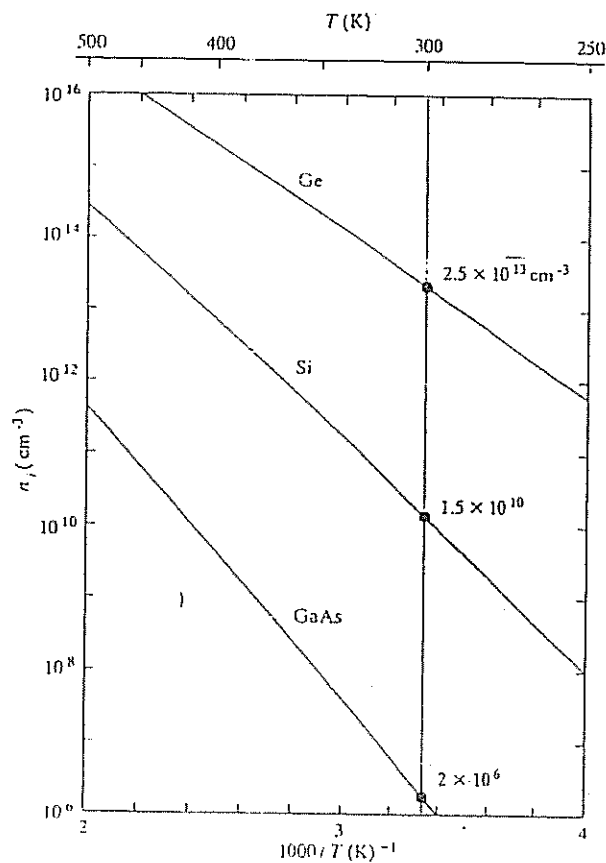
$$E_F - E_i = kT \ln \frac{n_0}{n_i} = 0.0259 \ln \frac{10^{17}}{1.5 \times 10^{10}} = 0.407 \text{ eV}$$

وابستگی غلظت حامل‌ها به درجه حرارت:

از تلفیق روابط فوق بدست می‌آید:

$$n_i(T) = 2 \left(\frac{2\pi kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} (m_n^* m_p^*)^{\frac{3}{4}} e^{-E_g/2kT}$$

این معادله در شکل زیر برآورد شده است.



منحنی وابستگی غلظت حامل‌ها به درجه حرارت که در آن از جمله $T^{3/2}$ صرف نظر شده است.

خنثی بودن ناحیه بار

اگر به یک نیمه‌هادی هم ناخالصی دهنده (n) و هم گیرنده (p) اضافه شده باشد، با توجه به خنثی بودن بار نیمه‌هادی، مجموع بارهای مثبت و منفی درون نیمه‌هادی با هم برابرند و داریم:

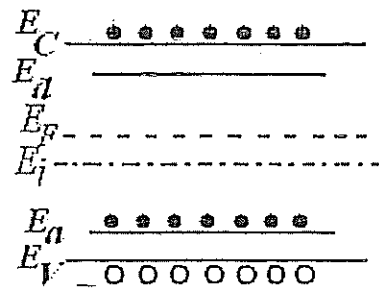
$$p_0 + N_d^+ = n_0 + N_a^-$$

$$\Rightarrow n_0 = p_0 + (N_d^+ - N_a^-)$$

اگر $n_0 \gg p_0$ بوده و تمام اتم‌ها یونیزه شده باشند، داریم:

$$n_0 = N_d - N_a$$

با استفاده از این مفهوم خنثی سازی حامل‌ها، می‌توان از یک نیمه‌هادی نوع n (برای مثال) شروع کرد و با افزودن اتم‌های گیرنده آن را ابتدا به ذاتی و سپس به نوع p تبدیل کرد. این روش در ساخت مدارهای مجتمع کاربرد فراوانی دارد.



افزودن هر دو نوع حامل به یک نیمه‌هادی. در اینجا غلظت ناخالصی دهنده بیشتر است و بنابراین تراز فرمی بالاتر از تراز ذاتی قرار گرفته است ($N_d > N_a \Rightarrow E_F > E_i$).

دریفت (رائش) حامل‌ها در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

- دانستن غلظت حامل‌ها برای محاسبه جریان لازم است.
- تأثیر برخورد حامل‌های بار با لیتس و ناخالصی‌ها را بایستی مد نظر داشت.
- تأثیر درجه حرارت

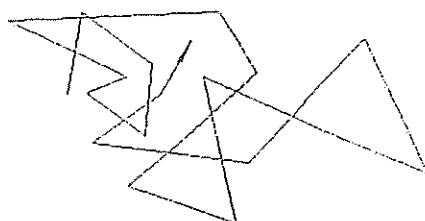
این پارامترها بر میزان راحتی حرکت الکترون و حفره و به عبارت دیگر بر روی قدرت مانور حامل‌ها در شبکه و به عبارت دیگر

"تحرک حامل‌ها"

تأثیر می‌گذارند.

هدایت و تحرک

- حتی در حالت تعادل حرارتی حامل‌ها در حال حرکت دائمی هستند.



حرکت حامل‌ها درون نیمه‌هادی

- حرکت ذرات به طور تصادفی است.
- $\Rightarrow$ جریانی خالص $n(\text{electron}/\text{cm}^3)$ صفر است.

اعمال میدان الکتریکی

تحت تأثیر میدانی الکتریکی E_x که در جهت x اعمال می‌شود:

میدان: $+ E_x$

نیروی: $-e$

$-qE_x$ = نیروی وارد بر هر الکترون

دو عامل بر حرکت الکترونها تأثیر اساسی دارند: میدان الکتریکی و برخورد ذرات

اثر میدان:

اگر I_x اندازه حرکت کل در جهت x باشد، نیروی وارد بر $n(\text{electron}/\text{cm}^3)$ عبارت است از:

$$-nqE_x = \left. \frac{dP_x}{dt} \right|_{field} \quad (1)$$

به نظر می‌رسد الکترون در جهت x دارای شتاب می‌گردد، لیکن این طور نیست زیرا این شتاب با شتاب ناشی از برخورد ذرات خشی می‌گردد.

اثر برخورد:

از طرفی الکترونها تحت تاثیر برخورد قرار دارند که در جهت مخالف فوق عمل می‌کنند. برای محاسبه اثر آن می‌توان در نظر گرفت که:

سرعت کاهش تعداد الکترون‌ها در زمان t ، یعنی $N(t)$ ، متناسب با تعداد الکترون‌هایی است که هنوز برخورد نکرده‌اند، پس:

$$\frac{dN(t)}{dt} \sim N(t) \Rightarrow \frac{-dN(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} N(t)$$

علامت منفی بیانگر کاهش تعداد الکترون‌ها در اثر برخورد می‌باشد.

در نتیجه:

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

که در آن N_0 تعداد الکترون‌ها در زمان $t=0$ می‌باشد.

پارامتر τ را زمان آزادی متوسط، mean free time، گویند.

با توجه به مطالب فوق، چگالی جریان را محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{dt}{\tau} = \text{احتمال اینکه یک الکترون در مدت } dt \text{ یک برخورد داشته باشد}$$

اندازه حرکت قبل از برخورد $\times$ احتمال برخورد = تغییر (کاهش) اندازه حرکت

$$dP_x = -P_x \frac{dt}{\tau} \Rightarrow \text{تغییر اندازه حرکت به دلیل برخورد}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dP_x}{dt} \right|_{collision} = -\frac{P_x}{\tau} \quad (2)$$

در حالت تعادل مجموع عبارات فوق برابر صفر است در نتیجه:

$$\textcircled{1} \quad -\frac{P_x}{\tau} - nqE_x = 0$$

$$\Rightarrow \langle P_x \rangle = \frac{P_x}{n} = -q\tau E_x$$

از این رابطه نتیجه می‌گیریم که الکترون‌ها در مجموع دارای سرعت خالصی در جهت $-x$ می‌باشند.

$$\langle v_x \rangle = \frac{\langle P_x \rangle}{m_e} = -\frac{q\tau}{m_e} E_x \quad (\text{دریافت})$$

به علاوه:

$$J_x = -qn \langle V_x \rangle$$

$$\frac{\text{ampere}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{coloumb}}{\text{electron}} \times \frac{\text{electron}}{\text{cm}^3} \times \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$\Rightarrow J_x = \frac{nq^2 \tau}{m_n} E_x$$

و یا

$$\Rightarrow J_x = \sigma E_x$$

که در آن $\sigma = \frac{nq^2 \tau}{m_n}$ هدایت الکتریکی بوده و می توان آن را به صورت زیر نوشت:

$$\sigma = qn\mu_n$$

که در آن

$$\mu_n = \frac{q\tau}{m_n}$$

بیانگر تحرک یا موبیلیته الکترون بوده و پارامتر بسیار مهمی در توصیف رفتار نیمه هادی است.

باتوجه به اینکه از طرف دیگر داریم $\mu_n = \frac{\langle V_x \rangle}{E_x}$ واحد پارامتر تحرک عبارت است از $\frac{\text{cm}^2}{\text{V-s}}$.

در نتیجه جریان ناشی از الکترون را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

$$J_x = qn \mu_n E_x$$

با تکرار محاسبات فوق برای حفره، جریان کل بدست می آید:

$$J_x = q(n\mu_n + p\mu_p)E_x = \sigma E_x$$

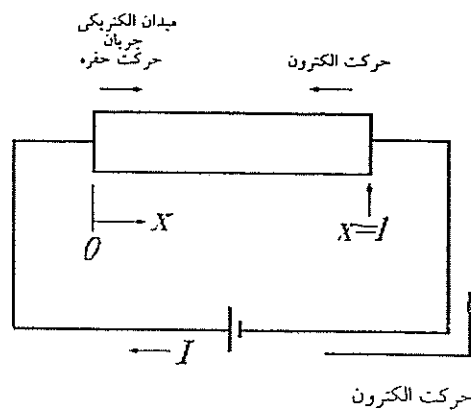
بحث:

$$\uparrow \text{انحنای نوار هدایت} \Rightarrow m_n^* \downarrow \Rightarrow \mu_n \uparrow$$

τ به درجه حرارت و غلظت ناخالصی بستگی دارد.

دریافت از دیدگاه ماکروسکوپی و مقاومت

یک میله نیمه هادی به طول l و عرض a و ضخامت w در نظر بگیرد.



مقاومت قطعه برابر است با:

$$R = \frac{\rho L}{wt} = \frac{L}{wt} \frac{1}{\sigma}$$

اتصال ماهمی به نیمه‌هادی به صورت سورس و سینک‌های کامل برای هر دو نوع حامل عمل می‌کند و تمایلی برای تزریق با انباشت الکترون و حفره ندارد.

جریان الکترون

در سیم رابط جریان الکتریکی توسط الکترون جریان می‌یابد. به ازای هر الکترون که از سمت چپ نیمه‌هادی خارج می‌شود یک الکترون از سمت راست ($x=L$) وارد آن می‌گردد.

جریان حفره

وقتی حفره به سمت راست میله ($x=L$) می‌رسد با یک الکترون که از مدار خارجی تأمین می‌شود بازترکیب می‌شود. به محض از بین رفتن این حفره می‌بایست در $x=0$ یک حفره تولید شود تا خنثی بودن فضای بار حفظ گردد. در واقع این حفره با تولید EHP در $x=0$ بوجود می‌آید که حفره به داخل نیمه‌هادی و الکترون به مدار خارجی وارد می‌شود.

مثال: مقاومت ویژه ژرمانیم ذاتی را در 300K محاسبه کنید.

$$\text{حل: داریم } \mu_n = 3900, \mu_p = 1900 \text{ cm}^2/V.s$$

بنابراین

$$\sigma_i = q(\mu_n + \mu_p)n_i = 1.6 \times 10^{-19} (5800)(2.5 \times 10^{13}) = 2.32 \times 10^{-2} (\Omega.cm)^{-1}$$

$$\rho_i = \sigma^{-1} = 43 \Omega.cm$$

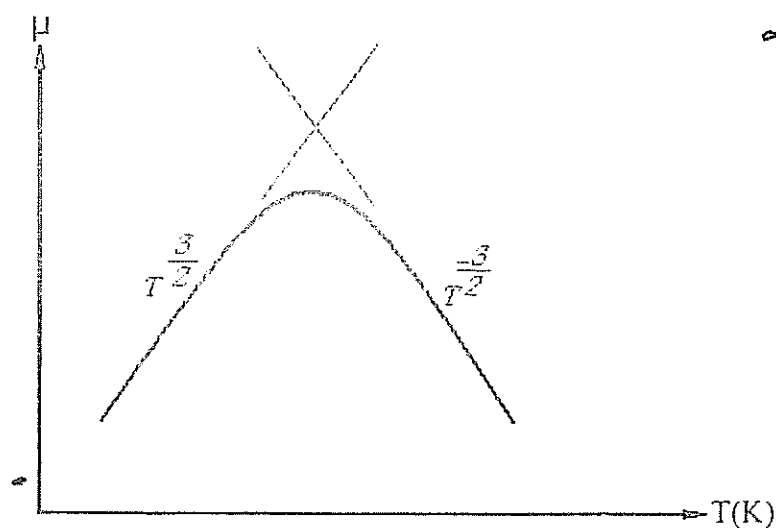
اثر درجه حرارت و تزریق بر روی تحرک:

لرزش‌های اتم در کریستال فونون نامیده می‌شود. با افزایش درجه حرارت، تحرک ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. در شکل زیر منحنی تحرک بر حسب درجه حرارت در مقیاس لگاریتمی (log-log) رسم شده است.

در درجه حرارت‌های پایین، هر چه دما کمتر شود حرکت حامل‌ها کندتر می‌شود و شدت متفرق شدن حامل‌ها افزایش می‌یابد. در این حالت پراش (پراکنش) حامل‌ها عمدتاً توسط ناخالصی‌های موجود در شبکه مدیریت می‌شوند زیرا شبکه خنک است و لرزش (فونون) کمی دارد و بنابراین پراش فونون اهمیت کمی دارد. در نتیجه با کاهش درجه حرارت، تحرک (موبیلیته) حامل‌ها کاهش می‌یابد.

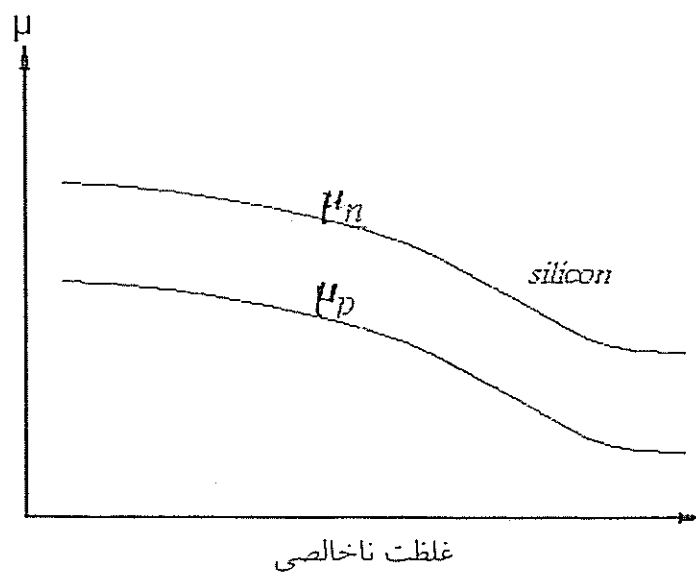
در درجه حرارت‌های بالا، با افزایش دما لرزش شبکه (فونون) بیشتر می‌شود و در نتیجه پارامتر تحرک کاهش می‌یابد.

بر این اساس تحرک در درجه حرارت‌های پایین کنترل شده با غلظت ناخالصی است (پراش ناخالصی) و در درجه حرارت‌های بالا کنترل شده با فونون (پراش فونون) است.



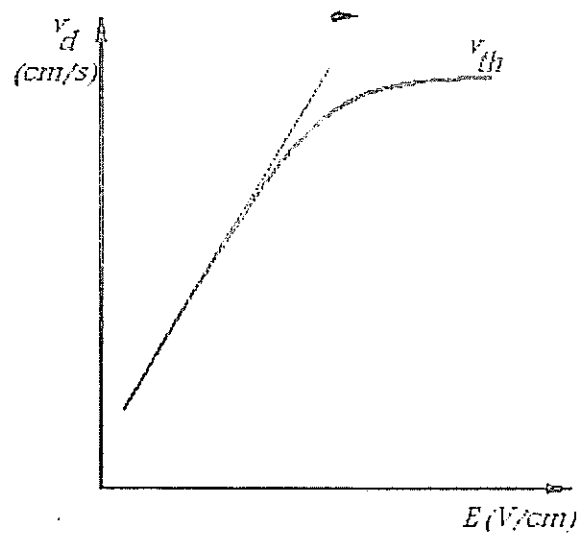
قابلیت تحرک بر حسب درجه حرارت در مقیاس log-log

اثر ناخالصی - با افزایش غلظت ناخالصی، تحرک مطابق شکل زیر کاهش می‌یابد.



قابلیت تحرک بر حسب غلظت ناخالصی در مقیاس log-log

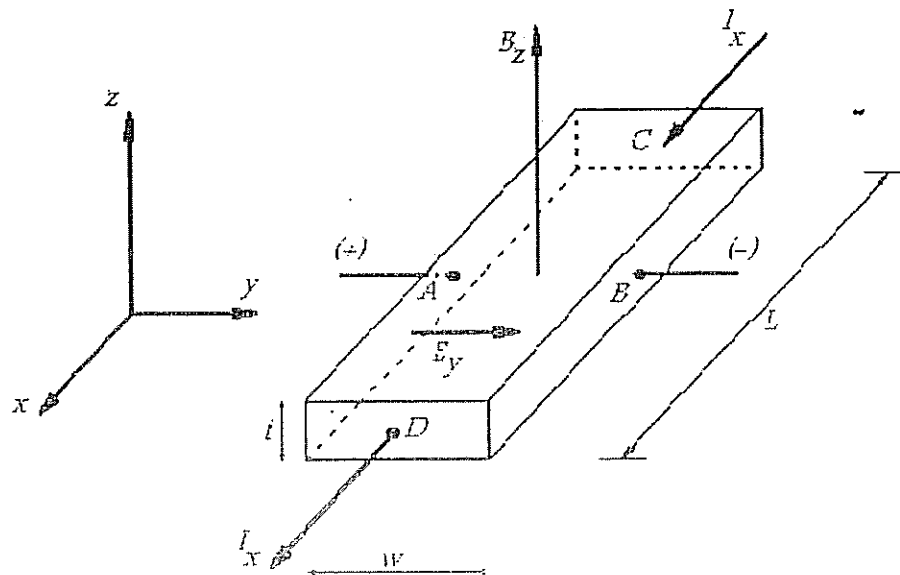
اثر میدان‌های قوی: در میدان‌های بزرگ جریان تقریباً ثابت است.



سرعت حامل بر حسب میدان الکتریکی در مقیاس log-log. در ناحیه خطی $v_d = \mu E$.

اثر هال Hall effect

با استفاده از آزمایش هال هم نوع نیمه‌هادی و هم غلظت حامل‌ها مشخص می‌شوند. یک میله نیمه‌هادی نوع p را در نظر بگیرید. اگر یک میدان مغناطیسی در جهت عمود بر جهت حرکت حفره‌ها (جهت z) به میله اعمال شود، مسیر حرکت حفره‌ها طبق قانون دست راست به سمت چپ (جهت -y) کج می‌شود.



حال برای خنثی کردن اثر میدان مغناطیسی، یک میدان الکتریکی در جهت y به طرفین AB اعمال می‌کنیم. در حضور میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی نیروی وارد بر یک حفره عبارت است از:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

نیروی وارده در جهت y برابر است با:

$$F_y = q(E_y - v_x B_z)$$

ملاحظه می‌شود که اگر یک میدان در جهت E_y برقرار نشود، هر حفره نیروی خالصی به میزان $qV_y B_z$ در جهت -y تجربه می‌کند. لذا برای عبور پایدار جریان در طول میله بایستی میدان الکتریکی E_y برابر همین مقدار را اعمال کرد تا اثر میدان مغناطیسی را خنثی کند.

$$\begin{cases} E_y = v_x B_z \\ \Rightarrow I_{in} = E_y \Pi \end{cases} \quad F_y = 0 \rightarrow$$

پیدایش میدان الکتریکی E_y را اثر هال و I_{in} را ولتاژ هال می‌نامند.

$$J_x = +qp\langle V_x \rangle \Rightarrow E_y = \frac{J_x}{qp_0} B_z$$

$$\Rightarrow E_y = R_H J_x B_z$$

که در آن پارامتر R_H ضریب هال نامیده می شود.

$$R_H = \frac{1}{qp_0}$$

با اندازه گیری ضریب هال می توان غلظت حامل ها را به طور دقیق از رابطه زیر مشخص کرد.

$$p_0 = \frac{1}{qR_H} = \frac{J_x B_z}{qE_y} = \frac{(J_x / wt) B_z}{q(V_{AB} / w)} = \frac{I_x \cdot B_z}{qt V_{AB}}$$

به همین ترتیب می توان مقاومت ویژه را نیز بدست آورد:

$$\rho(\Omega.cm) = \frac{Rwt}{L} = \frac{V_{CD} / I_x}{L / wt}$$

همینطور موبیلیته نیز چنین بدست می آید:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q\mu_p p_0 \Rightarrow \mu_p = \frac{\sigma}{qp_0} = \frac{1/\rho}{q\left(\frac{1}{qR_H}\right)} = \frac{R_H}{p}$$

همین محاسبات را می توان برای نیمه هادی نوع n نیز تکرار کرد. با این تفاوت که برای الکترون علامت بار - است (-q) و ولتاژ هال (V_{AB}) و ضریب هال (R_H) منفی می باشند.

با آزمایش هال هم نوع نیمه هادی و هم غلظت حامل ها مشخص می شوند.

مثال: یک نمونه Si را در نظر بگیرید که در آن داریم:

$$n = 10^{17} \text{ phosphorous / cm}^3$$

$$t = 100 \mu m, I_x = 1 mA, B_z = 1 kG = 10^{-4} Wb / cm^2$$

مطلوب است تعیین هدایت ویژه (ρ) و ولتاژ هال (V_{AB}) برای این قطعه.

حل: برای سیلیکن داریم:

$$\mu_n = 700 \text{ cm}^2 / V.s \quad \text{at } n = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

با صرف نظر از p_0 :

$$\sigma = q\mu_p n_n = 1.6 \times 10^{-19} \times 700 \times 10^{17} = 11.2 (\Omega.cm)^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 0.0893 (\Omega.cm)$$

$$R_H = \frac{-1}{qn_0} = -62.5 \text{ cm}^3 / C$$

$$V_{AB} = \frac{I_x \cdot B_z}{t} R_H = \frac{10^{-3} \times 10^{-5}}{10^{-2}} \times (-62.5) = -62.5 \text{ } \mu V$$

ثابت بودن تراز فرمی در حالت تعادل

(شیمی)

قضیه: در حالت تعادل هیچگونه ناپوستگی یا تغییری نمی‌تواند در تراز فرمی E_F وجود داشته باشد.

یک جسم مرکب از دو ماده متفاوت (۱) و (۲)، و یا یک جسم که در آن غلظت ناخالصی در دو ناحیه مجاور متفاوت است را در نظر بگیرید. در حالت تعادل سرعت انتقال ذرات از (۱) به (۲) با سرعت انتقال از (۲) به (۱) برابر می‌باشد.

شکل زیر را در نظر بگیرید که در آن $N(E)$ چگالی ماده و $f(E)$ تابع فرمی می‌باشد.

material 1 material 2

$N_1(E)$ چگالی $f_1(E)$ توزیع فرمی	$N_2(E)$ چگالی $f_2(E)$ توزیع فرمی
---------------------------------------	---------------------------------------

می‌توان گفت که:

تعداد حالت‌های خالی در E در $2 \times$ تعداد حالت‌های پر در E در ۱ به ۲ سرعت انتقال از ۱ به ۲

تعداد حالت‌های خالی در E در $1 \times$ تعداد حالت‌های پر در E در ۲ به ۱ سرعت انتقال از ۲ به ۱

به بیان دیگر:

$$2 \text{ به } 1 \text{ سرعت انتقال از } 1 \text{ به } 2 \propto N_1(E) f_1(E) \cdot N_2(E) [1 - f_2(E)]$$

$$1 \text{ به } 2 \text{ سرعت انتقال از } 2 \text{ به } 1 \propto N_2(E) f_2(E) \cdot N_1(E) [1 - f_1(E)]$$

در نتیجه در حالت تعادل داریم:

$$N_1(E) f_1(E) \cdot N_2(E) [1 - f_2(E)] = N_2(E) f_2(E) \cdot N_1(E) [1 - f_1(E)]$$

از ساده کردن این رابطه بدست می‌آید:

$$N_1(E)f_1(E).N_2(E) - N_1(E)f_1(E).N_2(E)f_2(E) = N_2(E)f_2(E).N_1(E) - N_2(E)f_2(E).N_1(E)f_1(E)$$

که حاصل آن عبارت است از:

$$f_1(E) = f_2(E) \Rightarrow$$

$$\left[1 + e^{(E-E_{F1})/kT}\right]^{-1} = \left[1 + e^{(E-E_{F2})/kT}\right]^{-1}$$

بنابراین نتیجه می گیریم:

$$E_{F1} = E_{F2}$$

از تعمیم این نتیجه بدست می آید:

$$\frac{dE_F}{dx} = 0 \quad \text{در حالت تعادل:}$$

فصل چهارم

حامل‌های اضافی در نیمه‌هادی

در فصل قبل دیدیم که در حالت تعادل حرارتی، جفت الکترون-حفره (EHP) تولید می‌شود که گرچه تعداد آن‌ها قابل ملاحظه است لیکن اولاً هنوز چگالی آن برای کاربردهای عملی کافی نیست و ثانیاً این الکترون-حفره‌های حرارتی در عمل قابل مدیریت نیستند. بر این اساس بسیاری از ادوات نیمه‌هادی بر اساس تولید حامل‌های اضافه بر مقادیر تعادل حرارتی عمل می‌کنند.

روشهای تولید الکترون اضافی:

- تحریک نوری
- بمباران الکترونی
- تزریق از طریق پیوند pn

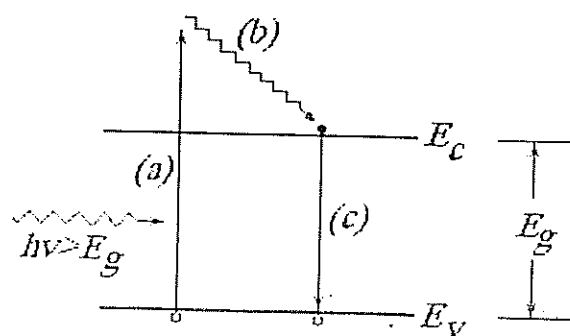
در این فصل ویژگی‌های مهم مرتبط با حامل‌های اضافی به طور کلی مورد بحث قرار می‌گیرد. از آن جمله مطالب زیر مورد توجه خواهد بود:

- ✓ جذب نوری
- تشعشع
- هدایت ویژه نوری
- ✓ بازترکیب جفت الکترون-حفره و به دام افتادن حامل‌ها
- ✓ مکانیسم دیفیوژن حامل‌ها که به همراه مکانیسم دریافت یک مکانیسم اساسی در هدایت جریان می‌باشد.

جذب نوری: یکی از روش‌های تولید حامل‌های اضافی در نیمه‌هادی‌ها است که از آن برای اندازه‌گیری نوار ممنوع استفاده می‌شود.

حالت اول: اگر انرژی نور تابیده شده به نیمه‌هادی بیشتر از گاف انرژی نیمه‌هادی باشد، تحریک نوری رخ می‌دهد و سه پدیده متوالی اتفاق می‌افتد، که در شکل زیر نشان داده شده است.

- a- الکترون تحریک می‌شود (تولید-EHP).
- b- الکترون تحریک شده انرژی خود را به شبکه می‌دهد تا به تعادل حرارتی برسد.
- c- الکترون با حفره در نوار ظرفیت بازترکیب می‌شود.



جذب نور یک فوتون با $h\nu > E_g$

الکترون-حفره‌هایی که به روش فوق تولید می‌شوند حامل‌های اضافی (excess carrier) نامیده می‌شوند. زیرا در حالت تعادل، با محیط خود نیستند و در نهایت بازترکیب می‌شوند. تا زمانی که حامل‌های اضافی در نوارهای انرژی متناظر وجود دارند، می‌توانند آزادانه در هدایت الکتریکی جسم شرکت کنند.

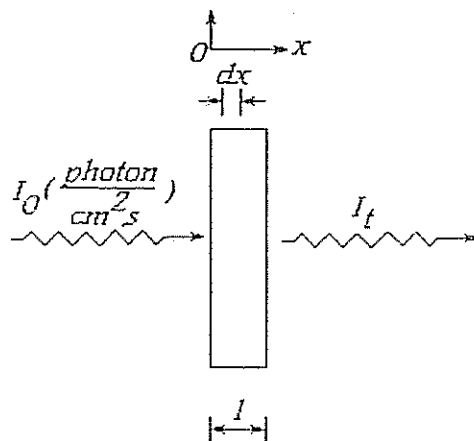
حالت دوم: اگر انرژی نور تابیده شده به نیمه‌هادی کوچکتر از گاف انرژی نیمه‌هادی باشد، بدون اینکه تحریک نوری صورت گیرد، نور تابیده شده از نیمه‌هادی عبور می‌کند. در واقع نیمه‌هادی در مقابل چنین نوری به صورت یک جسم شفاف عمل می‌کند.

بنابراین:

$$\left. \begin{array}{l} h\nu > E_g \Rightarrow \text{photon absorption} \\ h\nu < E_g \Rightarrow \text{negligible absorption} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{اندازه‌گیری } E_g$$

محاسبات جذب نور

اگر یک نور تک‌رنگ با طول موج λ به جسمی بتابد با توجه به ساختار جسم، بخشی از نور جذب و بخشی دیگری از جسم عبور می‌کند.



نسبت نور گذرنده از جسم به نور وارد شونده به آن به ضخامت نمونه و طول موج فوتون نوری بستگی دارد.

$$\frac{\text{نور گذرنده}}{\text{نور وارد شونده}} \propto \text{طول موج فوتون و ضخامت نمونه}$$

چون فوتون دارای حافظه نیست که چه مسافتی را طی کرده است، می توان گفت: احتمال جذب نور در فاصله دیفرانسیلی dx در هر نقطه از نمونه ثابت است و به موقعیت مکانی x بستگی ندارد.

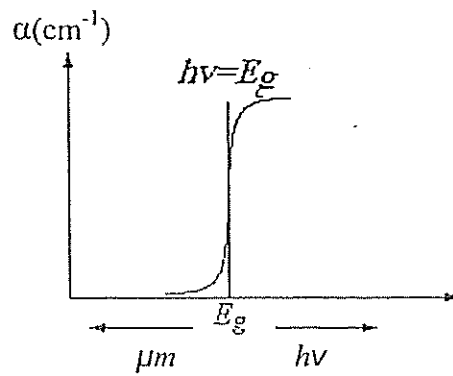
در نتیجه می توان نتیجه گرفت که:

$$(\text{شدت نور در } x) \propto (\text{میزان کاهش شدت نور در } dx)$$

و از آنجا:

$$\frac{-dI}{dx} = \alpha I(x) \Rightarrow I(x) = I_0 e^{-\alpha x} \Rightarrow I_t = I_0 e^{-\alpha l}$$

که در آن α ضریب جذب برحسب cm^{-1} بوده و بستگی به طول موج نور و جنس ماده دارد. منحنی ضریب جذب بر حسب انرژی فوتون (و یا طول موج نور) به طور نوعی در شکل زیر رسم شده است که نشان می دهد میزان جذب در مقادیر انرژی بالاتر از E_g شدیداً افزایش می یابد. ملاحظه می شود که این منحنی، ارزیابی بسیار خوبی از گاف انرژی نیمه هادی ارائه می دهد.

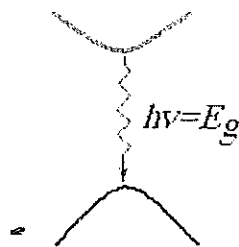


$$\lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{1.24 (\mu\text{m})}{E_g (\text{eV})}$$

که در آن

تشعشع (پرتو دهی)^۱: وقتی حامل‌های تحریک شده، از نوار هدایت به نوار ظرفیت برمی‌گردند (حالت تعادل)، نور می‌تواند ساطع شود. خاصیت انتشار نور را تشعشع گویند. تشعشع در سه نوع دسته‌بندی می‌شود:

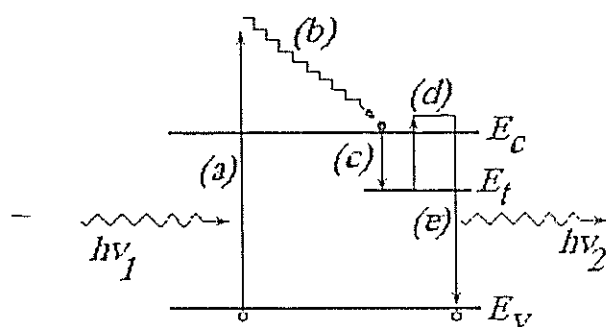
- photoluminescence: حامل‌ها با جذب نوری تحریک می‌شوند.
 - cathodoluminescence: حامل‌ها با بمباران الکترونی جسم تحریک می‌شوند.
 - electroluminescence: حامل‌ها با اعمال جریان به جسم تحریک می‌شوند.
- Photoluminescence خود به دو گونه تظاهر می‌یابد.
- fluorescence: در جسم با بازترکیب مستقیم رخ می‌دهد که در آن سرعت بازترکیب خیلی زیاد است (10^{-8} s).



بازترکیب مستقیم

- phosphorescence: در بازترکیب کند صورت می‌گیرد که انتشار برای چند ثانیه یا چند دقیقه پس از تحریک ادامه می‌یابد. این نوع اجسام دارای تراز تله (trap) می‌باشند. تراز تله می‌تواند ناشی از ناخالصی باشد که تمایل به سکاتر الکترون دارد (شکل زیر).

^۱ luminescence



پدیده فسفرسان در ۵ مرحله مختلف رخ می‌دهد:

(a) جذب نور $h\nu_1$: تولید EHP

(b) الکترون بخشی از انرژی خود را به شبکه می‌دهد تا اینکه به E_c نزدیک شود

(c) الکترون در تراز ناخالصی E_t به دام می‌افتد (trap)

(d) الکترون مجدداً با تحریک حرارتی به نوار هدایت برود

(e) بازترکیب مستقیم رخ داده و فوتون $h\nu_2$ را منتشر می‌کند ($h\nu_2 \approx E_g$)

پدیده به دام‌اندازی (trap) ممکن است در چند مرحله رخ دهد که سبب می‌شود نور برای مدت طولانی پس از قطع تحریک همچنان منتشر شود.

مثال: قطعه‌ای از یک نیمه‌هادی GaAs (بازترکیب مستقیم) با ضخامت $0.46 \mu m$ با یک نور تک‌رنگ $h\nu = 2eV$ تابش واقع می‌شود. توان تابیده شده $10 mW$ و $\alpha = 5 \times 10^4 cm^{-1}$ می‌باشد.

۱- انرژی کل جذب شده توسط سمپل در هر ثانیه چقدر است (بر حسب J/s)؟

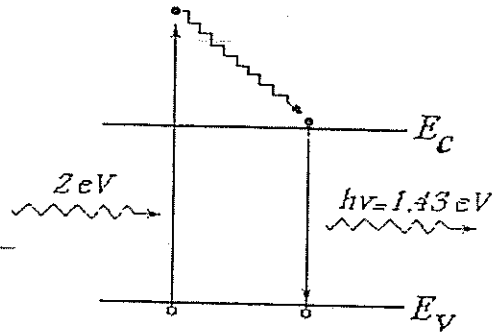
۲- سرعت تحویل انرژی حرارتی اضافی به شبکه توسط الکترون قبل از بازترکیب را بدست آورید (J/s).

۳- تعداد فوتونها در ثانیه که از طریق بازترکیب منتشر می‌شوند را با فرض راندمان کامل محاسبه کنید.

حل: ۱-

$$I_i = I_0 e^{-\alpha l} = 10^{-2} \exp(-5 \times 10^4 \times 0.46 \times 10^{-4}) = 10^{-2} e^{-2.3} = 10^{-3} W = 1 mW$$

$$\Rightarrow \text{توان جذب شده} = 10 - 1 = 9 mW = 9 \times 10^{-3} J/s$$



-۲

$$\text{درصد انرژی که به گرما تبدیل می شود (برای هر فوتون)} = \frac{2\text{ eV} - 1.43\text{ eV}}{2\text{ eV}} = 0.285 = 28.5\%$$

$$\Rightarrow \text{مقدار انرژی تبدیل شده به گرما در هر ثانیه} = 0.285 \times 9 \times 10^{-3} = 2.57 \times 10^{-3} \text{ J/s} = 2.57 \text{ mW}$$

۳- با فرض اینکه به ازای هر فوتون جذب شده، یک فوتون منتشر می شود (راندمان صد درصد):

$$\text{تعداد فوتونها در ثانیه در عمل بازترکیب} = \frac{9 \times 10^{-3} \text{ J/s}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV} \times 2\text{ eV/photon}} = 2.81 \times 10^{16} \text{ photon/s}$$

یا به طریق دیگر:

$$9 - 2.57 = 6.43 \text{ mW @ } 1.43\text{ eV/photon} = \text{تشتع ناشی از بازترکیب}$$

$$\Rightarrow \frac{6.43 \times 10^{-3} \text{ J/s}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV} \times 1.43\text{ eV/photon}} = 2.81 \times 10^{16} \text{ photon/s}$$

طول عمر حامل ها و هدایت نوری (photoconductivity)

با تولید الکترون-حفره اضافی در یک نیمه هادی، هدایت الکتریکی سهیل زیاد می شود:

$$J_x = q(n\mu_n + p\mu_p)E_x$$

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

اگر حامل های اضافی با تحریک نوری تولید شوند افزایش هدایت الکتریکی را هدایت نوری (photoconductivity) گویند.

بازترکیب مستقیم الکترون و حفره

در بازترکیب مستقیم احتمال بازترکیب الکترون-حفره مستقل از زمان و ثابت است و باز ترکیب به صورت خودبه خودی صورت می گیرد.

تعداد الکترونها (حفره ها) باقی مانده در لحظه ۱ $\propto$ نرخ کاهش الکترونها (حفره ها) در یک زمان مشخص ۱

نرخ بازترکیب - نرخ تولید حرارتی = نرخ حاصل تغییر غلظت الکترونها و حفره ها

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_i n_i^2 - \alpha_r n(t)p(t)$$

فرض کنید الکترون-حفره‌های اضافی در لحظه t توسط یک اشعه نوری تولید شود و مقادیر اولیه الکترون-حفره اضافی به قرار زیر باشد:

$$\Delta n = \text{غلظت الکترون اضافی اولیه}$$

$$\Delta p = \text{غلظت حفره اضافی اولیه}$$

$$\Delta n = \Delta p \quad \text{به طوری که:}$$

از آنجا که الکترون-حفره بصورت جفتی بازترکیب می‌شوند:

$$\text{غلظت لحظه‌ای الکترونهای اضافی} = \text{غلظت لحظه‌ای الکترونهای اضافی}$$

$$\delta n(t) = \delta p(t)$$

در نتیجه در هر لحظه داریم:

$$n(t) = n_0 + \delta n(t)$$

$$p(t) = p_0 + \delta p(t)$$

و از آنجا:

$$\frac{d\delta n(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r [n_0 + \delta n(t)][p_0 + \delta p(t)]$$

که پس از ساده کردن به معادله دیفرانسیل غیرخطی زیر منجر می‌شود:

$$\frac{d\delta n(t)}{dt} = -\alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n(t) + \delta n^2(t)]$$

در حالت تزریق کم low-level injection معادله فوق ساده می‌شود، زیرا:

$$(1) \quad \delta n^2(t) \text{ صرفنظر می‌شود.}$$

(2) ضمناً در صورت تزریق می‌توان از حامل‌های اقلیت صرفنظر کرد.

مثلاً برای نیمه‌هادی نوع p داریم $p_0 \gg n_0$ در نتیجه:

$$\begin{cases} \frac{d\delta n(t)}{dt} = -\alpha_r p_0 \delta n(t) \\ \delta n(t)|_{t=0} = \Delta n \end{cases}$$

که پاسخ معادله دیفرانسیل با توجه به شرط اولیه داده شده به صورت زیر می‌باشد:

$$\Rightarrow \delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n}$$

که در آن $\tau_n = (\alpha_r p_0)^{-1}$ طول عمر بازترکیب یا طول عمر حامل‌های اقلیت نامیده می‌شود که در

حالت کلی‌تر به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\tau_n = \frac{1}{\alpha_r (n_0 + p_0)}$$

به همین ترتیب طول عمر حفره‌ها نیز مشخص خواهد شد:

$$\tau_p = (\alpha_r p_0)^{-1}$$

در باز ترکیب مستقیم می توان گفت:

سرعت کاهش حامل های اقلیت = سرعت کاهش حامل های اکثریت اضافی

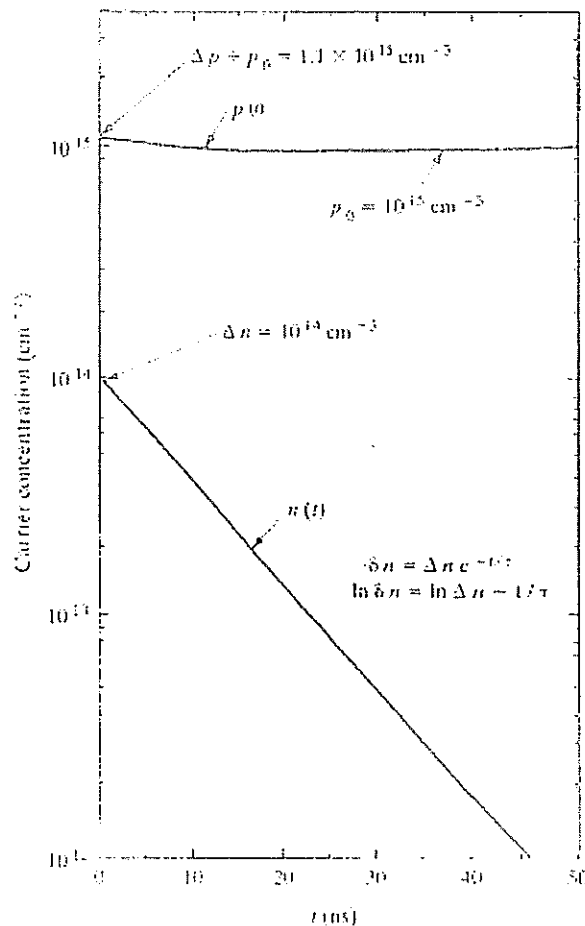
مثال: نمونه ای از GaAs با $N_a = 10^{15} \text{ acceptor/cm}^3$ تزریق شده است. اگر در لحظه $t = 0$ در این قطعه 10^{14} EHP/cm^3 تولید شود، $\delta n(t)$ را حساب کرده و رسم کنید.
حل:

$$n_i = 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0 \approx N_a} = \frac{10^{12}}{10^{15}} = 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_0 \gg n_0 \\ \delta n \ll p_0 \end{cases} \text{ شرط برقرار است:}$$

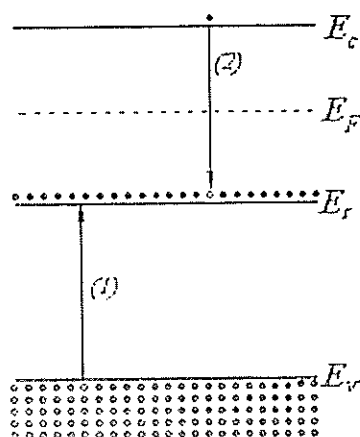
در شکل زیر تغییرات زمانی حامل ها در صورتی که طول عمر حامل ها $\tau_n = \tau_p = 10^{-8} \text{ s}$ باشد، در مقیاس نیمه لگاریتمی، نشان داده شده است.



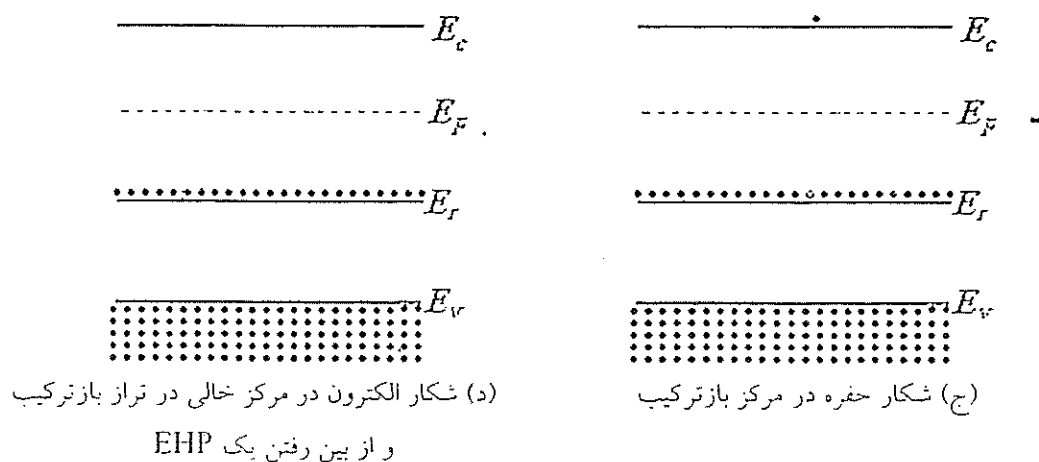
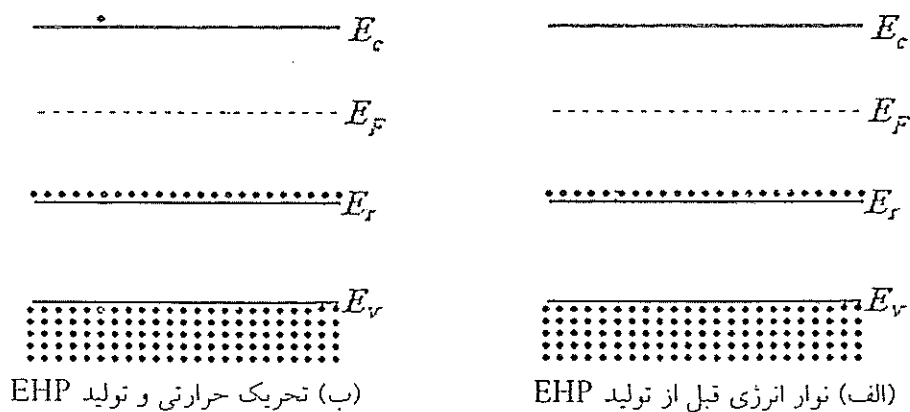
میرا شدن الکترون-حفره های اضافی از طریق باز ترکیب

باز ترکیب غیر مستقیم-Trapping

- امکان باز ترکیب مستقیم خیلی کم است.
- عمدتاً در نیمه‌هادی‌های IV و بعضاً مرکب رخ می‌دهد.
- در Si و Ge نور بسیار بسیار ضعیفی ممکن است ساطع شود که با چشم قابل رویت نیست.
- باز ترکیب از طریق ترازهای باز ترکیب (recombination levels) صورت می‌گیرد
 $\leftarrow$ انرژی از دست داده شده بصورت گرما تلف می‌شود.
- در شکل زیر فرآیند شکار در یک تراز باز ترکیب نشان داده شده است که در آن E_r زیر E_F قرار دارد:



- E_r پر از الکترون است چون $E_r < E_F$
- با تولید الکترون-حفره، باز ترکیب EHP در دو مرحله صورت می‌گیرد.
- (۱) شکار حفره در یک مرکز باز ترکیب $\leftarrow$ انرژی به شبکه داده می‌شود.
- (۲) شکار الکترون در یک مرکز خالی $\leftarrow$ انرژی به شبکه داده می‌شود.
- همانطور که دیده می‌شود ابتدا مرحله (۱) اجرا می‌شود زیرا تراز E_r پر از الکترون است. پس از دو مرحله فوق تراز E_r به حالت اولیه خود برمی‌گردد لیکن در این روند یک EHP از دست می‌رود زیرا یک باز ترکیب EHP صورت گرفته است. حال مرکز باز ترکیب آماده شرکت در یک فرآیند باز ترکیب دیگر می‌شود.
- در شکل بعد مراحل باز ترکیب به طور دقیق‌تر ترسیم شده است.



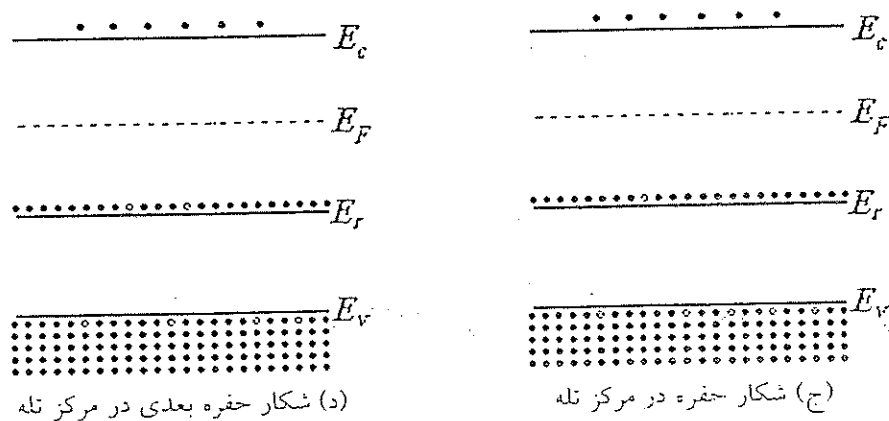
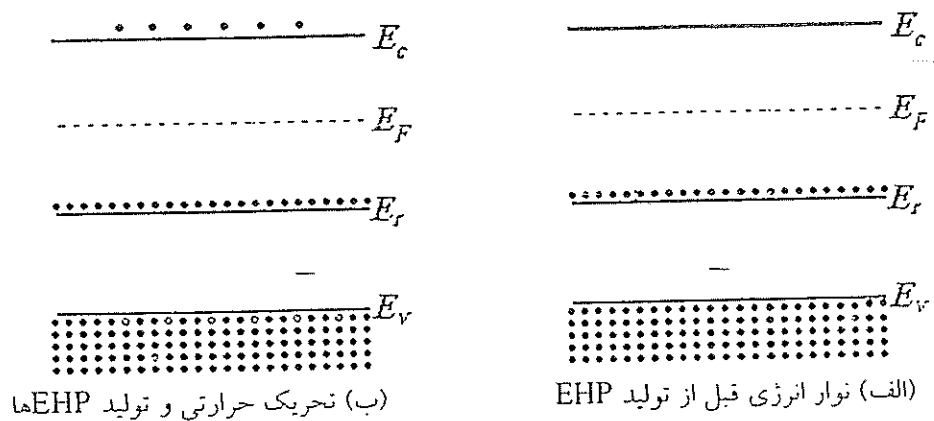
شکل - تشریح بازترکیب غیرمستقیم

بازترکیب ممکن است با تأخیر مواجه شود چرا که ممکن است در اثر تحریک حرارتی حفره مجدداً به نوار ظرفیت برگردد.

به طور کلی در اینجا دو پدیده متمایز می‌تواند رخ دهد:

(۱) اگر پدیده بعدی بازترکیب باشد، حامل بازترکیب شده از نوع مخالف است. در این صورت این مرکز، یک مرکز بازترکیب (recombination center) خواهد بود (شکل فوق).

(۲) اگر احتمال تحریک مرکز بالا باشد به طوری که رخداد بعدی تحریک مجدد باشد، حامل گرفتار شده (trapped) ممنوع حامل تحریک شده است. در اینصورت این مرکز، نقش مرکز تله (trapping center) را بازی می‌کند (شکل زیر).



شکل - تشریح پدیده به دام اندازی حامل ها

بازترکیب بستگی به موقعیت تراز E_r دارد. در حالت کلی:

- اگر مرکز تله در عمق (وسط) نوار ممنوع باشد، بازترکیب کند است.
- اگر مرکز تله در حوالی نوار هدایت یا ظرفیت باشد، بازترکیب تنده است.

تولید حامل‌ها در حالت دائمی؛ ترازهای شبه فرمی Quasi-Fermi

دیدیم در حالت تعادل حرارتی، تولید EHP از رابطه زیر تبعیت می‌کند:

$$g(T) = g_i = \alpha_r n_i^2 = \alpha_r n_0 p_0$$

که در آن $g(T)$ سرعت تولید حرارتی بر حسب EHP/cm^3 در هر میکروثانه است.

$g(T)$ می‌تواند هم از دو عامل زیر ناشی شود:

- تولید در ترازهای معیوب defect، ناشی از نقایص بلوری

- تولید نوار به نوار

اگر یک نور بطور دائمی به سمپل بتابد، تولید نوری هم به تولید حرارتی افزوده می‌گردد و n و p

به مقادیر جدید تبدیل می‌شوند.

$$n = n_0 + \delta n$$

$$p = p_0 + \delta p$$

$$g(T) + g_{op} = \alpha_r np = \alpha_r (n_0 + \delta n)(p_0 + \delta p)$$

در حالت تعادل باز ترکیب که تراز تله‌ای در جسم وجود نداشته باشد $\delta n = \delta p$ بنابراین

$$g(T) + g_{op} = \alpha_r n_0 p_0 + \alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n + \delta n^2]$$

از جمله δn^2 می‌توان صرف‌نظر کرد، ضمناً داشتیم

$$g(T) = \alpha_r n_0 p_0$$

در نتیجه

$$g_{op} = \alpha_r (n_0 + p_0) \delta n = \frac{\delta n}{\tau_n}$$

بنابراین

$$\delta n = \delta p = g_{op} \tau_n$$

در صورت وجود تراز تله (trap)، $\tau_p \neq \tau_n$ و داریم:

$$\delta n = g_{op} \tau_n$$

$$\delta p = g_{op} \tau_p$$

مثال عددی: فرض کنید در یک نمونه سیلیکونی با $n_0 = 10^{14} cm^{-3}$ و $\tau_n = \tau_p = 2 \mu s$ در هر

میکروثانه بطریق نوری میزان $10^{13} EHP/cm^3$ تولید شود. در این صورت

$$g_{op} = 10^{13} EHP/cm^3 \mu s \rightarrow \delta n = \delta p = g_{op} \tau_n = 2 \times 10^{13} cm^{-3}$$

با کمی دقت معلوم می‌شود که میزان تغییرات حامل‌های اکثریت در حالت تعادل خیلی کم است. از

طرفی تغییرات غلظت حامل‌های اقلیت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مقدار اولیه غلظت حامل‌های اقلیت برابر است با:

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{2.25 \times 10^{10}}{10^{14}} = 2.25 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$$

و مقدار نهایی در حالت دائمی برابر است با:

$$p = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

بطوریکه ملاحظه می شود تغییرات غلظت حامل های اقلیت در محدوده ۷ مرتبه توانی است.

نکته مهم: توجه کنید که چون حامل های اضافی در نمونه تولید شده اند، نمی توان نوشت $np = n_i^2$. در اینجا داریم:

$$n = n_0 + \Delta n = 10^{14} + 2 \times 10^{13} = 1.2 \times 10^{14}$$

در نتیجه:

$$np = 2.4 \times 10^{27} \text{ cm}^{-3} \neq n_i^2$$

ترازهای شبه فرمی

غلظت الکترون-حفره را بر حسب تراز فرمی نیز می توان بیان کرد. دیدیم که در حالت تعادل در صورتیکه حامل های اضافی نداشته باشیم داریم:

$$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$$

$$p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT}$$

برای حالت تزریق شده در حالت دائمی می توان مقادیر n و p را بصورت زیر بر حسب مقادیر مجزای F_n و F_p نوشت:

$$n = n_i e^{(F_n - E_i)/kT}$$

$$p = n_i e^{(E_i - F_p)/kT}$$

که F_n و F_p به ترتیب ترازهای شبه فرمی برای الکترون و حفره می باشند.

مثال: برای مثال بالا ترازهای شبه فرمی را محاسبه کنید.

حل: در حالت تولید نوری داریم:

$$n = n_0 + \delta n = 1.2 \times 10^{14} = 1.5 \times 10^{10} e^{(F_n - E_i)/0.0259}$$

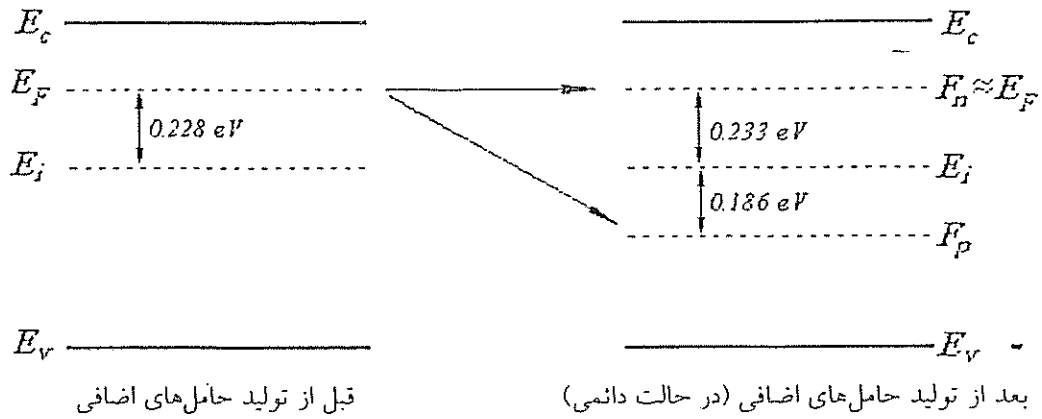
$$F_n - E_i = 0.0259 \ln(8 \times 10^3) = 0.233 \text{ eV}$$

$$E_i - F_p = 0.0259 \ln\left(\frac{2 \times 10^{13}}{1.5 \times 10^{10}}\right) = 0.186 \text{ eV}$$

از طرفی تراز فرمی در حالت تعادل E_F از رابطه زیر بدست می آید:

$$E_F - E_i = 0.0259 \ln \left(\frac{1 \times 10^{14}}{1.5 \times 10^{10}} \right) = 0.228 \text{ eV}$$

در شکل زیر نمودار نوار انرژی در حالت تعادل و پس از تاباندن پرتو نوری رسم شده است.



در این شکل چگونگی باز شدن تراز فرمی و تبدیل آن به ترازهای شبه فرمی در اثر تولید EHP های نوری نشان داده شده است.

دیفیوژن حامل‌ها

توزیع غیر یکنواخت حامل‌ها (گرا دیان حامل‌ها) ← حرکت حامل‌ها از ناحیه غلیظ به ناحیه رقیق‌این پدیده دیفیوژن نامیده می‌شود.

به طور کلی دو پدیده اصلی در هدایت جریان الکتریکی عبارتند از:

- دیفیوژن: بدلیل گرا دیان حامل‌ها

- دررفت: در یک میدان الکتریکی

پدیده دیفیوژن:

پخش عطر در فضای اتاق:

- چون حرکت مولکولهای عطر تصادفی است مولکولهای واقع در لبه یک حجم با احتمال

$\frac{1}{2}$ به داخل آن و با احتمال $\frac{1}{2}$ به خارج آن حجم منتقل می‌شوند.

- در مدت زمان متوسط $\bar{t}$ (mean free time) نصف مولکولها به خارج و نصف دیگر آنها به داخل منتقل می‌شوند.

- این عمل تا وقتی ادامه می‌یابد که توزیع یکنواخت حاصل شود که در آن صورت تعادل برقرار می‌گردد.

تعریف:

1- فلوی (شار) ذرات: particle flux

تعداد ذرات (و نه بار) گذرنده از واحد سطح در واحد زمان را فلوی ذرات گویند (Φ).

اگر در مدت زمان Δt تعداد Δn ذره از سطح مقطع A عبور کند، طبق تعریف فلوی ذره برابر است با:

$$\phi = \frac{\Delta n}{A \Delta t}$$

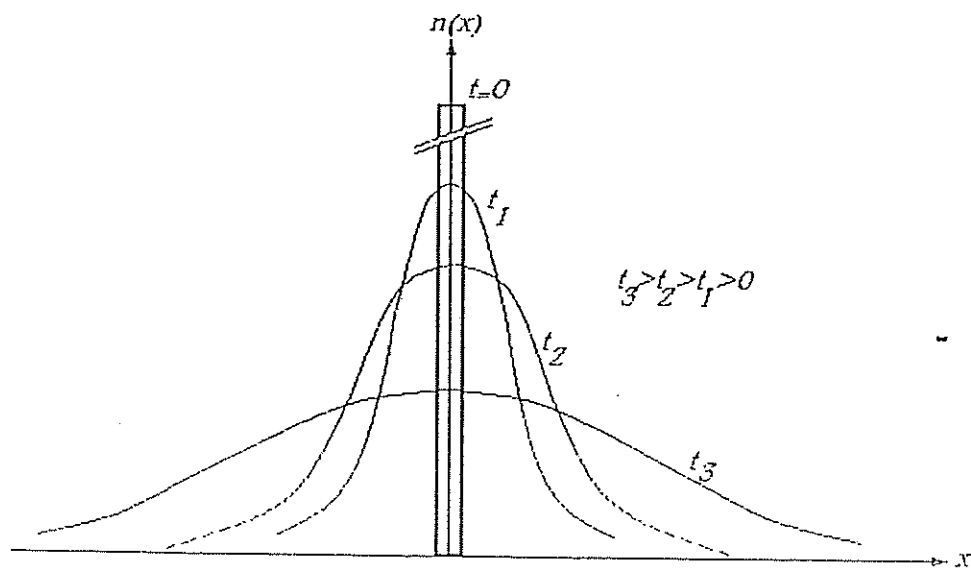
2- چگالی جریان:

میزان بار الکتریکی گذرنده از واحد سطح در واحد زمان، چگالی جریان نامیده می‌شود.

چگالی جریان اساساً فلوی بار الکتریکی (و نه ذرات) است.

$$J = q\phi$$

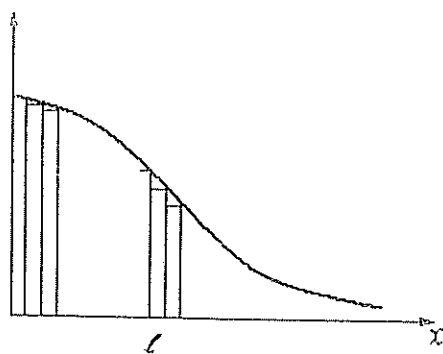
دیفیوژن در نیمه‌های نیز مشابه پدیده پخش عطر می‌باشد.
 اگر یک پالس الکترون در لحظه $t = 0$ به نقطه $x = 0$ تزریق شود، با گذشت زمان به تدریج پخش می‌شود. شکل زیر این وضعیت را نشان می‌دهد.



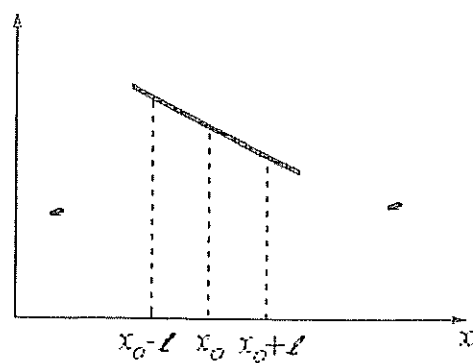
شکل - دیفیوژن در نیمه‌های

محاسبه جریان دیفیوژن
 برای تعیین $n(x)$ ، فاصله x را به فواصل کوچک ℓ ، یعنی فاصله متوسط بین برخوردها، تقسیم می‌کنیم

چگالی الکترون $n(x)$



چگالی الکترون $n(x)$



در حالت تعادل حرارتی، n فقط با x تغییر می‌کند و داریم:

$$\ell = v_{th} \tau_c$$

که در آن ℓ مسیر آزاد میانگین و τ_c زمان آزاد میانگین است.

- الکترونهاى موجود در $x_0 - \ell$ (سمت چپ x_0) داراى شانس مساوى براى حرکت به چپ يا راست هستند. بنابراین در مدت زمان τ_c نصف آنها از صفحه x_0 مى گذرند و داریم:

$$\phi_1 = \frac{\frac{1}{2} n(x_0 - \ell) \ell}{\tau_c} = \frac{1}{2} n(x_0 - \ell) v_{th}$$

نرخ متوسط جریان الکترون در واحد سطح گذرنده از x_0 از چپ به راست

- به همین ترتیب در مدت زمان τ_c نصف الکترونهاى موجود در $x_0 + \ell$ از صفحه x_0 مى گذرند:

$$\phi_2 = \frac{\frac{1}{2} n(x_0 + \ell) \ell}{\tau_c} = \frac{1}{2} n(x_0 + \ell) v_{th}$$

نرخ متوسط جریان الکترون در واحد سطح گذرنده از x_0 از راست به چپ

بنابراین نرخ خالص جریان حامل هاى (الکترون هاى) عبورى از چپ به راست صفحه x_0 در مدت زمان τ_c در واحد سطح برابر است با:

$$\phi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{1}{2} v_{th} [n(x_0 - \ell) - n(x_0 + \ell)]$$

با استفاده از بسط تیلور و با در نظر گرفتن تقریب دو جمله اول:

$$\phi = \frac{1}{2} v_{th} \left\{ \left[n(x_0) - \ell \frac{dn}{dx} \right] - \left[n(x_0) + \ell \frac{dn}{dx} \right] \right\} = -v_{th} \ell \frac{dn}{dx}$$

dn/dx شیب (گرادیان) غلظت الکترون مى باشد.
از رابطه فوق به دست مى آید:

$$\phi_n = -D_n \frac{dn}{dx}$$

به این رابطه قانون اول فیک (Fick's first law) گویند که در آن

$$D_n = v_{th} \ell = \frac{\ell^2}{\tau_c}$$

ضریب دیفیوژن الکترون نام دارد.

به همین ترتیب براى حفره نیز به دست مى آید:

$$\phi_p = -D_p \frac{dp}{dx}$$

حال با توجه به تعریف فلز و جریان که در بالا ارائه شد، چگالى جريان دیفیوژن براى الکترون و حفره به صورت زیر به دست مى آید:

$$\text{چگالى جريان دیفیوژن الکترون: } J_n(\text{diff}) = -q\phi_n = +qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$\text{چگالى جريان دیفیوژن حفره: } J_p(\text{diff}) = +q\phi_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

علاست منفی در رابطه الکترون نشان دهنده آن است که حرکت خالص الکترون ناشی از دیفیوژن در جهت کاهش غلظت الکترون است و جریان خالص الکترون ناشی از دیفیوژن در جهت افزایش غلظت الکترون است.

علامت مثبت در رابطه حفره نشان دهنده آن است که حرکت خالص حفره ناشی از دیفیوژن در جهت ~~افزایش~~ ^{کاهش} غلظت حفره است و جریان خالص حفره ناشی از دیفیوژن در جهت کاهش غلظت حفره است.

مثال - در یک نیمه هادی نوع n در $T=300K$ ، غلظت الکترون ها به طور خطی از $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ به $7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ در فاصله 0.1 cm تغییر می کند. با فرض اینکه ضریب دیفیوژن الکترون $D_n = 22.5 \text{ cm}^2/\text{s}$ باشد، چگالی جریان دیفیوژن را حساب کنید.

حل:

$$J_n = +qD_n \frac{dn}{dx} = qD_n \frac{\Delta n}{\Delta x}$$

$$= 1.6 \times 10^{-19} \times 22.5 \times \frac{1 \times 10^{18} - 7 \times 10^{17}}{0.1} = 10.8 \text{ A/cm}^2$$

رابطه اینشتین

از قسمت های قبل داشتیم:

$$\mu_n = \frac{q\tau}{m_n}$$

در سیستم انرژی جنبشی الکترون در نوار هدایت برابر است با:

$$\frac{1}{2} m_n v_{th}^2 = \frac{1}{2} kT$$

با توجه به رابطه ضریب دیفیوژن در بالا داریم:

$$D_n = v_{th} \ell = v_{th} (v_{th} \tau_c) = v_{th}^2 \tau_c = v_{th}^2 \left(\frac{\mu_n m_n}{q} \right) = \left(\frac{kT}{m_n} \right) \left(\frac{\mu_n m_n}{q} \right)$$

$$\Rightarrow D_n = \left(\frac{kT}{q} \right) \mu_n$$

$$D_p = \left(\frac{kT}{q} \right) \mu_p$$

به همین ترتیب برای حفره نیز به دست می آید:

این روابط را می توان به صورت زیر نوشت که روابط اینشتین نامیده می شوند:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{q}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q}$$

دیفیوژن و دررفت حامل‌ها - چگالی جریان

اگر در یک قطعه نیمه‌هادی گرادیان حامل‌ها وجود داشته باشد و همزمان یک میدان الکتریکی نیز به این قطعه اعمال شود، چگالی جریان هر یک از حامل‌ها شامل یک مؤلفه دیفیوژن و یک مؤلفه دررفت (رانس) می‌باشد:

در حضور همزمان میدان الکتریکی و گرادیان حامل

$$\begin{cases} J_n(x) = J_n(\text{drift}) + J_n(\text{diff}) \\ J_p(x) = J_p(\text{drift}) - J_p(\text{diff}) \end{cases}$$

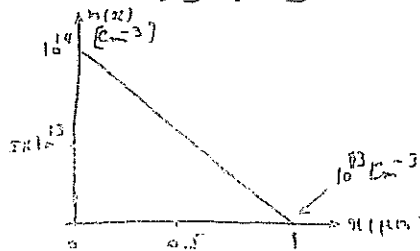
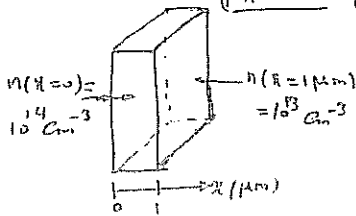
$$\begin{cases} J_n(x) = q \mu_n n(x) E(x) + q D_n \frac{dn}{dx} \\ J_p(x) = q \mu_p p(x) E(x) - q D_p \frac{dp}{dx} \end{cases}$$

$$J(x) = J_n(x) + J_p(x) = " + "$$

مختصات برعکس

میزان

مثال ۱ (Howe p45) یک قطعه نیمه‌هادی سیلیکون نوع P به ضخامت $1 \mu\text{m}$ مطابق شکل زیر در نظر بگیرید که در آن $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ است. با توجه به داده‌های زیر، چگالی جریان در طرف چپ ($x=0$) و خارج کردن آن از طرف راست در $x=1 \mu\text{m}$ را حساب کنید. چگالی حامل‌ها $n(x)$ (ایجاد شده) و چگالی حامل‌ها در نقطه چپ را $p(0)$ حساب کنید.



$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n = 0.025 \times 150 = 18.75 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J_n(\text{diff}) = q D_n \frac{dn}{dx} = (1.6 \times 10^{-19}) (18.75) \left(\frac{10^{13} - 10^{14}}{10^{-4}} \right) = -3 \text{ A/cm}^2$$

دستور که می‌دهد دیفیوژن و دررفت را با هم جمع کنیم و با همالینا یک دشارکت از 1 mV به این چپ و راست و در آن چپ و راست

چگالی دررفت الکتریکی 3 A/cm^2 ایجاد کرد.

مثال ۲ (Sze p59) در نقطه‌ای از یک نیمه‌هادی نوع N، چگالی حامل‌ها (معدود) 10^{17} cm^{-3} و چگالی حامل‌ها 50 V/cm است.

میزان اعمال بر روی این میدان چگالی دررفت الکتریکی 10^{17} cm^{-3} و چگالی حامل‌ها 50 V/cm است. چگالی دررفت الکتریکی را حساب کنید.

$$\mu_p = \frac{16}{10 \times 10^{-6}} = 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_p = \frac{10^4}{50} = 200 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$D_p = \frac{kT}{q} \mu_p = 0.025 \times 200 = 5.18 \text{ cm}^2/\text{s}$$

۳-۴

در یک سیلیکون نوع n در 27°C با 10^{15} As/cm^3 غلظت دفریون الکترن را محاسبه کنید.



با استفاده از معروف داده شده باز از غلظت 10^{15} cm^{-3} مدار μ_n تقریباً برابر است:

$$\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$D_n = \mu_n \frac{KT}{q} = (1300)(0.0259) = 33.7 \text{ cm}^2/\text{s}$$

در نتیجه

مثال ۴ فرض کنید پتانسیل غلظت ناخالصی دهانه در یک نیمه رسانا تغییر نکند که در نتیجه غلظت الکترن در طول نیمه رسانا تغییر نکند.

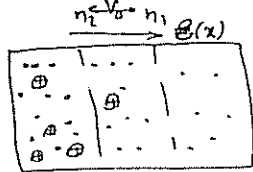
یعنی $n = n(x)$. اختلاف پتانسیل

الف) اختلاف پتانسیل بین دو نقطه نیمه رسانا که در آن غلظت الکترن n_1 و n_2 است چقدر است؟

ب) اگر فرض کنیم دهانه در نیمه رسانا نوع n به صورت $N(x) = N_0 \exp(-x/b)$ باشد، میدان داخلی $E(x)$ را بدست آور.

چون نیمه رسانا سیلیکون است؟

الف) در یک مدار هم پتانسیل را می بینیم، نیمه رسانا در صورتی که غلظت الکترن از چپ به راست کاهش یابد.



غلظت دفریون
در جهت

میدان داخلی

- استیلانید در درجه جاذبی است

- برای تمام الکترن شروع به دفریون می کنند و الکترن را می بینیم

در طرف راست و با درجه مثبت در جهت جیب جمع می شوند.

- میدان الکتریکی حاصل از جمع می شود و می بینیم که می کنند.

وقتی دفریون الکترن به جهت راست با درجه مثبت می بینیم، میدان داخلی را می بینیم که می کنند. برای تمام الکترن می بینیم که می کنند.

$$\textcircled{*} J_n = q n \mu_n E_n + q D_n \frac{dn}{dx} = 0$$

دانسته

$$E_n(x) = -dV/dx$$

$$-q n \mu_n \frac{dV}{dx} + q D_n \frac{dn}{dx} = 0$$

با استفاده از رابطه اینستین و حذف dx

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = \frac{KT}{q} \int_{n_1}^{n_2} \frac{dn}{n}$$

$$\Rightarrow V_2 - V_1 = \frac{KT}{q} \ln \frac{n_2}{n_1}$$

ب) فرض کنید $n(x) = N_0 \exp(-x/b)$ و با استفاده از رابطه اینستین

$$n(x) \approx N_d(x) = N_0 \exp(-x/b)$$

با استفاده از رابطه اینستین

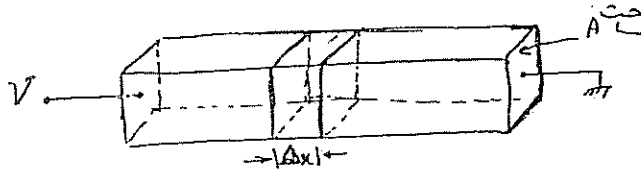
$$\textcircled{*} J_n = q n \mu_n E_n + q D_n \frac{dn}{dx} = 0 \Rightarrow E_n(x) = \frac{D_n}{b \mu_n} = \frac{KT}{q b}$$

که در هر دو طرف تغییر می کند، از آنجا که در هر دو طرف تغییر می کند.

Continuity equation

معادله پیوستگی

در حالت کلی علاوه بر پدید دینامیک، در درون ماده در مرتبه عمل باز ترکیب یا تکیه EHP نیز رخ دهد.



(جز نام از دینامیک و درشت) $J_n(x) \rightarrow J_n(x+\Delta x)$

$x \quad x+\Delta x$

$J = q\phi \Rightarrow$

الکترون خروجی از حجم درشت

درشت زمان Δt

$= \frac{J_n(x) A \Delta t}{-q}$

الکترون خروجی از حجم درشت

درشت زمان Δt

$= \frac{J_n(x+\Delta x) A \Delta t}{-q}$

تولید خالص الکترون درشت زمان Δt

$= (G-R) A \Delta x \Delta t$

$\Delta N(x) = (G(x) - R(x)) (A \Delta x) \Delta t + \left(\frac{J_n(x)}{-q} - \frac{J_n(x+\Delta x)}{-q} \right) A \Delta t$

از تقسیم طرفین رابطه فوق بر $\frac{A \Delta x \Delta t}{\Delta x}$ داریم:

⊕ $\frac{\Delta N(x)}{A \Delta x \Delta t} = G(x) - R(x) + \frac{1}{q} \left(\frac{J_n(x+\Delta x) - J_n(x)}{\Delta x} \right)$

$\frac{\Delta N(x)}{A \Delta x} = n(x) (C^{-1})$ (در واحد حجم)

حال چنانچه Δx و Δt هر دو به صفر نزدیک شویم، رابطه $\frac{\Delta N(x)}{A \Delta x \Delta t}$ را می توان به فرم دیفرانسیلی نوشت:

منبع معادله

نیمه ادر

$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = (G_n - R_n) + \frac{1}{q} \frac{\partial J_n(x,t)}{\partial x}$

$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = (G_p - R_p) - \frac{1}{q} \frac{\partial J_p(x,t)}{\partial x}$

$J_n = q n \mu_n E + q D_n \frac{dn}{dx}$

$J_p = q p \mu_p E - q D_p \frac{dp}{dx}$

معادله پیوستگی برای الکترون

به ترتیب ... - - - - -

یکای سطح الکترون

- - - - -

یکای بار الکتریکی

$\frac{d\phi}{dx} = \frac{dE}{dx} = \frac{-q}{\epsilon_r} (p - n + N_d - N_a)$

معادله پواسون

ϕ پتانسیل الکتریکی

E میدان الکتریکی

دیدیم که نرخ باز ترکیب از روابط زیر بدست می آید:

$$\begin{cases} R_n = \frac{\delta n}{\tau_n} \quad (= \frac{n_p - n_{p0}}{\tau_n} \text{ برای شرایط } p) \\ R_p = \frac{\delta p}{\tau_p} \quad (= \frac{p_{n0} - p_{p0}}{\tau_p} \text{ برای شرایط } n) \end{cases}$$

(در حالت تریپل کم)

درصد کمی که صرفاً ناشی از دیفیوژن باشد (در نسبت ناچیز) داریم:

$$\begin{cases} J_n(\text{diff}) = q D_n \frac{\partial \delta n}{\partial x} \\ J_p(\text{diff}) = -q D_p \frac{\partial \delta p}{\partial x} \end{cases}$$

$$(*) \begin{cases} \frac{\partial \delta n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} - \frac{\delta n}{\tau_n} \\ \frac{\partial \delta p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \frac{\delta p}{\tau_p} \end{cases}$$

معادلات دیفیوژن برای الکترون و حفره در حفره باز ترکیب

این روابط برای حل مسائل دیفیوژن در حفره باز ترکیب بسیار مفید می باشد.

توزیع حالتها در حالت دائمی - طول پخش

در حالت دائمی مؤلفه های وابسته به زمان در معادلات دیفیوژن، صفر می باشد. بنابراین

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} = 0 \quad \text{و} \quad \frac{\partial \delta p}{\partial t} = 0$$

و از آنجا روابط طرف (*) بصورت زیر تبدیل می شوند

$$\frac{d^2 \delta n}{dx^2} = \frac{\delta n}{D_n \tau_n} = \frac{\delta n}{L_n^2}$$

$$\frac{d^2 \delta p}{dx^2} = \frac{\delta p}{D_p \tau_p} = \frac{\delta p}{L_p^2}$$

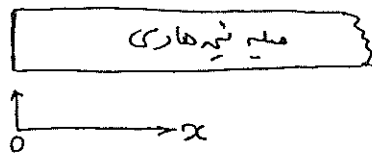
مخرج کسرها، طرف دوم این تساوی ها اعداد مثبتی هستند لذا آن ها را بصورت مجذور نوشته ایم که در آن:

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad \text{طول پخش الکترون}$$

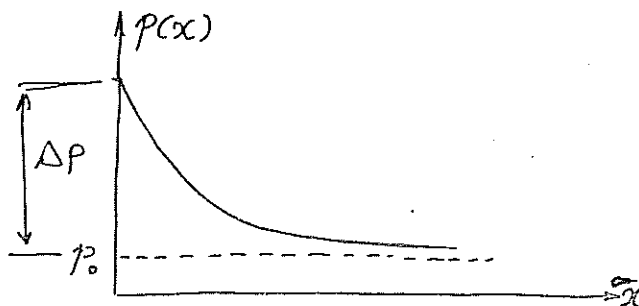
$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad \text{طول پخش حفره}$$

طول بخش خالی که از پارامترهای هم در توصیف عملکرد و رفتار حلقه‌ها می‌باشد.

مثال ۱- یک میله از یک طرف نامحدود و Semi-infinite را در نظر بگیرید. فرض کنید در لبه آن ($x=0$) حفره‌ها اضافی به میزان Δp تولید شود به طوری که $\delta p(x=0) = \Delta p$. غلظت حفره‌ها را در طول میله بر حسب x بدست آورید.



حل: در حالت دائمی غلظت حفره‌ها در طول میله با افزایش x کاهش می‌یابد زیرا حفره‌ها در بعضی باز ترکیب قرار می‌گیرند.



معادله دیفرانسیل برای این میله در حالت دائمی به صورت زیر است:

$$\frac{d^2 \delta p}{dx^2} = -\frac{\delta p}{L_p^2}$$

پایه‌های این معادله درجه دوم به صورت زیر است:

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta p(x) = C_1 e^{x/L_p} + C_2 e^{-x/L_p} \\ \delta p(\infty) = 0 \\ \delta p(0) = \Delta p \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{شرایط مرزی} \\ x=0 \text{ و } x=\infty \end{array} \Rightarrow C_1 = 0, C_2 = \Delta p$$

بنابراین پاسخ معادله به صورت زیر است:

$$\delta p(x) = \Delta p e^{-x/L_p} \Rightarrow p(x) = \Delta p e^{-x/L_p} + p_0$$

که نشان می‌دهد غلظت حفره‌ها به صورت نمایی کاهش می‌یابد.

L_p نامیده می‌شود که در آن غلظت حفره‌ها اضافی $\frac{1}{e}$ مقدار آن در نقطه توزیع می‌گردد.

مثال ۲- نشان دهید که L_p فاصله متوسطی است که حفره در اتر دیفرانسیل می پیماید قبل از اینکه باز ترکیب شود.

حل- روش اول

احتمال اینکه حفره تریپ شده در $x=0$ تا نقطه x بدون باز ترکیب باقی بماند برابر است با:

$$\frac{\delta p(x)}{\Delta p} = e^{-x/L_p} \quad (1)$$

احتمال اینکه حفره از یک نقطه x قرار دارد در فاصله dx بعدی باز ترکیب شود برابر است با:

$$\begin{aligned} \frac{\delta p(x) - \delta p(x+dx)}{\delta p(x)} &= - \frac{[\delta p(x+dx) - \delta p(x)]/dx}{\delta p(x)} dx \\ &= - \frac{d\delta p(x)/dx}{\delta p(x)} dx \end{aligned} \quad (2)$$

با استفاده از رابطه بالا مشتق می گیریم از آن:

$$\frac{d\delta p(x)}{dx} = \frac{-\Delta p}{L_p} e^{-x/L_p} dx$$

با جایگذاری آن در رابطه (2) داریم:

$$(*) = - \frac{\frac{\Delta p}{L_p} e^{-x/L_p}}{\Delta p e^{-x/L_p}} dx = \frac{1}{L_p} dx \quad (3)$$

در نتیجه احتمال اینکه حفره تریپ شده در $x=0$ در یک فاصله دیفرانسیلی dx در هر نقطه از نیمه های باز ترکیب شود برابر حاصلضرب دو احتمال فوق است و داریم:

$$(*) \times (3) = \frac{1}{L_p} e^{-x/L_p} dx$$

اینکه ~~میانگین~~ فاصله متوسطی که حفره دیفرانسیل می پیماید تا قبل از اینکه باز ترکیب شود برابر است با:

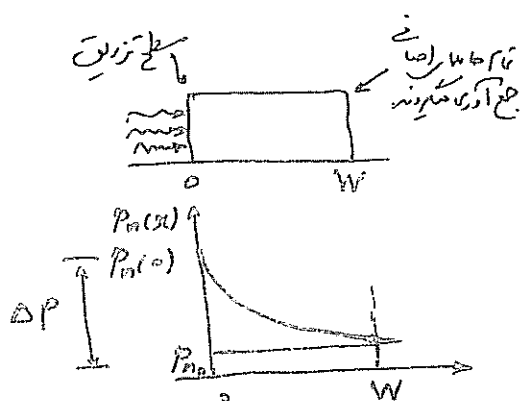
$$\langle x \rangle = \int_0^{\infty} x \frac{e^{-x/L_p}}{L_p} dx = L_p$$

با استفاده از تقریب مقدار متوسط داریم:

$$\bar{x} = \frac{\int_0^{\infty} x \delta p(x) dx}{\int_0^{\infty} \delta p(x) dx} = \frac{\int_0^{\infty} x \Delta p e^{-x/L_p} dx}{\int_0^{\infty} \Delta p e^{-x/L_p} dx} = L_p$$

در نتیجه طول بخش L_p متوسط فاصله است که هفزه تا قبل از باز ترکیب طی می‌کند. از آن طرف نتیجه می‌گیریم که میانگین فاصله در واحد فاصله که هفزه باز ترکیب می‌شود برابر $\frac{1}{L_p}$ است.

مثال ۳ فرض کنید میله نیمه هادی از دو طرف محدود دارای طول W با p به طوری که تمام حامله اضافی در نقطه $x=W$ جمع آوری می‌گردد. اگر در نقطه $x=0$ ، هفزه های اضافی برابر Δp با p ، غلظت هفزه ها را در طول میله بدست آوریم.



حل:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 \delta p}{dx^2} = \frac{\delta p}{L_p^2} \\ \delta p(W) = 0 \\ \delta p(0) = \Delta p \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \delta p(x) = C_1 e^{x/L_p} + C_2 e^{-x/L_p} \\ C_1 + C_2 = \Delta p \\ C_1 e^{W/L_p} + C_2 e^{-W/L_p} = 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{W/L_p} & e^{-W/L_p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta p \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C_1 = \frac{\begin{vmatrix} \Delta p & 1 \\ e^{W/L_p} & e^{-W/L_p} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{W/L_p} & e^{-W/L_p} \end{vmatrix}} = \frac{\Delta p e^{-W/L_p}}{e^{-W/L_p} - e^{W/L_p}}$$

$$C_2 = \frac{-\Delta p e^{W/L_p}}{e^{-W/L_p} - e^{W/L_p}}$$

$$\delta p(x) = \frac{\Delta p e^{-w/L_p}}{e^{-w/L_p} - e^{w/L_p}} e^{x/L_p} - \frac{\Delta p e^{w/L_p}}{e^{-w/L_p} - e^{w/L_p}} e^{-x/L_p}$$

نیس از مرتب کردن این رابطه خواهیم داشت:

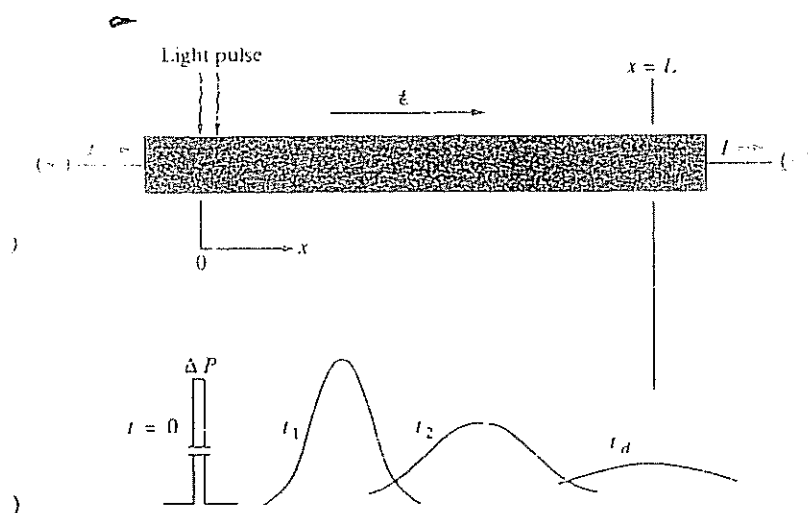
$$\delta p(x) = \Delta p \frac{\sinh \frac{w-x}{L_p}}{\sinh \frac{w}{L_p}}$$

$$p_n(x) = p_{n0} + [p_n(0) - p_{n0}] \frac{\sinh \frac{w-x}{L_p}}{\sinh \frac{w}{L_p}}$$

آزمایش هاینز-شاکلی Haynes-Shockley experiment

یکی از آزمایش‌های کلاسیک برای نشان دادن دررفت و دیفیوژن حامل‌های اقلیت است که در آن جریان پایداری متحرک (۲) و ضرب دیفیوژن (D) رابطه مستقیم اندازه‌گیری کرد.

- اساس آزمایش: پالس از حفره در یک نیمه ندرج n (به طور مثال) که تحت تأثیر یک میدان الکتریکی قرار دارد تولید می‌شود. پالس در میدان الکتریکی در رفت کرده و در ضمن توسط دیفیوژن پخش می‌گردد. غلظت حفره در اضافه در نقطه ای از سطح با یک حامل از نقطه تولید پالس حفره، مونیتور می‌گردد.
 - با اندازه‌گیری مدت زمان رسیدن پالس به مقصد در آمد در رفت، متحرک μ اندازه‌گیری می‌شود.
 - با اندازه‌گیری میزان پخش شدن پالس در یک زمان معین در مقصد، ضریب دیفیوژن D تعیین می‌شود.
- در شکل زیر، فرآیند آزمایش هاینز-شاکلی نشان داده شده است



در این شکل یک پالس نوری در $x=0$ اعمال می‌شود که سبب تولید e^- می‌شود. اثر این e^- تولید شده بر روی حامل اکثریت (n) ناچیز است. لیکن اثر آن بر روی غلظت حامل اقلیت بسیار زیاد است و غلظت حامل اقلیت را چند مرتبه توانی افزایش می‌دهد.

بالس رسیده به نقطه $x=L$ روی اسلایک پاشیده می‌شود.

با اندازه‌گیری زمان t_d که زمان است که پالس از نقطه $x=0$ به $x=L$ می‌رسد، زمان حرکت (μ) را

بصورت زیر به دست آورد:

$$v_d = \frac{L}{t_d} \quad \text{سرعت دریفت:}$$

$$\mu_p = \frac{v_d \text{ سرعت دریفت}}{E \text{ میدان الکتریکی}}$$

برای بررسی چگونگی پخش حفره‌ها فرض کنید باز ترکیب ناچیز باشد و فقط دیفران داریم. بنابراین

رفتار حفره با سیتی معادله دیفران را برآورده کند (باز ترکیب صفر $\frac{\delta p}{\tau_p} = 0$):

$$\frac{\partial \delta p(x,t)}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \delta p(x,t)}{\partial x^2}$$

با صیغ این معادله دیفرانسیل یک توزیع گوس است:

$$\delta p(x,t) = \left[\frac{\Delta p}{2\sqrt{\pi D_p t}} \right] e^{-x^2/4D_p t} = \hat{\delta p} e^{-x^2/4D_p t}$$

ضریب مافیل کریستالان می‌دهد که پالس در $x=0$ با زمان کاهش می‌یابد.

جهه نهایی، چگونگی پخش پالس در جهت مثبت و منفی x را پیش‌بینی می‌کند. شکل زیر،

شکل موج پاشیده شده در لحظه t_d را نشان می‌دهد.

$$\hat{\delta p} = \frac{\Delta p}{2\sqrt{\pi D_p t}}$$

حال اگر نقطه $\frac{\Delta x}{2}$ را نقطه‌ای در نظر بگیریم که در آن مقدار δp به مقدار $\frac{1}{e}$ کاهش می‌دهد، خواهیم داشت:

$$e \delta p = \delta p e^{-\frac{(\Delta x/2)^2}{4D_p t_d}} \Rightarrow D_p = \frac{(\Delta x)^2}{16 t_d}$$

در عمل ممکن بود که شاهد پهنای استیلوئیک به حسب زمان می‌باشد که میزان به سرعت زیر Δx را به

$$\Delta x = \Delta t \cdot v_d = \Delta t \cdot \frac{L}{t_d} \Rightarrow \boxed{D_p = \frac{(L \cdot \Delta t)^2}{16 t_d^3}}$$

Δt مربوط کرد:

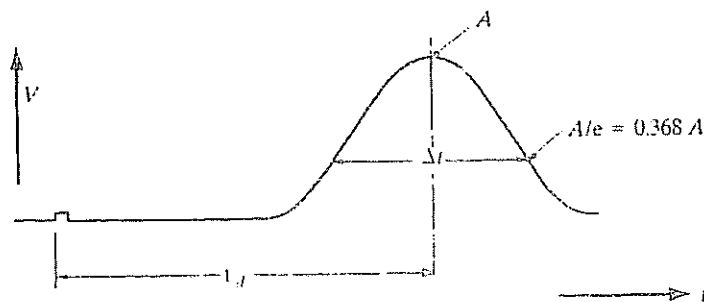
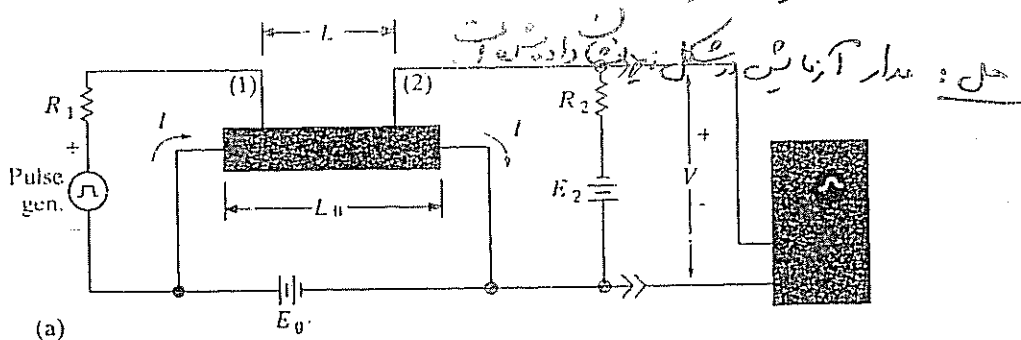
مثال ۱- یک نمونه ژرمانی تحت آزمایش هالیز- ساکنی قرار گرفته است. طول نمونه 1 cm و

فاصله بین پرودها 0.95 cm است. ولتاژ باتری 5 V برابر 2 V می‌باشد. پالس تزریق شده

در نقطه مبدأ پس از 0.25 ms به نقطه مقصد می‌رسد. عرض پالس در مقصد در نقطه $\frac{1}{e}$ قبل

برابر $\Delta t = 117 \text{ ns}$ است. تحرک μ_p و ضریب انتشار D_p را محاسبه کنید.

رابطه اینستین را تحقیق کنید.



$$\mu_p = \frac{v_d}{E} = \frac{0.95 / 0.25 \times 10^{-3} \text{ (cm/s)}}{2/1 \text{ (V/cm)}} = 1900 \text{ cm}^2/\text{V.s}$$

$$D_p = \frac{(\Delta x)^2}{16 t_d} = \frac{(\Delta t \cdot L)^2}{16 t_d^3} = \frac{(117 \times 0.95)^2 \times 10^{-12}}{16 (0.25)^3 \times 10^{-9}} = 49.4 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{49.4}{1900} = 0.026 \text{ V} = \frac{KT}{q}$$

تحتین رابطه اینست:

تغییرات ترازهای شبه فرمی (quasi-Fermi) در اثر درجیت و دیفیوژن خاصها

ملاحظه کنید که در صورت وجود درجیت و دیفیوژن، جریان الکتریکی نتیجه جاری از رابطه زیر به دست می آید:

$$J_n(x) = q \mu_n n(x) E(x) + q D_n \frac{dn(x)}{dx} \quad (\text{رابطه الکتریک})$$

$$n(x) = n_i e^{(F_n - E_i)/KT}$$

از طرف دیگر

$$\frac{dn(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left[n_i e^{(F_n - E_i)/KT} \right] = \frac{n(x)}{KT} \left[\frac{dF_n}{dx} - \frac{dE_i}{dx} \right]$$

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{KT}{q}$$

با استفاده از رابطه اینست داریم:

$$J_n(x) = q \mu_n n(x) E(x) + \mu_n n(x) \left[\frac{dF_n}{dx} - \frac{dE_i}{dx} \right]$$

از طرف دیگر داریم:

$$E(x) = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx}$$

در نتیجه

$$J_n(x) = q \mu_n n(x) E(x) + \mu_n n(x) \frac{dF_n}{dx} - q \mu_n n(x) E(x)$$

$$\begin{cases} J_n(x) = \mu_{nn}(x) \frac{dF_n}{dx} & \text{بر الکترون} \\ J_p(x) = \mu_{pp}(x) \frac{dF_p}{dx} & \text{و هینطرم بر هینطرم} \end{cases}$$

بنابرین سرکردان فرکانسها در دینیت و در دینیت را در کل توسط تغییرات مکانی تراز شبه فرمی جمع بندی نمود.

این روابط را در صورت زیر نیز نوشت

$$\begin{cases} J_n(x) = q \mu_{nn}(x) \frac{d(F_n/q)}{dx} = \sigma_n(x) \frac{d(F_n/q)}{dx} \\ J_p(x) = q \mu_{pp}(x) \frac{d(F_p/q)}{dx} = \sigma_p(x) \frac{d(F_p/q)}{dx} \end{cases}$$

که نشان میدهند هرگونه در دینیت و دینیت در نیمه هادی باعث تغییر ترازهای شبه فرمی متناظر F_n و F_p می گردد.

به همین ترتیب اگر همان نیمه هادی را در صورتی که ترازهای شبه فرمی ثابت خواهند بود.

فصل پنجم

پیوند p-n

پیوند pn در سیر ادوات نیمه هادی وجود دارد.

از آن در یکسوسازی، تقویت، سوئیچینگ و... استفاده می شود.

در اینجا ابتدا پیوند را در حالت تعادل حرارتی مورد بررسی قرار می دهیم و چگونگی عبور الکترون و حفره از روی پیوند مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس پیوند را تحت بایاس بررسی خواهیم کرد.

پیوند pn به روش های مختلفی ساخته می شود که از آن جمله عبارتند از:

- پیوند آلیاژی alloyed junction

- پیوند دیفیوژی diffused junction

- کاشت یونی ion implantation

پیوند pn در حالت تعادل

در اینجا هم به صورت کیفی و هم با محاسبات ریاضی پیوند pn را مورد بررسی قرار می دهیم.

محاسبات ریاضی را ابتدا برای یک پیوند پله ای (step junction) انجام می دهیم که در نقطه اتصال نیمه هادی از نوع p به نوع n تغییر حالت می دهد. در این نوع پیوند، در یک طرف نیمه هادی نوع p اکثریت و در طرف دیگر به طور اکثریت نیمه هاده نوع n داریم. این حالت در پیوندهای آلیاژی و رشتگی (ایزوتکپال) برقرار است.

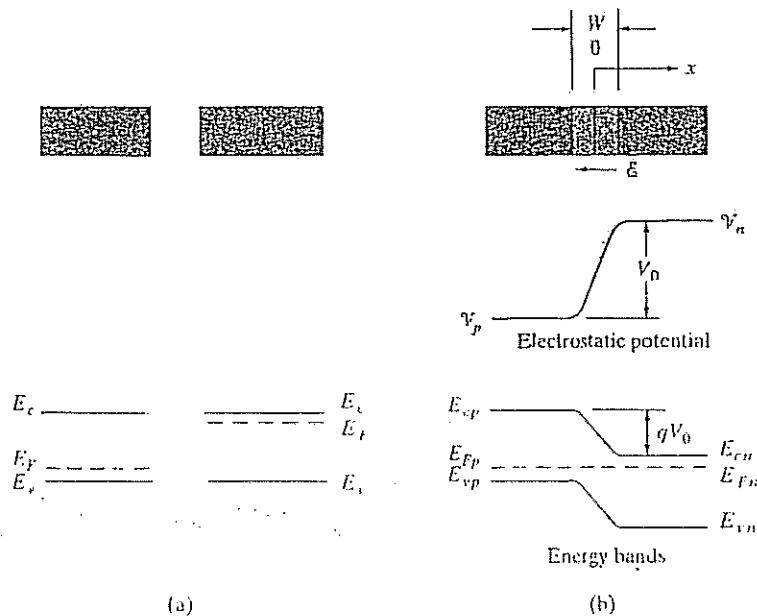
در پیوندهای شیب دار graded junction مقدار $N_d - N_a$ در یک فاصله بزرگ تغییر می کند.

این حالت در پیوندهای دیفیوژی وجود دارد.

در این بخش خواص پیوند پله ای در حالت تعادل بررسی می شود که در آن هیچ حرکت خارجی وجود ندارد و هیچ جریان خالص از منطقه نیمه هادی نمی گذرد.

پتانسیل پیوند Contact potential

در شکل زیر دو قطعه نیمه هادی نوع p و نوع n قبل و بعد از تشکیل پیوند نشان داده شده است.



به بعضی برقراری پیوند حاملها شروع به دیفیوژن میکنند زیرا در مرز پیوند گرادیان غلظت وجود دارد. بنابراین الکترون از طرف n به p و حفره ها از طرف p به n حرکت میکنند.

دیفیوژن حاملها تا جایی نیست نمی تواند ادامه یابد زیرا یک میدان الکتریکی مخالف در پیوند تشکیل میشود که با تداوم دیفیوژن مخالفت میکند. این پدیده مایه پدیده اشتغال هولا، که تا توزیع یکزافت ادامه می یابد، متعادل است.

ملاحظه می شود که

- در قسمت p نزدیک میوند، به دلیل ترک هسته ها، یونهای گیرنده خنثی شده (Na^+) باقی میمانند.

- در قسمت n نزدیک میوند، به دلیل ترک الکترون ها، یونهای دهنده خنثی شده (N_2^+) باقی میمانند.

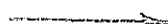
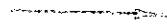
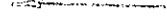
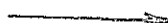
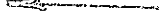
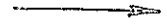
بنابراین در نزدیکی میوند در طرف n یک ناحیه بارهای مثبت و در طرف p یک ناحیه بارهای منفی تشکیل می شود.

میدان الکتریکی حاصل، از طرف بارهای مثبت به طرف بارهای منفی می باشد.

این میدان الکتریکی E در جهت مخالف با دیناموژن هر کدام از حاملها عمل می کند.

E یک جریان در جهت تولید می کند که با جریان دیناموژن مخالف می کند.

چنانچه مؤلفه متفاوت بر حرکت ذرات در جریان ناشی از آنها وجود دارد که در شکل نشان داده شده است.

جریان	مؤلفه	حرکت ذره
	دیناموژن هسته	
	دریفت هسته	
	دیناموژن الکترون	
	دریفت الکترون	

در حالت تعادل جریان صفر است بنابراین بایستی جریان دیناموژن را با مؤلفه مخالف کند.

در ضمن چون الکترون - هسته از تولید نمی شود پس جریانش در جهت و دیناموژن هر کدام از حاملها نیز بایستی یکدیگر را خنثی کند.

$$\int J_p (drift) + J_p (diff.) = 0$$

$$\int J_n (drift) + J_p (diff.) = 0$$

بنام این میدان ϕ به قدری بزرگ شود که جریان خالص در حالت تعادل صفر گردد.

طول ناحیه بارافقا ناشی از میدان الکتریکی حاصل در حوالی پیوند W میباشد.

در حالت تعادل، اختلاف پتانسیل برابر V_0 روی W وجود دارد.

پتانسیل دارای گرادیانی در جهت خلاف ϕ است، زیرا:

$$\mathcal{E} = \frac{dV}{dx}$$

مصرف نکنیم در خارج ناحیه بارافقا (در ناحیه خنثی)، میدان الکتریکی صفر است یعنی در ناحیه خنثی

n ، V_n ثابت است و در ناحیه خنثی p ، V_p ثابت میباشد.

اختلاف پتانسیل بین این دو ناحیه برابر است با:

$$V_0 = V_n - V_p$$

ناحیه W را ناحیه گذر *transition region* نیز نام دارند.

V_0 را پتانسیل پیوند یا پتانسیل دیفرانسیل می نامند.

- V_0 یک پتانسیل داخلی است و نه تران آن را با ولت متر اندازه گیری کرد. زیرا در هر پروب

اتصال جدیدی تشکیل میشود که نقطه V_0 را خنثی میکند.

(۴۳)

محاسبه V_0 بر حسب غلظت حامل در دوطرف پیرینه. با در نظر گرفتن شرایط تعادل در سطح جزیون و دیندرسون

برای حل داریم:

$$J_p(x) = J_p(\text{diff}) + J_p(\text{drift}) = 0$$

$$J_p(x) = q \left[\mu_p P(x) E(x) - D_p \frac{dP(x)}{dx} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \mu_p P(x) E(x) = D_p \frac{dP(x)}{dx} \Rightarrow \frac{\mu_p}{D_p} E(x) = \frac{1}{P(x)} \frac{dP(x)}{dx}$$

رابطه پیرینه

$$\Rightarrow \frac{-q}{KT} \frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{P(x)} \frac{dP(x)}{dx}$$

با استفاده از رابطه پیرینه:

$$\frac{-q}{KT} dV(x) = \frac{dP(x)}{P(x)}$$

$$\frac{-q}{KT} \int_{V_p}^{V_n} dV(x) = \int_{P_p}^{P_n} \frac{1}{P} dP$$

$$\frac{-q}{KT} (V_n - V_p) = \ln P_n - \ln P_p = \ln \frac{P_p}{P_n}$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{KT}{q} \ln \frac{P_p}{P_n} \quad (*)$$

غلظت حامل N_A در سطح پیرینه و دیندرسون در دوطرف پیرینه

$$\begin{cases} P_p = N_A \\ P_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{n_i^2}{N_d} \end{cases}$$

$$V_0 = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_A \cdot N_d}{n_i^2} \quad (**)$$

$$\frac{P_p}{P_n} = e^{qV_0/KT}$$

② داریم V_0 بر حسب پیرینه

$$P_p n_p = P_n n_n = n_i^2$$

$$\frac{P_p}{P_n} = \frac{n_n}{n_p} = e^{qV_0/KT}$$

چون در حالت تعادل داریم

این رابطه را می‌توانیم از منحنی I-V پیرینه

مثال ۱
یک نیمه رسانای سیلیکون با داریا $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ و یک قطعه $N_a = 3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ به هم چسبانده می شود. برین را در نظر بگیرید.

- الف - مساحت گزینش در برابر p و n را در 300 K محاسبه کنید.
ب - دیترا ایزر را در حالت برین رسم کرده و ولتاژ برین (V_0) را از روی دیترا ایزر محاسبه کنید.
ج - با استفاده از رابطه $(\frac{p}{n}) = \frac{E_{ip} - E_{Fn}}{E_{Fn} - E_{in}}$ ولتاژ ایزر را محاسبه کنید.

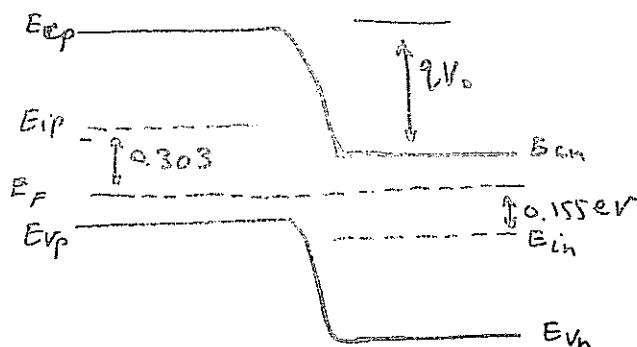
$$\begin{cases} p_p = N_a = 3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\ n_n = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n_i(300 \text{ K}) &= 7.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3} \\ E_g &= 0.67 \text{ eV} \end{aligned}$$

در بخش p : $p_p = n_i e^{(E_{ip} - E_{Fp})/KT} \Rightarrow E_{ip} - E_{Fp} = KT \ln \frac{p_p}{n_i} = 0.0259 \ln \frac{3 \times 10^{18}}{7.5 \times 10^{13}}$

$$\Rightarrow E_{ip} - E_{Fp} = 0.303 \text{ eV}$$

در بخش n : $E_{Fn} - E_{in} = 0.0259 \ln \frac{10^{16}}{7.5 \times 10^{13}} = 0.155 \text{ eV}$



$$qV_0 = E_{cp} - E_{cn} = E_{ip} - E_{in}$$

$$\Rightarrow V_0 = 0.303 + 0.155 = 0.458 \text{ V}$$

انظرون

$$V_0 = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_a \cdot N_d}{n_i^2} = 0.0259 \ln \frac{3 \times 10^{18} \times 10^{16}}{6.25 \times 10^{26}} = 0.458 \text{ V}$$

که به سبب دیترا ایزر است

مثال ۲ - اگر تراز انرژی سیلیکون را در نظر بگیرید

پ) $E_{ip} - E_{Fp} = 0.0259 \ln \frac{3 \times 10^{18}}{1.5 \times 10^{10}} = 0.495 \text{ eV}$
ن) $E_{Fn} - E_{in} = 0.0259 \ln \frac{10^{16}}{1.5 \times 10^{10}} = 0.347 \text{ eV}$

$$\Rightarrow V_0 = 0.495 + 0.347 = 0.842 \text{ V}$$

انظرون

$$V_0 = 0.0259 \ln \frac{3 \times 10^{18} \times 10^{16}}{1.2 \times 10^{26}} = 0.842 \text{ V}$$

تراز بار و فرس در حالت تعادل

دستیم که در حالت تعادل تراز بار و فرس یکی در تمام جسم است. در نتیجه برقرار است:

$$\frac{P_p}{P_n} = e^{qV_0/KT} = \frac{N_V e^{-(E_{FP} - E_{VP})/KT}}{N_V e^{-(E_{FN} - E_{VN})/KT}}$$

$n_0 = N_C e^{-(E_C - E_F)/KT}$
 $p_0 = N_V e^{-(E_F - E_V)/KT}$

$$\Rightarrow e^{qV_0/KT} = e^{(E_{FN} - E_{VN})/KT} e^{(E_{VP} - E_{FP})/KT}$$

$$\Rightarrow e^{qV_0/KT} = e^{(E_{FN} - E_{VN} + E_{VP} - E_{FP})/KT}$$

$$\Rightarrow qV_0 = E_{VP} - E_{VN}$$

$$E_{FN} = E_{FP}$$

مساوی بودن پتانسیل فرس

در صورت اعمال بار و فرس در طول n و p لایه به یکدیگر می‌زنند، پتانسیل فرس در هر دو لایه برابر می‌ماند و ولتاژ اعمال شده بر حسب ولت سرپایه.

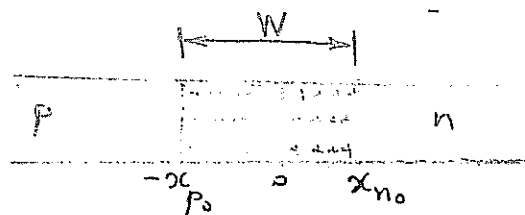
ناحیه بارفضا در اطراف پیوند

در ناحیه بارفضا الکترون‌ها و حفره‌ها در حال حرکت از یک طرف پیوند به طرف دیگر هستند.

برخی الکترون‌ها	$n \xrightarrow{\text{حرکت}} p$	(دیفیوژن)
برخی الکترون‌ها	$p \rightarrow n$	(دریفت، بدلیل میدان $\mathcal{E}$)
برخی حفره‌ها	$p \rightarrow n$	(دیفیوژن)
برخی حفره‌ها	$n \rightarrow p$	(دریفت)

تعداد حامل‌ها در هر لحظه در ناحیه بارفضا خیلی کم است زیرا میدان الکتریکی حامل‌ها را سرگردان راه خارج W جابرجا می‌کند بنا بر این:

ما تقریب خوبی می‌توان گفت که بارفضا در این ناحیه فقط ناشی از یون‌های گیرنده و دهنده خنثی نشده است. این تقریب را تقریب تحلیل $\text{depletion approximation}$ گویند که در عمل برای آن استفاده می‌شود. ناحیه بارفضا، گنگال بار و میدان الکتریکی پیوند در شکل زیر رسم شده است.



$P(x)$ گنگالی بار

qN_d^+

$$Q^+ = q A x_{n0} N_d \quad (A \text{ سطح مقطع است})$$

$-x_{p0}$

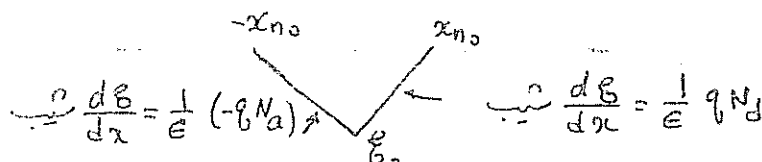
x_{n0}

x

$$Q^- = -q A x_{p0} N_a$$

$-qN_a^-$

$\mathcal{E}(x)$



($\mathcal{E}$ ضرب شدنی در dx می‌دهد و در نتیجه Q می‌شود)

~~در صورتی که سطح مقطع در دو طرف برابر باشد~~

با صرف نظر از علامت در دو طرف باقی بماند:

$$q(N_d) \approx q(N_a)$$

$$q N_a x_p \approx q N_d x_n$$

اگر $N_a < N_d$ باشد، یعنی در دو طرف پهنای منطقه p بیشتر از پهنای منطقه n باشد. (بافت که به پهنای منطقه n باشد)

از سطح مقطع A باشد

$$q A x_p N_a = q A x_n N_d$$

با فرض اینکه در دو طرف پهنای منطقه p بیشتر از پهنای منطقه n باشد، یعنی در دو طرف پهنای منطقه p بیشتر از پهنای منطقه n باشد.

$$\frac{dE(x)}{dx} = \frac{q}{\epsilon} (p - n + N_d^+ - N_a^-)$$

(در ناحیه خنثی صاف)

ϵ نفوذپذیری
(permittivity)

$$\begin{cases} \frac{dE}{dx} = \frac{q}{\epsilon} N_d & : 0 < x < x_{n0} \\ \frac{dE}{dx} = -\frac{q}{\epsilon} N_a & : -x_{p0} < x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_d^+ = N_d \\ N_a^- = N_a \end{cases}$$

با توجه به روابط فوق مشاهده می‌شود که در ناحیه خنثی $E(x)$ یک خط صاف است و در ناحیه n و p دارای شیب است. در ناحیه n شیب مثبت و در ناحیه p شیب منفی دارد. در ناحیه خنثی $E(x)$ یک خط صاف است و در ناحیه n و p دارای شیب است. در ناحیه n شیب مثبت و در ناحیه p شیب منفی دارد.

$$\int_0^{x_{n0}} dE = \frac{q}{\epsilon} N_d \int_0^{x_{n0}} dx$$

$$\int_{-x_{p0}}^0 dE = -\frac{q}{\epsilon} N_a \int_{-x_{p0}}^0 dx$$

$$\Rightarrow E_0 = -\frac{q}{\epsilon} N_d x_{n0} = -\frac{q}{\epsilon} N_a x_{p0}$$

در نتیجه

$$E(x) = -\frac{dV(x)}{dx} \Rightarrow -V_0 = \int_{-x_{p0}}^{x_{n0}} E(x) dx$$

از طرف دیگر

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} V_0 = \frac{1}{2} E_0 W = \frac{1}{2} \frac{q}{\epsilon} N_d x_{n0} W \\ x_{n0} N_d = x_{p0} N_a \\ W = x_{n0} + x_{p0} \end{array} \right\} \Rightarrow x_{n0} = \frac{W N_a}{N_a + N_d} \Rightarrow V_0 = \frac{1}{2} \frac{q}{\epsilon} \frac{N_a N_d}{N_a + N_d} W^2$$

fv

$$\Rightarrow W = \left[\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right]^{1/2} = \left[\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right) \right]^{1/2}$$

این رابطه مفید را به دست می آوریم

$$W = \left[\frac{2\epsilon K T}{q^2} \left(\ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right) \right]^{1/2}$$

$$x_{p_0} = \frac{W N_d}{N_a + N_d} = \frac{W}{1 + N_a/N_d} = \left[\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{N_d}{N_a (N_a + N_d)} \right) \right]^{1/2}$$

$$x_{n_0} = \frac{W N_a}{N_a + N_d} = \frac{W}{1 + N_d/N_a} = \left[\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{N_a}{N_d (N_a + N_d)} \right) \right]^{1/2}$$

در اینجا می بینیم که وقتی لایه نفوذ لایه و نفوذ بیشتر می شود

رابطه نفوذ و ولتاژ به هم وصل می شود

در اینجا می بینیم که ولتاژ اعمال شده در زمان نفوذ بیشتر می شود و رابطه نفوذ و ولتاژ به هم وصل می شود

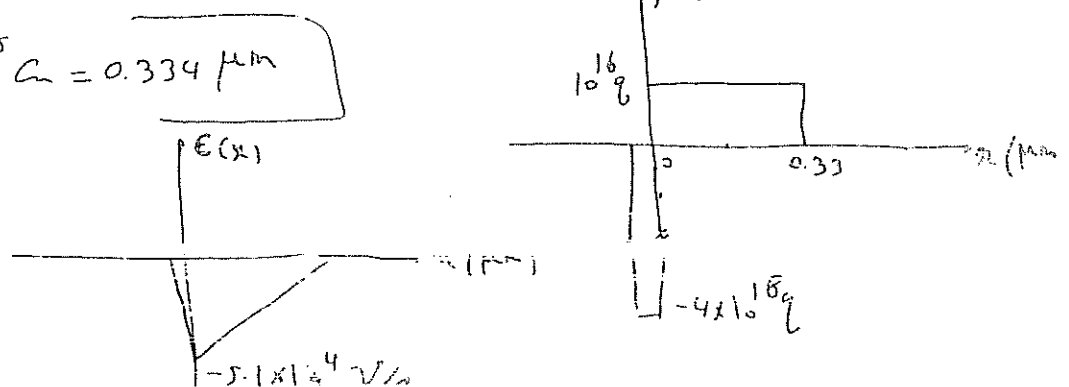
مثال: فرض کنید در یک سیلیکون نوع n (با $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$)، اگر منطبق با یک پهنای نفوذ داریم به قطر

20 میل (20 mil)، نفوذ (diffusion) با فرض اینکه $N_a = 4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ در یک لایه V_0 ، x_{p_0} ، x_{n_0} و Q^+ و Q^- را در حالت تعادل در 300°K حساب کنید.

$$V_0 = \frac{K T}{q} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} = 0.0259 \ln \frac{4 \times 10^{34}}{2.25 \times 10^{20}} = 0.85 \text{ V}$$

$$W = \left[\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right) \right]^{1/2} = \frac{2 \times 11.8 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 0.85}{1.6 \times 10^{-19}} (0.25 \times 10^{-18} + 10^{-16})^{1/2}$$

$$W = 3.34 \times 10^{-5} \text{ cm} = 0.334 \text{ } \mu\text{m}$$



ΣA

$$x_{n_0} = \frac{3.34 \times 10^{-5}}{1 + 0.0025} \approx 0.333 \mu\text{m}$$

$$n_{p_0} = \frac{W}{1 + N_A N_D} = \frac{3.34 \times 10^{-5}}{1 + 400} = 8.3 \times 10^{-8} \text{ cm} = 8.3 \text{ \AA}$$

$$\left| \Rightarrow \frac{W}{n_0} = W \right|$$

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{2.54 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 = 2.03 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

$$Q^+ = -Q^- = q A x_{n_0} N_D = (1.6 \times 10^{-19}) (2.03 \times 10^{-3}) (3.33 \times 10^{-5}) (10^{16})$$
$$= 1.08 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$E_0 = \frac{-q N_D x_{n_0}}{\epsilon} = \frac{-1.6 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times 3.33 \times 10^{-5}}{11.8 \times 8.85 \times 10^{-14}} = -5.1 \times 10^4 \text{ V/cm}$$

$$V_0 = \frac{1}{2} E_0 W = \frac{1}{2} \times 5.1 \times 10^4 \times 0.334 \times 10^{-4} = 0.85 \text{ V}$$

این نتیجه در حالت کلی

میوند بایاس مستقیم و معکوس در حالت دائمی

- * ویژگیهای پیرنه pn
- جریان از $p \rightarrow n$ آزادانه جاری شود اگر نامیه p نسبت به نامیه n بزرگتر باشد و نامیه مثبت تر عمل نماید.
- جریان در جهت دیگر تقریباً صفر می باشد.
- کاربرد پیرنه pn لیزران لیسر کسده ، خازن متغیر با ولتاژ ، فتوسل ، دیود نرزا و ...

توصیف کیفی جریان در یک میوند

دقیق یک پیوند بایاس می شود؛ فرض بر این است که ولتاژ بایاس V عمداً بر روی نامیه گذر مدار می گذارد نه راجح ختای p و n . البته محل اتصال میوند در مدار میانی حتی است که ممکن بود در قسمت میوند این است ولتاژ ناچیز باشد. اولاً طول این ظاهر در حساب با مساحت آنما کوچک است و ثانیاً غلظت این ظاهر در مقیاس برابر متوسط یا زیاد است که باعث می شود مساحت نامیه ختای کم باشد.

انتقال ولتاژ در
نامیه مثبت

با اعمال ولتاژ ، سد پانچ میوند می شود و در نتیجه میدان الکتریکی در نامیه گذر تقویت می شود و در نتیجه اجزاء جریان تقویت می شود. مثلاً حداسات پانچ میوند در اثر ولتاژ میوند

با اعمال ولتاژ میوند : سد پانچ با اندازه V_p کاهش می یابد و به $V_0 - V_p$ می رسد
در این صورت : V_r افزایش می یابد و به $V_0 + V_r$ می رسد

در نامیه گذر میدان الکتریکی ایجاد می شود که میزان آنرا از سد پانچ بدست آورده و در این مستقیم میدان الکتریکی میوند

تفسیر میدان الکتریکی : سد پانچ عرض با عمده گذر W می گردد (دلیل کمترین آبرون حاملها)

در این مستقیم : عرض W کاهش می یابد (ع کوچکتر ، بار ختای کمتر) ، از این جهت عرض W در مدار و عقلی V_0 را با $V_p - V_0$ جایگزین کرد. (فرض می شود که در این مدار پانچ میوند با ولتاژ V میوند در این مستقیم عرض W را میسر می یابد)

تفسیر W

تکلیف

در این مستقیم است که با اعمال ولتاژ V که از $V_0 - V_p$ می رسد به $V_0 + V_r$ می رسد

(۵۰)

$$E_{Fn} - E_{Fp} = qV_p$$

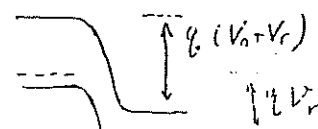
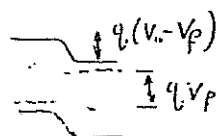
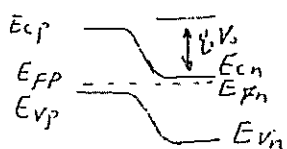
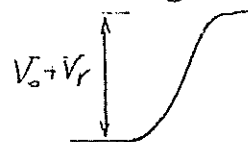
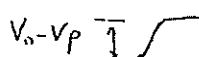
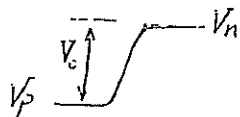
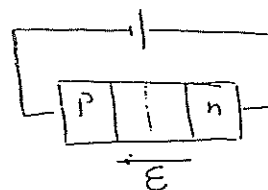
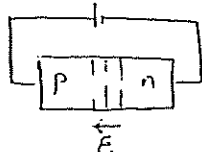
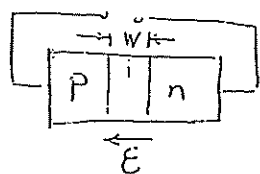
$$E_{Fp} - E_{Fn} = qV_r$$

جدا از ترانزستور و دیود
در بایاس مستقیم:
در بایاس معکوس:
در یکس از بایاس فوق العاده.

این حالت تعادل $V=0$

۱- بایاس مستقیم $V=V_p$

۲- بایاس معکوس $(V=-V_r)$



اجزاء و حرکت ذره	حرکت ذره	جریان
حفره (الکترون):	→	→
حفره (الکترون):	←	←
الکترون (الکترون):	←	→
الکترون (الکترون):	→	←

حرکت ذره	جریان
→	→
←	←
→	→
←	←

حرکت ذره	جریان
→	→
←	←
→	→
←	←

توسیع اجزاء و حرکت

(*) جریان دیفرانسیل: ناشی از سربردن حامله الکتریکی (الکترون) در سطح n و حفره در سطح p.

به طرف مقابل پیوسته می باشد.

- در حالت بدون بایاس: فقط در الکترود که دارای اکثریت حامله است (الکترون در سطح n و حفره در سطح p) حرکت می کند.

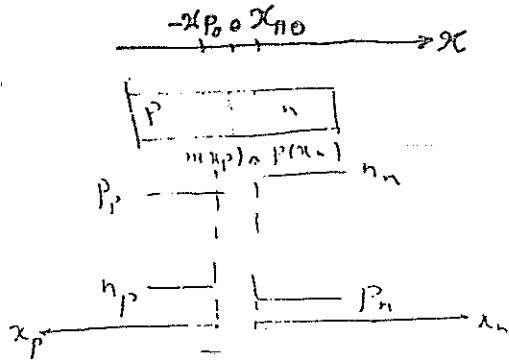
- در بایاس مستقیم: ارتفاع سد پتانسیل در سطح n و سطح p کاهش می یابد و اکثریت حامله در سطح n و سطح p حرکت می کند.

- در حالت معکوس: ارتفاع سد پتانسیل در سطح n و سطح p افزایش می یابد و اکثریت حامله در سطح n و سطح p حرکت می کند.

(*) جریان در ولت: جریان در ولت تقریباً مثل از ارتفاع سد پتانسیل می باشد. از واحد این می توانیم بگوییم.

در ولت که جریان در ولت تقریباً مثل از ارتفاع سد پتانسیل می باشد. از واحد این می توانیم بگوییم.

نکته: در حالت معکوس، اکثریت حامله در سطح n و سطح p حرکت می کند. در حالت مستقیم، اکثریت حامله در سطح n و سطح p حرکت می کند.



$$\textcircled{1} \frac{p_p}{p_n} = e^{qV_0/KT}$$

در حالت تعادل

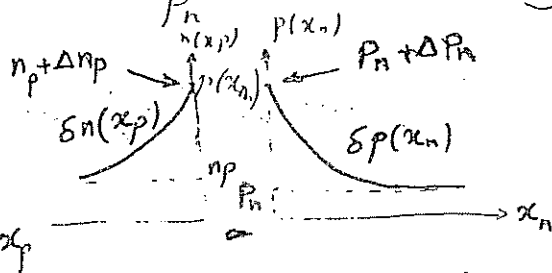
در حالت یکایک رابطه فوق این رشت میسر میسر

$$e^{\frac{q(V_0 - V)}{KT}} = \frac{p(-x_{p_0})}{p(x_{n_0})}$$

پس از آن با بسط و خطت اکتیو (صحن تفسیر میسر)

$$\Rightarrow \frac{p(x_{n_0})}{p_n} = e^{qV/KT}$$

آنوقت اگر طرقت n در لایه ناچیه اکتیو میسر دارند



(پایه پرتو Minority Carrier Injection)

در این پرتو p(x_{n_0}) اکتیو p_0 خامنه

پس از آن بر این الکترول

اگرچه در این پرتو مستقیم تریبون حالت دائمی
مصرفه بدون ناچیه n و اکتیو در این پرتو

$$\Delta p_n = p(x_{n_0}) - p_n = p_n (e^{qV/KT} - 1)$$

$$\Delta n_p = n(-x_{p_0}) - n_p = n_p (e^{qV/KT} - 1)$$

حالت این حالت را میسر میسر میسر

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta n(x_p) = \Delta n_p e^{-x_p/L_n} = n_p (e^{qV/KT} - 1) e^{-x_p/L_n} \\ \delta p(x_n) = \Delta p_n e^{-x_n/L_p} = p_n (e^{qV/KT} - 1) e^{-x_n/L_p} \end{array} \right.$$

با فرض اینکه طول ناهم p و n خنجر بزرگتر از طول خنجر اکتیو و خنجر ناچیه

$$I_p(x_n) = -q A D_p \frac{d\delta p(x_n)}{dx_n} = q A \frac{D_p}{L_p} \Delta p_n e^{-x_n/L_p} = q A \frac{D_p}{L_p} (p_n (e^{qV/KT} - 1))$$

پس از آن در این پرتو در این پرتو در این پرتو

$$I_p(x_n=0) = q A \frac{D_p}{L_p} \Delta p_n = \frac{q A D_p}{L_p} p_n (e^{qV/KT} - 1)$$

پس از آن در این پرتو در این پرتو در این پرتو

$$I_n(x_p) = -q A D_n \frac{d\delta n(x_p)}{dx_p} = -q A \frac{D_n}{L_n} \Delta n_p = -\frac{q A D_n}{L_n} n_p (e^{qV/KT} - 1)$$

پس از آن در این پرتو در این پرتو در این پرتو

Minority Carrier Injection

با هم قرار بگیرد و نامیه گذر، اگر تقرب دود این آل بنا کلی نامیه شود، طالع مطهر شود که هر آل کردنی که $x_p - x_r$ بر سر
نامیه از x_n نیز صحر کنند. بنام این عنا کل دود I برابر است با:

$$I = qA \left(\frac{D_p}{L_p} p_n + \frac{D_n}{L_n} n_p \right) (e^{qV/KT} - 1) = I_0 (e^{qV/KT} - 1)$$

این مدار هم با مدار مستقیم و هم با مدار معکوس معتبر است.

$$\Rightarrow \frac{K_F}{q} I_0 = -qA \left(\frac{D_p}{L_p} p_n + \frac{D_n}{L_n} n_p \right) = -I_0$$

$\{ \text{طوبه در سراسر} \} \Rightarrow \{ \text{طوبه در سراسر} \} \Rightarrow \{ \text{طوبه در سراسر} \}$
 $\{ \text{طوبه در سراسر} \} \Rightarrow \{ \text{طوبه در سراسر} \} \Rightarrow \{ \text{طوبه در سراسر} \}$

جواب دوم اینست که چون $\frac{1}{n}$ به یک سیر می رسد $\frac{1}{n}$ نیز به دو سیر می رسد. نسبت $\frac{1}{n}$ به یک سیر می رسد $\frac{1}{n}$ نیز به دو سیر می رسد. نسبت $\frac{1}{n}$ به یک سیر می رسد $\frac{1}{n}$ نیز به دو سیر می رسد.

در سبب این ساخته شد از تریلی مخالف این نوع پیرته سوال می باشد. متن زیر یک نمونه از یک متن است که با $N_1 = 10^4$ و $n = 3$ ساخته شده است. (Counterexample)

سازمان، وزارت، کماست، در، میرزا، (نیز، در،) با، (نیز، در،) (ساز، ۱۶۱۴) (نیز، در،)

باندازه می بیند

۱۔ در معرفت ناصیہ علیہ السلام، تراز فطریہ و دور تراز شہ فطریہ

F_p و F_n قیاس می شود که بمنزله q از هم

تاجہ درزمہ (لاؤت؟ بائیس: ۲)

۱- انتر مر ۹ نشو دهنه اغراف از حات قادریه

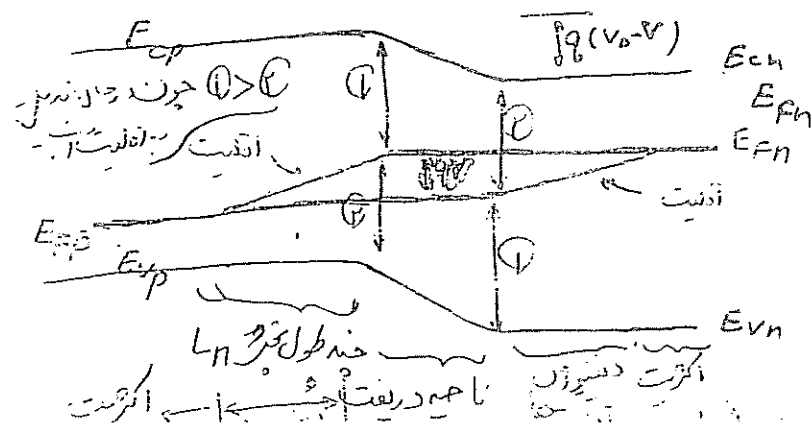
در باب استقامت در نماز و تکلیف زانی :

$$(\beta_i - \beta_p) / kT$$

$$f_p = n_i e^{(F_n - E_i)/kT}$$

$$P_n = n \cdot e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^n}{n!} = \frac{n!}{n!} \frac{(\lambda)^n}{n!} e^{-\lambda}$$

$$P_n = n_i e^{qV/KT}$$



نقطه‌ای که برابر با برش تقسیم بر توان متوسط برابر با برش می‌باشد.

$$I_p(\alpha_n=0) = \frac{Q_p}{\tau_p} = qA \frac{L_p}{\tau_p} \Delta p_n = qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{D_p}{L_p} = \frac{L_p}{\tau_p}$$

این رابطه با رابطه جهت آمپدانس در ترانزیستور یکسان است. بهین ترتیب جریان برابر الکترود نیز باید در نظر گرفته شود.

این ترانزیستور تقریباً کنترل بار نامیده می‌شود و در آن مردد که حامل (طبیعت تریپل شده به دو طرف می‌شود p_n بدون

نامیده می‌شود تغییر کرده و با حامل اکثریت بازرگ می‌شوند.

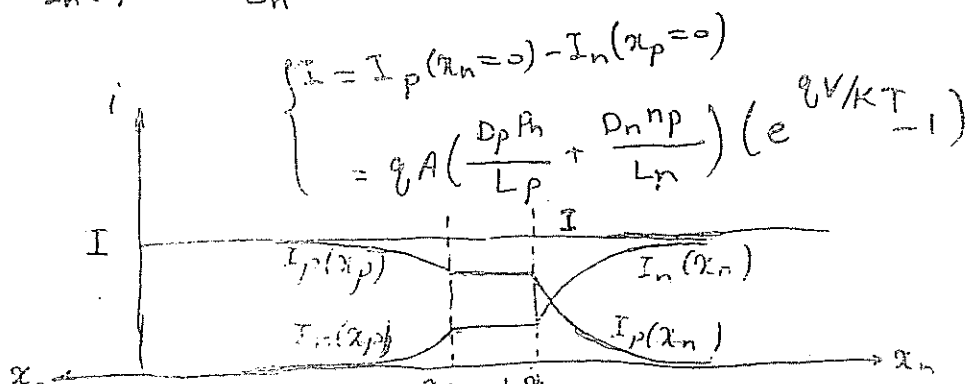
در نامیده می‌شود جریان حامل اکثریت [مثلاً $I_p(\alpha_n)$] بفرمانده با مکان کاهش می‌باشد. بنابراین چندین پلازما آن طرف تر

از زمینه و می‌تواند به کل رله حامل اکثریت جریان می‌دهد.

$$I_p(\alpha_n=0) = -qA D_p \left. \frac{d\delta p}{dx_n} \right|_{x_n=0} = qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_n$$

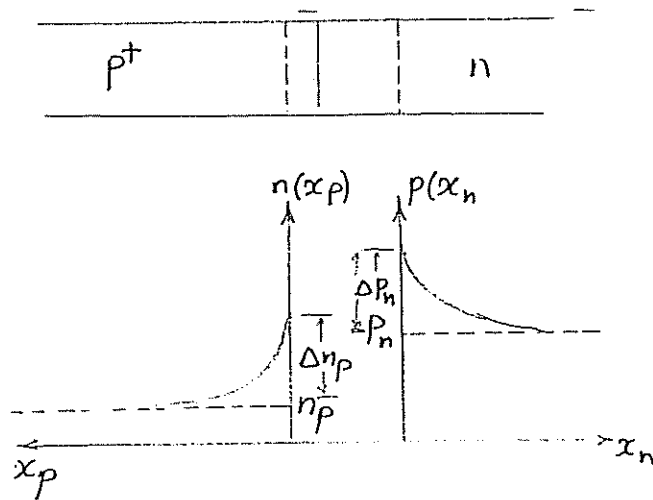
$$I_n(\alpha_p=0) = -qA D_n \left. \frac{d\delta n}{dx_p} \right|_{x_p=0} = -qA \frac{D_n}{L_n} \Delta n_p$$

$$I = I_p(\alpha_n=0) - I_n(\alpha_p=0) = qA \frac{D_p p_n}{L_p} + \frac{D_n n_p}{L_n} (e^{qV/kT} - 1)$$



- میگرگ نمودار - در رسم نمودار صفحه ۱۰۷ ویژگی‌های زیر باید مد نظر قرار گیرد.
- ۱- درون ناحیه تخلیه، تراز فرمی به دو تراز شبه فرمی تبدیل می‌شود. بهینا qV از هم فاصله دارند (V ولتاژ بار).
 - ۲- در هر کدام از طرفین پیوند، تراز شبه فرمی حامله اقلیت می‌تواند تغییرات را دارد (به دلیل دلفیرون).
 - ۳- تراز شبه فرمی حامله اکثریت در طرفین پیوند نزدیک مقدار اولی خود از اثر غلظت حامله اکثریت تغییر می‌کند.
 - ۴- در درون ناحیه تخلیه W غلظت حامله در حال تغییر از اکثریت به اقلیت در طرف مقابل است. F_p و F_n تغییرات دارند لیکن در مقیاس داده‌شده خیلی محسوس نیست. سه تریون
 - ۵- در ناحیه تخلیه W برای ناشران درین است

در این نیمه هادی نوع p به سه تازگی شده است و لذا غلظت حاملها اقلیت طرف p (یعنی الکترونها) طرف p بسیار کم است. در نتیجه ناحیه تخلیه در طرف n که رفیق تر است گسترش بیشتری می یابد.



$$\Delta n_p = n_p (e^{qV/kT} - 1)$$

$$\Delta p_n = p_n (e^{qV/kT} - 1)$$

در این حالت میزان از جه Δn_p صرف نظر کرد و برای محاسبه Δp_n از حالت اقلیت طرف n (همزه ها) خواهد بود.

$$I \approx I_p(x_n=0) = qA \frac{D_p}{L_p} p_n (e^{qV/kT} - 1)$$

روابط بدست آمده در بحث قبلی (بایاس مستقیم) برای بایاس معکوس نیز معتبر است که در آن مقدار V منفی است. با تقریب متراکم گفت:

$$\Delta P_n = P_n (e^{q(-V_r)/KT} - 1) \approx -P_n \quad : V_r \gg \frac{KT}{q}$$

$$\Delta n_p = n_p (e^{q(-V_r)/KT} - 1) \approx -n_p \quad : -$$

بنابراین برای مقدار بایاس معکوس بزرگتر از چند دم ولت، غلظت حاملها اقلیت در لبه ناحیه تخلیه به صفر می رسد چرا که غلظت حاملها اقلیت اضافی منفی می گردد.

برون کشی

هنگامی که در بایاس مستقیم، متراکم در بایاس معکوس پدیده استخراج حاملها اقلیت

(minority carrier extraction) را مشاهده کرد.

از نظر فیزیکی علت رخ دادن برون کشی حاملها این است که حاملهای اقلیت در لبه های ناحیه تخلیه از

طرف دیگر پیوند به طرف دیگر پیوند جابجایی می شوند ولی با دیفیوژن حاملها در جهت مخالف جابجایی می شوند.

مثلاً وقتی پیوند x_{n0} از طریق پیوند x_{p0} به طرف p جابجایی می شوند، یک

شیب در توزیع حفره ها در ماده نوع n به وجود می آید، و حفره های ناحیه n به سمت پیوند دیفیوژن می کنند.

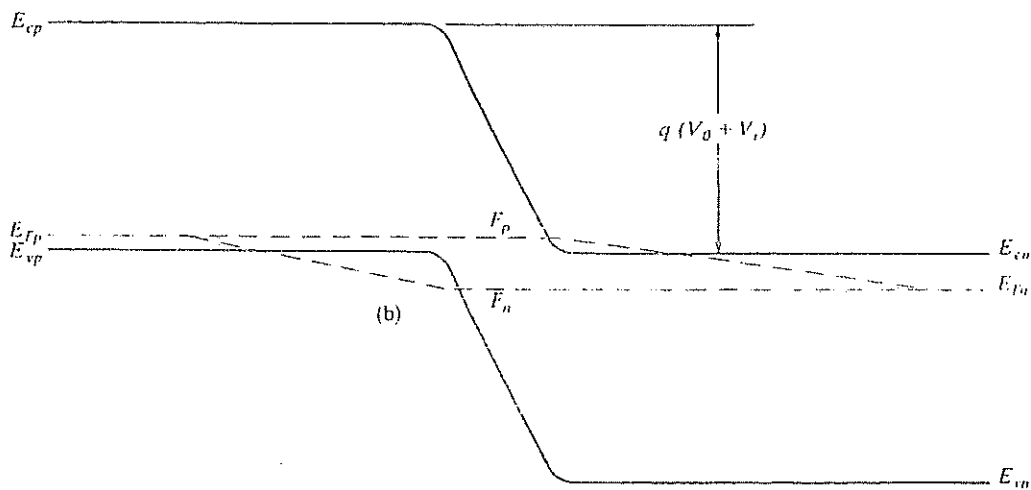
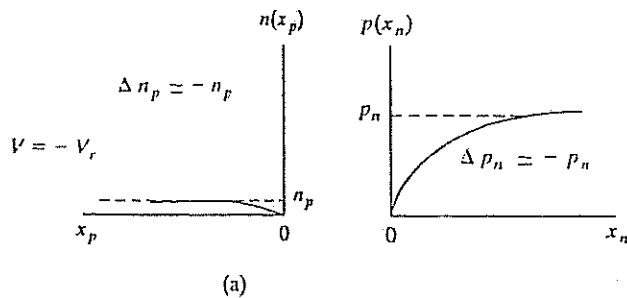
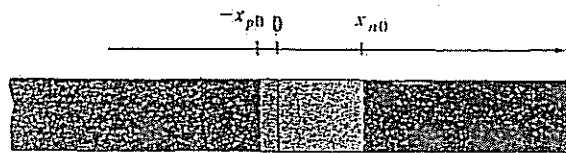
توزیع حفره ها در حالت دائمی در ناحیه n دارای شکل نمایی وارون است (شکل زیر).

به عنوان یک نکته هم یاد آور می گردد که گرچه جریان اشباع معکوس در پیوند توسط درفیت حاملها به سمت p

حاصل می شود، لیکن این جریان در هر طرف توسط دیفیوژن حاملها اقلیت ناحیه خنثی به سمت پیوند تغذیه می گردد.

توزیع درفیت حاملها از دور پیوند (جریان اشباع معکوس) به تدریج در در شدن حفره ها در x_{n0} (والکترونها در x_{p0})

از طریق دیفیوژن از ناحیه خنثی دارد. این حاملها اقلیت توسط تولید حرارتی ایجاد می شوند.



شکل ۱ جعبه از یک ماده نوع n به مساحت A و به طول یک طول بخش عنصر L_p دارد. اگر بخواهیم به نیت ولید حرارتی عنصرها در این حجم برابر است:

$$AL_p \frac{p_n}{\tau_p}$$

$$g_{th} = \alpha_r n_i^2 = \alpha_r n_p p_n = \frac{p_n}{\tau_p} \quad \text{زیرا}$$

اگر فرض کنیم که هر یک از عنصر در حرارتی تولید شده قبل از باز ترکیب از حجم مورد نظر خارج شدند، جریان نتیجه عنصر

$$I = qAL_p \frac{p_n}{\tau_p}$$

برابر است با

که برابر جریان اشباع میوند n هم است. بنا بر این نتیجه میگیریم که جریان اشباع به نیت ولید حرارتی ناشی از جمع آوری حاملها (ولید حرارتی در یک طول بخش از میوند میباشند).

مثال ۲ رابطه جریان الکترون در نیم هادی نوع n یک پیوند pn در بایاس مستقیم را بدست آورید.

حل: جریان کل پیوند برابر است با:

$$I = qA \left(\frac{D_p}{L_p} p_n + \frac{D_n}{L_n} n_p \right) (e^{qV/KT} - 1)$$

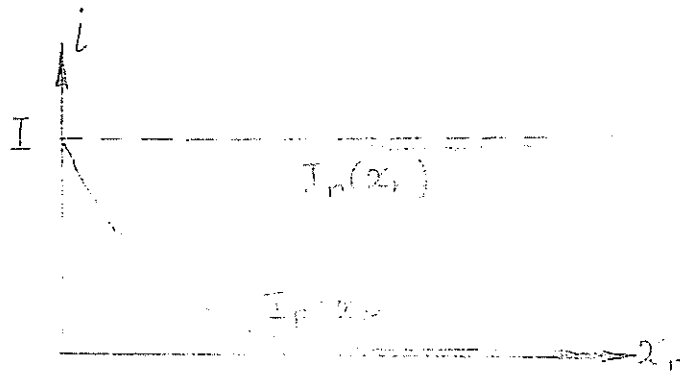
نظر به سهم جریان حفره اقلیت در طرف n بر حسب فاصله به صورت زیر است:

$$I_p(x_n) = qA \frac{D_p}{L_p} p_n e^{-x_n/L_p} (e^{qV/KT} - 1) \leftarrow I_p(x_n) = \frac{qAD_p}{L_p} \Delta p_n e^{-x/L_p}$$

بنابراین سهم جریان الکترون اقلیت در طرف n از رابطه زیر بدست می آید:

$$I_n(x_n) = I - I_p(x_n) = qA \left[\frac{D_p}{L_p} (1 - e^{-x_n/L_p}) p_n + \frac{D_n}{L_n} n_p \right] (e^{qV/KT} - 1)$$

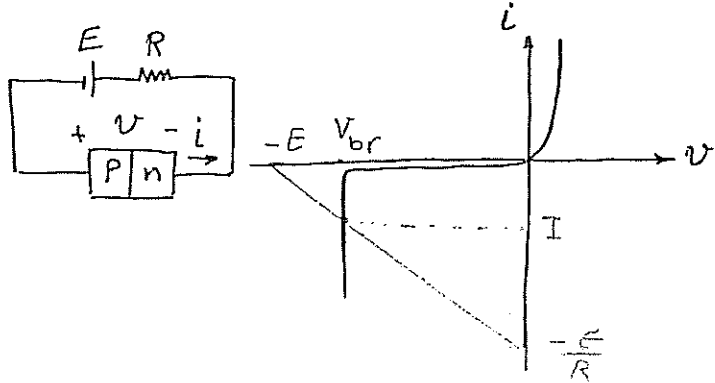
پیدا آور می گردد که در نفیث حامله اقلیت در ناحیه خنثی قابل صرف نظر کردن است زیرا اختلاف آنها کم می باشد. به همین سبب حامله اقلیت در جریان کل آنجا نا مشهود دلیغیرون است که به گرا دیان غلظت لگن دارد.



شکست در بایاس معکوس

در بایاس معکوس با افزایش ولتاژ، جریان ثابت است مگر اینکه به یک ولتاژ بحرانی $V_r = V_{br}$ برسیم که در آن جریان به طور ناگهانی و تیز افزایش می‌یابد.

شکست ذاتاً مخرب نیست ولی جریان باید محدود شود. برای این کار با قرار دادن یک مقاومت در توان جریان معکوس را در حالت شکست محدود کرد.



حد اکثر جریان معکوس $I = \frac{E - V_{br}}{R}$

دفعه پیچیده شکست در یک پیوند pn وجود دارد:

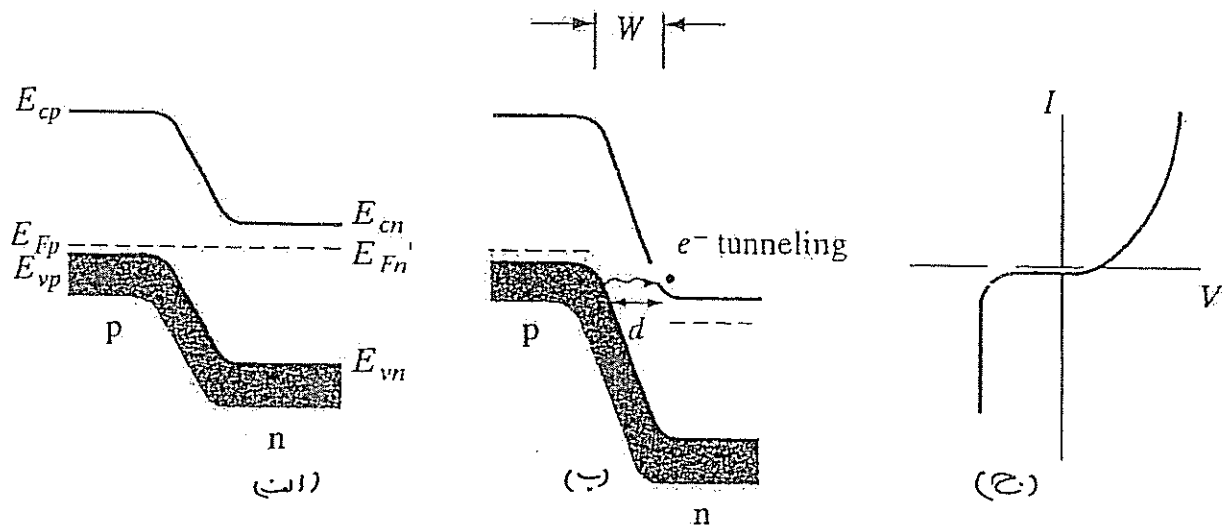
شکست زنی - که در ولتاژهای معکوس کم تا چند ولت رخ می‌دهد.

شکست آهونی - که در ولتاژهای معکوس چند ولت تا چند هزار ولت به وقوع می‌پیوندد.

شکست زنی

اگر خلطت ذرات p و n زیاد باشد (پیوند p^+n^+) و آن پیوند را تحت بایاس معکوس قرار دهیم، در ولتاژهای نسبتاً کم نوارهای انرژی دو طرف همدیگر را قطع می‌کنند به طوری که نوار هدایت طرف n رو به روی نوار ظرفیت طرف p قرار می‌گیرد. در نتیجه حالتها خالی زیر نوار ظرفیت طرف n در مقابل حالتها پر زیر نوار هدایت طرف p قرار می‌گیرند. اگر عرض سد باریک باشد، در این صورت پدیده تونل زنی الکترون رخ می‌دهد که سبب ایجاد جریان معکوس از n به p می‌گردد. این پدیده را اثر زنر (Zener effect) می‌گویند.

برای Si و GaAs پدیده تونل زنی وقتی رخ می‌دهد که میدان الکتریکی روی پیوند بزرگتر از 10^6 V/cm گردد. این پدیده به دلیل عرض کم پیوند و گسترش تابع موج روی پتانسیل پیوند حاصل می‌شود.



مکس. اثر زنر. البته در حالت باغظت زنر در حالت تعادل در یک پهنای زنر از p به n با توجه به بدل میروند کولالانی، در آن پهنای زنر را نامش از لیزر اسیران آنها توسط میدان شدید در میروند دانست. زیرا با یاس معکوس سبب ایجاد یک میدان الکتریک شدید در W میروند که میروند کولالانی را بکند و الکترونها را به طرف ناحیه n متاب دهد. میدان لازم برای لیزر اسیران 10^6 V/cm میباش.

با افزایش V کاهش میروند و احتمال تونل زنی بیشتر میگردد.

توسط اسیران پهنای زنر وجود الکترونها زیاد در یک طرف و حالتها خالی در طرف دیگر یک سد بارکیب را در تقاطع میدود میباش.

اگر میروند نیز نباشد با غظت ناخالصها زیاد نباشد، عرض ناحیه تخلیه W برای تونل زنی زیاد میروند و

احتمال تونل زنی از بین میروند.

شکست ابعین

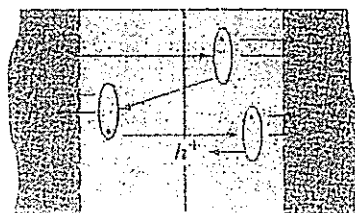
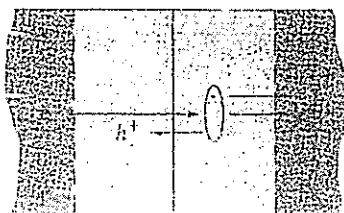
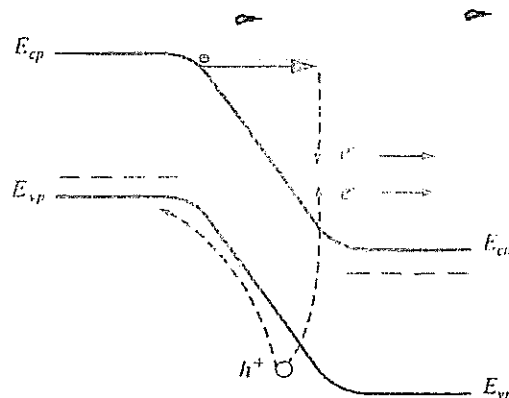
در میوه‌های با ناخالصی کم، احتمال تونل زنی ناچیز است زیرا عرض W بزرگ است. در اینجا پدیده‌ی

پرنیزاسیون ضربایی یا برخوردی $impact\ ionization$ رخ می‌دهد.

لرزش‌های شبکه (فونون) باعث تولید EHP می‌گردد. اگر حامل‌های تحت لرزش انرژی کافی داشته باشند، مثلاً اگر میدان E در ناحیه‌ی تخلیه بزرگ باشد، الکترونی که از ناحیه p وارد ناحیه‌ی تخلیه می‌شود می‌تواند شتاب گرفته و انرژی جنبشی کافی برای برخورد و پرنیزه‌کندگی با شبکه را بدست آورد. این عمل باعث تکثیر حامل‌ها می‌گردد.

الکترون اولیه و الکترون تولید شده هر دو به طرف ناحیه n رانده می‌شوند و حفره تولید شده به طرف ناحیه p رانده می‌شود و عمل پرنیزاسیون به سرعت تکرار می‌شود و پدیده‌ی ابعینی $avalanche\ breakdown$

رخ می‌دهد.



اگر احتمال برخورد مؤثر یونیزه کننده با جبهه در صورت طی کردن عرض W در ناحیه تخلیه برابر P باشد:

$$\left. \begin{aligned} n_{in} &= \text{غلظت الکترونهاى اولیه که از طرف } p \text{ وارد میشوند} \\ p n_{in} &= \text{الکترونهاى تولید شده پس از برخورد مؤثر اول} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \text{کل الکترونهاى پس از} \\ \text{برخورد اول} \end{aligned} = n_{in}(1+P)$$

$$P(P n_{in}) = \text{الکترونهاى ثانویه پس از برخورد دوم} \Rightarrow \begin{aligned} \text{کل الکترونهاى پس از} \\ \text{برخورد دوم} \end{aligned} = n_{in}(1+P+P^2)$$

$$P(P(P n_{in})) = \text{الکترونهاى ثالث پس از برخورد سوم} \Rightarrow \begin{aligned} \text{کل الکترونهاى پس از} \\ \text{برخورد سوم} \end{aligned} = n_{in}(1+P+P^2+P^3)$$

در نتیجه کل الکترونهاى پس از تعدادی برخورد برابر است با:

$$n_{out} = n_{in}(1+P+P^2+P^3+\dots)$$

$$M_n = \frac{n_{out}}{n_{in}} = 1+P+P^2+P^3+\dots = \frac{1}{1-P}$$

multiplication factor

مثال اگر $P \rightarrow 1$ می‌کند:

$$P \rightarrow 1 \Rightarrow M_n \rightarrow \infty \Rightarrow I_{reverse} \rightarrow \infty$$

مقدار P به پارامترهاى مختلفی بستگی دارد. ضریب تکثیر به صورت تجربی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$M = \frac{1}{1 - (V/V_{br})^n} \quad n=3, \dots, 6$$

مقدار n بسته به جنس ماده از ۳ تا ۶ تغییر می‌کند. هرچه V بزرگتر شود M نیز افزایش می‌یابد.

ولتاژ شکست عموماً با افزایش گاف انرژی ماده افزایش می‌یابد زیرا انرژی بیشتری برای برخوردها

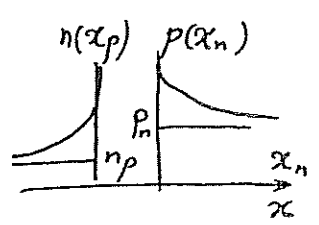
یونیزه کننده لازم می‌باشد. در ضمن یک میدان الکتریکی در ناحیه W با افزایش غلظت

طرف رقیق تر، افزایش می یابد. در نتیجه V_{br} با افزایش غلظت کاهش می یابد.

در نتیجه:

$$E_g \uparrow \rightarrow V_{br} \uparrow \quad \text{بدلیل نیاز به اثر بیشتر بر اساس برخورد ها بیشتر می کشد}$$

$$\uparrow \text{ غلظت طرف رقیق تر} \rightarrow E_0 \text{ (پهنای باند الکتریکی در حالت عادی)} \uparrow \rightarrow V_{br} \downarrow$$



بررسی حالت گذرای پیوند p_n

دیگر که هر تغییر در جریان به تغییر در بار و ذخیره شدن در پیوند منجر می‌گردد.
چون ایجاد یا تخلیه بار به زمان نیاز دارد. رابطه بار ذخیره شدن ناچاراً مرتبط است به جریان
تاخیر داشته باشد. این پدیده ذاتاً یک پدیده خازنی می‌باشد.

برای بررسی حالت گذرا، معادلات پیوستگی و رابطه بین بار و شارژ را ملاحظه کنیم.

معادلات پیوستگی و شارژ را ملاحظه کنیم

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = \frac{-1}{q} \frac{\partial J_p(x,t)}{\partial x} - \frac{\delta p(x,t)}{\tau_p}$$

$$\Rightarrow -\frac{\partial J_p(x,t)}{\partial x} = q \left[\frac{\delta p(x,t)}{\tau_p} + \frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \right]$$

با انتگرالگیری از x در نقطه دلخواه t :

$$J_p(x) - J_p(x_n) = q \int_{x_n}^x \left[\frac{\delta p(x,t)}{\tau_p} + \frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \right] dx$$

چون ما فرض کنیم پیوند از نوع p^+n باشد، با نام n طول پیوند باشد، جریان در $x=0$ و $x=x_n$ را محاسبه می‌کنیم.

در قیاسات همبستگی همبستگی داریم

$$\begin{cases} J(x=0) = J_p(x_n=0) \\ J_p(x_n=0) = 0 \end{cases} \quad (x_n \text{ تا } x)$$

رابطه جریان کل تریپل شده در ناحیه $x=0$ تا $x=x_n$ به دست می‌آید:

$$i(t) = i_p(x_n=0, t) = \frac{qA}{\tau_p} \int_0^{x_n} \delta p(x_n, t) dx_n + qA \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{x_n} \delta p(x_n, t) dx_n$$

Q_p شارژ پیوند

$$\boxed{i(t) = \frac{Q_p(t)}{\tau_p} + \frac{dQ_p(t)}{dt}} \quad (*)$$

- ① بین تولید یا تخلیه بار برود که نشان داده می‌شود، اضافه می‌شود. در حالت دینامیک شارژ است.
- ② چون شارژ از باز ترکیب برود که در هر τ_p حامله (شارژ) جابجایی می‌شوند.

(۶۱)

- در حالت خاص اگر جریان ورودی به صورت تابع پله برود در لحظه صفر بطور ناگهانی از I به 0 کاهش یابد.
در این صورت پاسخ ما در $(*)$ صفحه قبل را برقرار می‌گذاریم و از تبدیل لاپلاس استفاده می‌کنیم.

$$\left\{ \begin{aligned} 0 &= \frac{1}{\tau_p} Q_p(s) + s Q_p(s) - Q_p(0) \\ Q_p(0) &= I \tau_p \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q_p(s) = \frac{I \tau_p}{s + \frac{1}{\tau_p}} \Rightarrow$$

$$Q_p(t) = I \tau_p e^{-t/\tau_p} \quad (*)$$

تغییرات دینامیکی
تغییرات با توجه به زمان

تغییرات حالتی در $t > 0$:

$$\delta p(x_n, t) = \Delta p_n(t) e^{-x_n/L_p} \quad \text{شرایط}$$

$$\Delta p_n(t) = p_n \left(e^{q(V(t)/KT} - 1 \right)$$

بطوریکه در حالت گذرا

محاسبه می‌کنیم در حالت گذرا

$$Q_p(t) = q A \int_0^\infty \delta p(x_n, t) dx_n = q A \int_0^\infty \Delta p_n(t) e^{-x_n/L_p} dx_n$$

$$= q A L_p \Delta p_n(t) \quad (**)$$

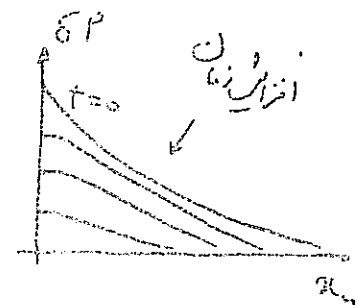
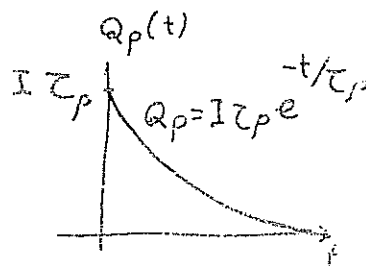
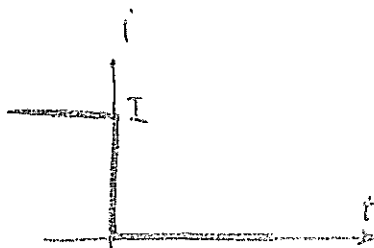
$$\Rightarrow \Delta p_n(t) = \frac{Q_p(t)}{q A L_p} = p_n \left(e^{qV(t)/KT} - 1 \right) = \frac{I \tau_p e^{-t/\tau_p}}{q A L_p}$$

↑
از (*)

در نتیجه

$$V(t) = \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I \tau_p}{q A L_p p_n} e^{-t/\tau_p} + 1 \right) \quad \text{ولتاژ می‌تواند در حالت گذرا تغییر کند}$$

در شکل زیر براساس فرکانس می‌توانیم مشاهده کنیم:



۳۳۳) نکته قبل از مرده که با تغییر ناخالصی جریان، ولتاژ میوند نیز در آن ولت ناخالصی تغییر کند که سبب ایجاد مشکل در حالت سوییچینگ میگردد.

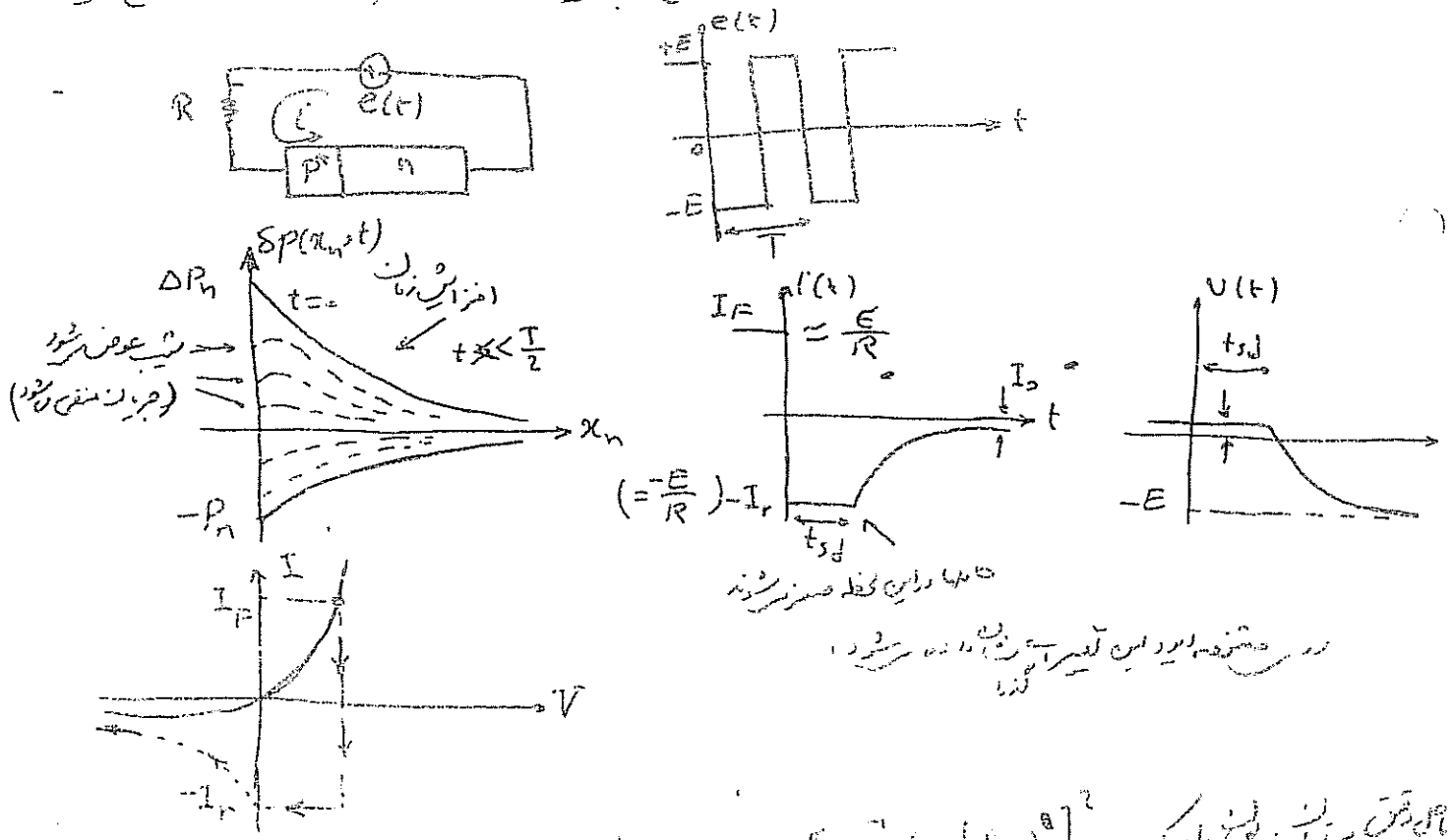
- ① لیکن اگر ترکیب لایه $p+n$ بوده و عرض ناحیه n کم باشد ($V_n < L_p$)، بار خنثی نمیرد.
- این ناحیه ذخیره میشود لذا دیر به سرعت سیو میگردد. این ترکیب narrow base diode گویند.
- ② ضمناً مرقان بطور عمده مراکز باز ترکیبی (مثلاً Al در Si) افزودن با ترکیب را سریع نموده و سرعت سوییچینگ را زیاد کند.

بازایر معکوس در حالت معکوس گذرا

درستتر کاربرد سوییچینگ، دیر در حالت بار مستقیم به بار معکوس میروند و به سبب تغییر حالت در حالت گذرا بار ذخیره شده منتهی به پهنای ترانزیت در حالت گذرا قطع میماند.

خواهم دید که جریان معکوس بسیار بزرگتر از جریان اتصال مستقیم میماند و میباید در خلال مدت بازایر بار E ، جاری شود.

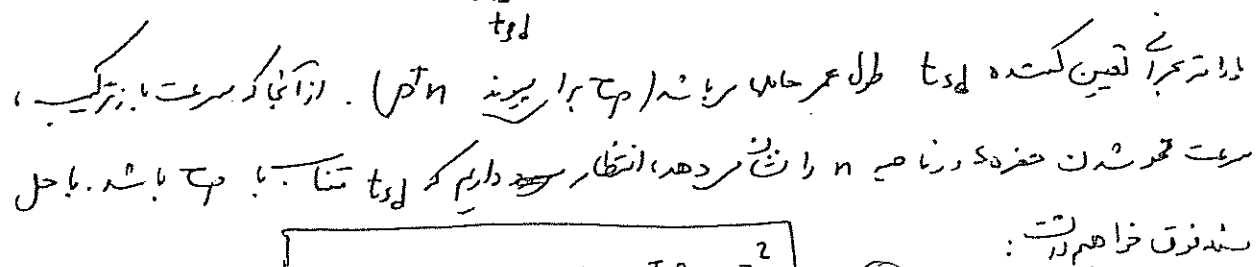
فرض کنیم میباید $p+n$ دو لحظه در دو جهت معکوس که ولتاژ متناوب بین E و $-E$ سیو میگردد.



این دیرترین سرور را می توانیم با این فرمول بدست آوریم:

$$t_{sd} = \tau_p \left[\ln \left(\frac{I_F}{I_F - I_r} \right) \right]$$

Storage delay time



کرمه حل نفس این را بطور بی رطل مر باشد لیکن حل تقریب را با فرض حالت شبه دائر مر باشد آورد.

استفاده از این روش، $Q_p(t)$ را به دست می آید. با این روش، $Q_p(t)$ را به دست می آید.

$$\frac{-I_r}{s} = \frac{Q_p(s)}{\tau_p} + sQ_f(s) - I_f \tau_p$$

$$\Rightarrow Q_p(t) = I_p \tau_p e^{-t/\tau_p} + I_r \tau_p (e^{-t/\tau_p} - 1) = \tau_p [-I_r + (I_p + I_r) e^{-t/\tau_p}]$$

$$\Delta P_n(P) = \frac{\tau_p}{0.47} [-I_r + (I_f + I_r)e^{-t/\tau_p}]$$

در زمان t_d به یک $\Delta P_n(t) = 0$ برگردد.

$$t_{sd} = -\tau_p \ln \frac{I_r}{I_p + I_r} = \tau_p \ln \left(1 + \frac{I_p}{I_r} \right)$$

نتیجه ۳۳: با استفاده از رابطه (۴) صفحه ۶۳ میزان طول عمر τ_p با اندازه گیری کرد.

در اینجا نیز سرانجام افزودن مراکز باز ترکیب بدون ماده دیر و کاهش طول عمر حامل τ_{sd} را کاهش داد. τ_{sd} را کاهش داد.

محیطی در مورد دیرهای سریع

حیثیاتی در مورد دیرهای سریع

حداقل کردن جریان بارهای معکوس

حداقل کردن تلفات توان در بارهای مستقیم

با سطح زمانی سریع

در سطح کم دیر سریع با سطح زمانی بالا، بارهای معکوس در ناحیه خنثی بارهای مستقیم حالت دیر دیر کند.
 در بارهای معکوس، دیرهای معکوس در ناحیه خنثی بارهای مستقیم حالت دیر دیر کند.

(۴) در این صورت، دیرهای سریع در زمان t_d به یک $\Delta P_n(t) = 0$ برگردد.
 با ترتیب خوبی در زمان t_d به یک $\Delta P_n(t) = 0$ برگردد.

دیرهای سریع در زمان t_d به یک $\Delta P_n(t) = 0$ برگردد.
 با افزودن $10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ Au}$ $\tau_p = 0.1 \mu\text{s}$ و $t_{sd} = 0.01 \mu\text{s}$
 با افزودن $10^{17} \text{ cm}^{-3} \text{ Au}$ $\tau_p = 0.01 \mu\text{s}$ و $t_{sd} = 1 \text{ ns}$

در این صورت، دیرهای سریع در زمان t_d به یک $\Delta P_n(t) = 0$ برگردد.
 با افزودن $10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ Au}$ $\tau_p = 0.1 \mu\text{s}$ و $t_{sd} = 0.01 \mu\text{s}$
 با افزودن $10^{17} \text{ cm}^{-3} \text{ Au}$ $\tau_p = 0.01 \mu\text{s}$ و $t_{sd} = 1 \text{ ns}$

(۴) در این صورت، دیرهای سریع در زمان t_d به یک $\Delta P_n(t) = 0$ برگردد.
 با افزودن $10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ Au}$ $\tau_p = 0.1 \mu\text{s}$ و $t_{sd} = 0.01 \mu\text{s}$
 با افزودن $10^{17} \text{ cm}^{-3} \text{ Au}$ $\tau_p = 0.01 \mu\text{s}$ و $t_{sd} = 1 \text{ ns}$

اسات دو نوع خازن در یک پیوند وجود دارد:

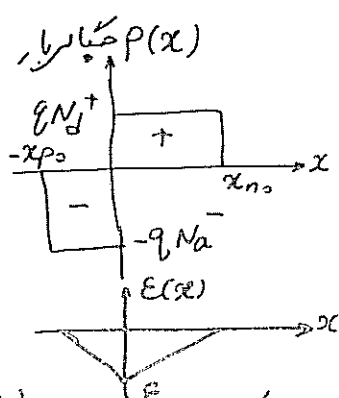
- ۱- خازن پیوند که ناشی از دو قطبی *dipole* در ناحیه گذر ← خازن ناحیه گذر یا خازن ناحیه شحمیه نامیده می شود.
- ۲- خازن بار ذغیه ناشی از تأخیر و جابجایی ولتاژ در اثر تغییرات جریان که بیشتر مربوط به بار ذغیه بارهاست.

→ خازن تغییرات نامیده می شود.

هر دو خازن مهم می باشند و در کارهای مختلف با یکدیگر به کار می آیند.

خازن پیوند (۱) در بایز معکوس غالب است و خازن بار ذغیه (۲) در بایز مستقیم غالب می باشد.

در بایز معکوس خازن اثر محدود کننده دارد، لیکن کاربرد اصلی نیز به آن خاصیت خازن پیوند PN وجود دارد.



خازن پیوند: دیدیم که پیوند به صورت یک دو قطبی *dipole* عمل می کند.

خازن بار ذغیه: خازن بار ذغیه از خازن دو جرمی می باشد، لیکن در بایز معکوس آنرا به دست آورد.

چون Q در دو طرف ناحیه گذر یکسان است، ولتاژ تغییر می کند، لذا باید که تغییرات خازن را در نظر بگیریم.

$$C = \left| \frac{dQ}{dV} \right|$$

مثلاً داریم: در حالت تعادل

$$W = \left[\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) \right]^{1/2}$$

عرض ناحیه شحمیه

$$W = \left[\frac{2\epsilon (V_0 - V)}{q} \left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) \right]^{1/2}$$

با اعمال بایز داریم،
(بایز مستقیم و معکوس)

در بایز مستقیم، عرض ناحیه شحمیه کم می شود. در بایز معکوس عرض ناحیه شحمیه زیاد می شود.

با Q بار در آن محاسب می شود، ناخالصی و عرض ناحیه گذر در هر طرف پیوند را می توان نوشت:

$$|Q| = q A x_{n0} N_D = q A x_{p0} N_A$$

که در آن

$$x_{n0} = \frac{N_A}{N_A + N_D} W, \quad x_{p0} = \frac{N_D}{N_A + N_D} W$$

$$|Q| = q A \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} W = A \left[2q \epsilon (V_0 - V) \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right]^{1/2}$$

در نتیجه

با درجه بندی تابع غیر خطی رفتار می کند.

(42)

$$C_j = \left| \frac{dQ}{d(V_0 - V)} \right| = \frac{A}{2} \left[\frac{2q\epsilon}{(V_0 - V)} \frac{N_a N_d}{N_a + N_d} \right]^{1/2}$$

درستی

دیگر شود که C_j یک خازن متغیر با ولتاژ می باشد. ← کاربرد مهمی مثلاً در مدار $tune$ دارد.

درایچه که پیچیده به با خازن متغیر با ولتاژ یک پیوند pn عمل کرده و از آنرا Varactor نامیده می شود.

نکته: جاب انکس را به فوق داریم که عبارت زیر است:

$$C_j = \epsilon A \left[\frac{q}{2\epsilon(V_0 - V)} \frac{N_a N_d}{N_a + N_d} \right]^{1/2} = \frac{\epsilon A}{W}$$

که W یک خازن با صفت موازی با فاصله W از یکدیگر می باشد.

در حالت تزریق غیر متقارن، نامیه خیلی بزرگ طرف رقیق تر نفوذ می کند که اثر می یابد و خازن تنها با غلظت

کم از طرفین متغیر می شود. مثلاً برای p^{th} ، $N_a \gg N_d$ ، $x_{n0} \approx W$ ، $x_{p0} \approx 0$ داریم:

$$p^{th} \Rightarrow C_j = \frac{A}{2} \left[\frac{2q\epsilon}{V_0 - V} N_d \right]^{1/2}$$

نکته: از این رابطه می توان با اندازه گیری ظرفیت خازن، غلظت ناحیه رقیق N_d را محاسبه کرد. هم در این

حالت می توان با $V = -V_0$ بایس میسور کرد به گونه ای که V_0 در ولتاژ معطر شود. با اندازه گیری است A و W

و N_d را با یکدیگر در وقت قابل بدست آورد. البته توجه شود که در اینجا پیوند به صورت یک طرفه در نظر گرفته شد.

غیر متقارن است و رابطه تصحیح می شود.

خازن بار ذهنی - در بایس مستقیم اثر غالب را دارد.

در هر یک از یک پیوند p^{th} که بایس مستقیم با جهش I داریم. بار ذهنی در توزیع مجدد توزیع می یابد.

$$Q_p = I \tau_p = q A \Delta p_n L_p = q A L_p p_n (e^{qV/KT} - 1) \quad \text{با } V \gg \frac{KT}{q}$$

خازن خازن ناشی از تغییر ظرفیت در این بار ذهنی می باشد.

$$C_s = \frac{dQ_p}{dV} = \frac{q}{KT} A L_p p_n e^{qV/KT} = \frac{q}{KT} I \tau_p$$

در این حالت ac را نیز می توان نوشت:

$$ac \Rightarrow C_s = \frac{dI}{dV} = \frac{q A L_p p_n}{\tau_p} \frac{1}{I} \left(e^{qV/KT} - 1 \right) \frac{q}{KT}$$

(۶۷)

$$i(ac) = G_s V(ac) + C_s \frac{dV(ac)}{dt}$$

$$G_s = \frac{q}{K_T} I(dc) , \quad C_s = G_s \tau_p$$

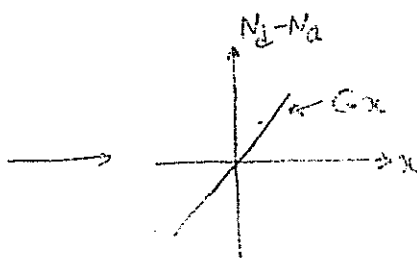
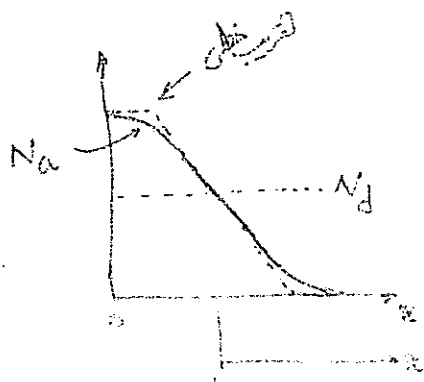
میانجین جزء ac جزء برابر است با :

که در آن

همانطور که گفته شد خازن بار ذخیره C_s یک محدودیت جدید در پهنای باند pn ایجاد می‌کند. در مدار زیر با τ_p برابر است.

انحراف از تئوری ساگه مشه

- تغییر خطی انحراف عبارتند از: - اثر تپش پیوند تغییر در غلظت حاملها اثر است بر روی تئوری ساگه
- باز ترکیب و تولید در ناحیه گذر (تخلیه)
- اثرات آهن
- اثرات پیونده graded - سیدار بر روی پیونده

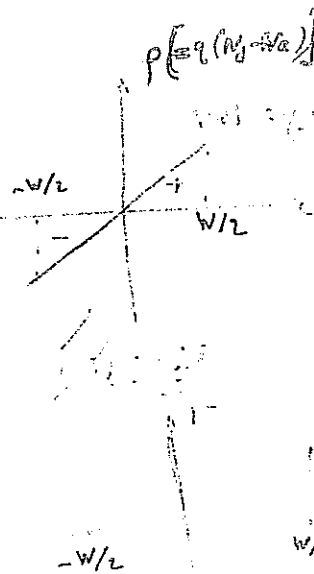
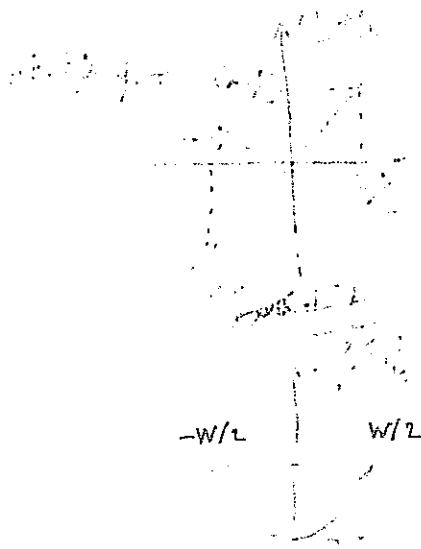


پیونده سیدار graded

در صورت تغییر خطی در پیونده:

$$N_p - N_a = G \cdot x$$

$$\rightarrow \text{در صورت تغییر خطی در پیونده: } N_p - N_a = G \cdot x$$



$$V(x) = - \int E(x) dx$$

$$V_0 = - \int_{-W/2}^{W/2} E(x) dx = \int_{-W/2}^{W/2} Gx dx = \frac{qG}{12\epsilon} \left[x^3 \right]_{-W/2}^{W/2}$$

پیوند فلز-نیمه هادی

- سادگرایت

- دارای بسیار از خواص پیوند pn می باشد

- دارای عملکرد سریع ریشه زیر نفوذ اقلیت ها بسیار کم است

- قابلیت ایجاد اتصال اهمی

- جریان حجم کم دارد کاربرد زیاد در مدار مجتمع می باشد

- سدساختگی Schottky barriers

- تابع کار فلز metal work function: انرژی درشتیاد برای برداشتن یک الکترون از تراز فلز به خلأ

در خارج فلز تابع کار نامیده می شود. (ϕ_m)
 - میل الکترون electron affinity: انرژی لازم برای برداشتن یک الکترون از باندها به نیمه هادی به خلأ χ (کاس)

پیوند سدساختگی: وقتی باره مستقی تری یک سطح فلز آورده می شوند، باره مثبت (تصویری) در فلز القاء می شوند.

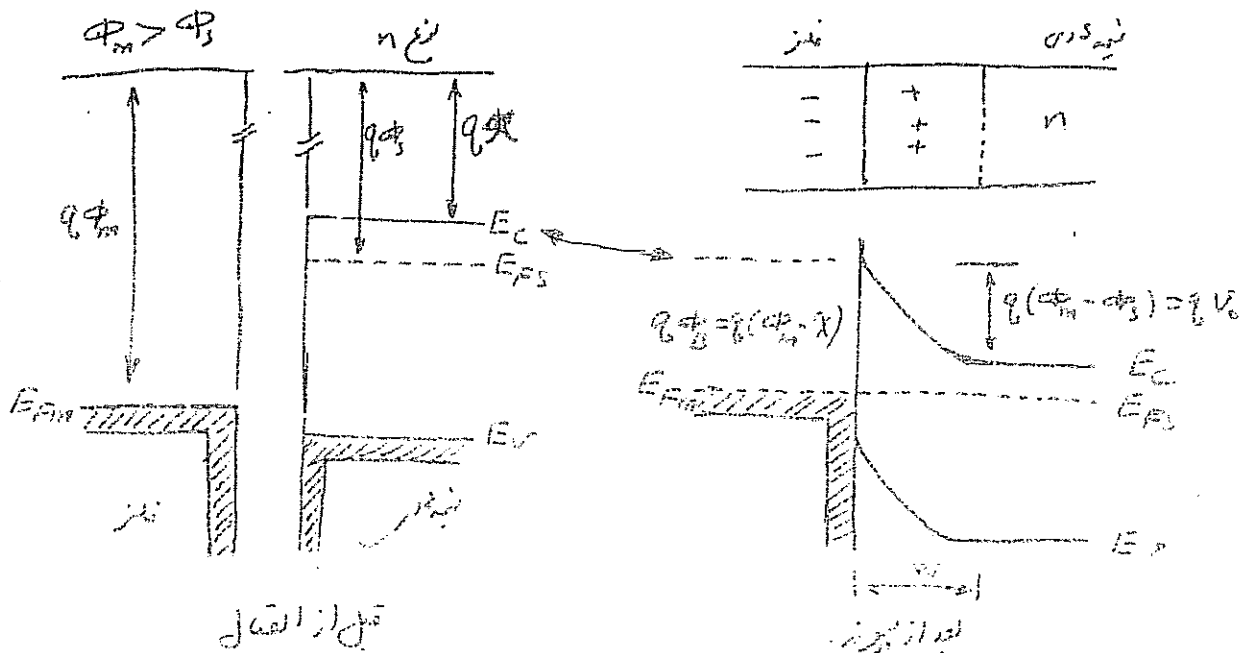
این تصویر نیروی تصویر (image force) ایجاد می کند با میدان الکتریکی اچال شده ترکیب شده

سبب می شود تابع کار سد را کاهش یابد. این کاهش را اثر سدساختگی گویند.

با این همه پیوند سدساختگی فلز نیمه هادی را پیوند دیوهای سدساختگی نامیده می شود

تکامل پیوند فلز-نیمه هادی

فلز را یک پیوند فلز نیمه هادی قبل و بعد از اتصال را نشان می دهد. (با حالت $\phi_m > \phi_s$)
 الف) نیمه در نوع n با $\phi_m > \phi_s$:



دید می شود که به دلیل اینکه $\Phi_m > \Phi_3$ ، انتقال بار منفی (الکترون) از طرف نیمه در به طرف فلز رخ می دهد. بار (انیمه) تراز در فلز

همراهات شوند انرژی الکترون در طرف نیمه در به سمت پایین بیاید (لبت به فلز)

- در نیمه در نوع n ، ناحیه تخلیه با عرض W و انرژی پیوند شکل می گیرد.
- با رسمیت ناظم از رویا ردهنده خنثی شده در ناحیه W منطبق با بر بار هم منفی روی فلز می باشد.
- میدان الکتریکی و اختلا باید از انرژی در ناحیه W شبیه پیوند pn می باشد.

- عرض ناحیه تخلیه در نیمه در W را می توان از رابطه pn به پیوند pn بطور تقریبی می باشد کرد.
(با فرض اینکه با منفی دو قطبی یک صفحه نازک در طرف چپ پیوند می باشد)

- ظرفیت خازن پیوند نیز $C = A/W$ می باشد pn می باشد.

روی پیوند در حالت تعادل پتانسیل پیوند V_0 ایجاد می شود که مانع عبور الکترون به سمت الکترون از نیمه در به سمت فلز می شود. مقدار آن $\Phi_m - \Phi_3$ است. $(V_0 = \Phi_m - \Phi_3)$

از طرف ارتفاع سد پتانسیل Φ_B در میان مجرای الکترون از فلز به نیمه در می باشد که

$$\Phi_B = \Phi_m - \chi$$

که در آن χ پتانسیل الکترون electron affinity نام دارد و انرژی لبه باند هدایت نیمه در و تراز هدایت می باشد.

- اختلاف پتانسیل در حالت تعادل V_0 را می توان با اعمال ولت اثر مستقیم یا الکتریک یا کاهش یا افزایش می داد.

با اتصال فلز به نیمه در نوع n با $\Phi_m < \Phi_3$

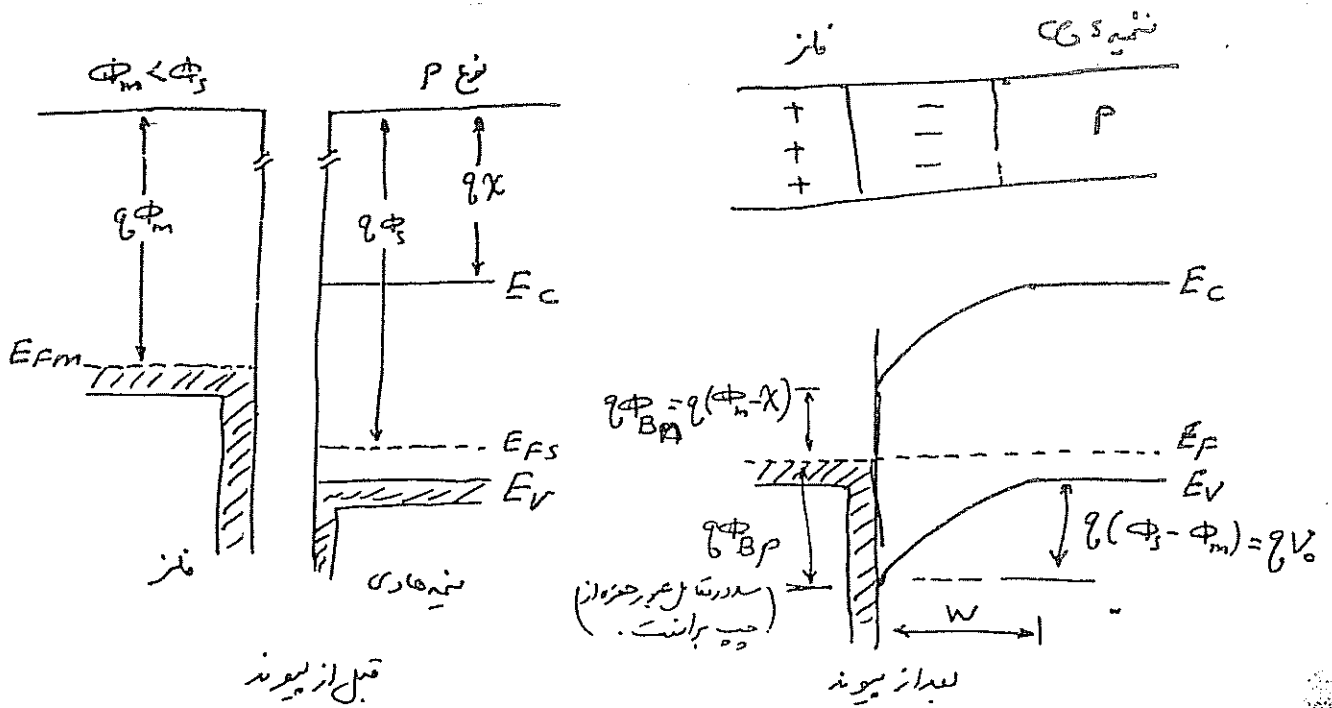
در اینجا همراهات شدن تراز فلز با ایجاد می کند که با رسمیت در طرف فلز و با منفی در طرف نیمه در جمع می گردد.

این امر به دلیل الکترون حفره که از طرف نیمه در و خنثی شدن N_A^- در ناحیه تخلیه رخ می دهد.

- سد پتانسیل V_0 که مانع از الکترون حفره از نیمه در به فلز می شود برابر $V_0 = \Phi_3 - \Phi_m$ می باشد.

- سد پتانسیل را می توان با اعمال بار مستقیم یا الکتریک یا کاهش یا افزایش می داد.

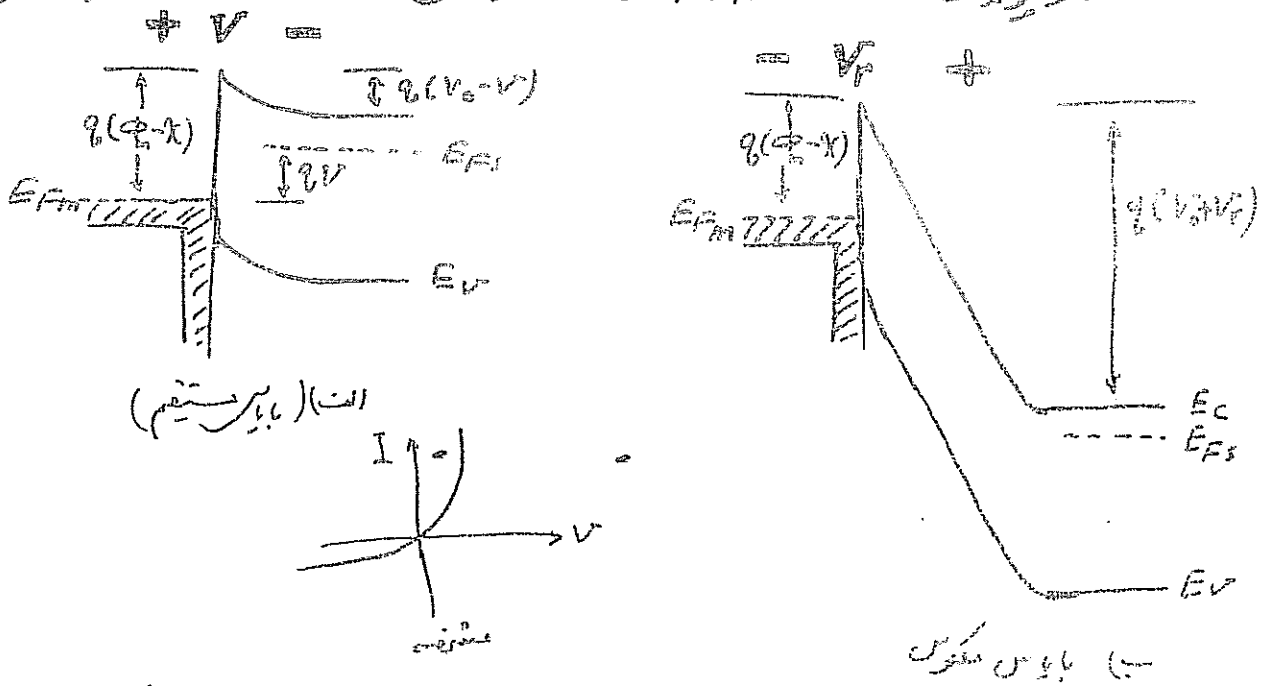
شکل صفحه بعد $\leftarrow$



سه تکی بین یک نیمه رسانای p و یک فلز با تابع کار کوچکتر $\phi_m < \phi_s$

پیوند سه تکی در حالت کلی کننده

اگر پیوند فلز در دو طرف در صفحه ۹۰ (پیوند فلز-نیمه رسانای n با $\phi_m > \phi_s$) تحت تاثیر قرار گیرد:



الکترون در یک سیستم - پیوند فلز رسانای $V_0 - V$ در سه - الکترون با یک حالت نیمه رسانای

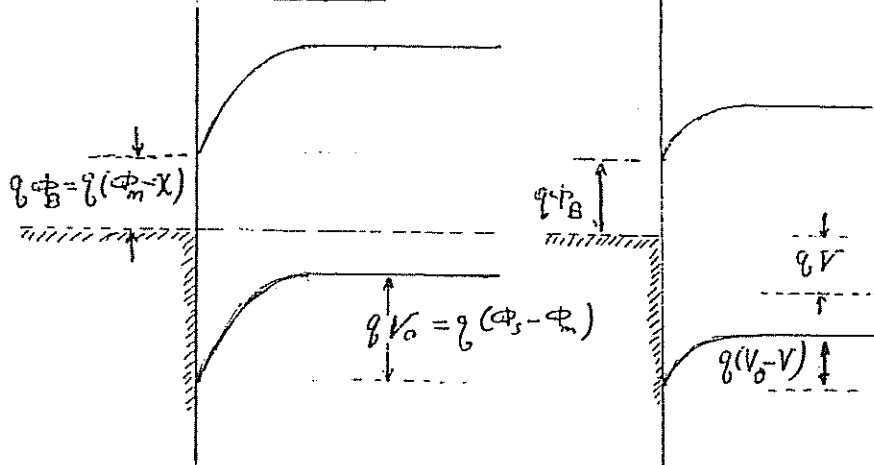
در فلز از هر ناحیه نیمه رسانای فلز دینامیک کننده - فلز از فلز به نیمه رسانای (یا اگر می شود)

به فلز و فلز - سه تکی به $V_0 + V$ اکثر الکترون از نیمه رسانای به فلز ناچیز می شود.

در هر دو حالت مستقیم و معکوس حرکت الکترون از فلز به نیمه رسانای توسط سه تکی $\phi_B = \phi_m - \chi$

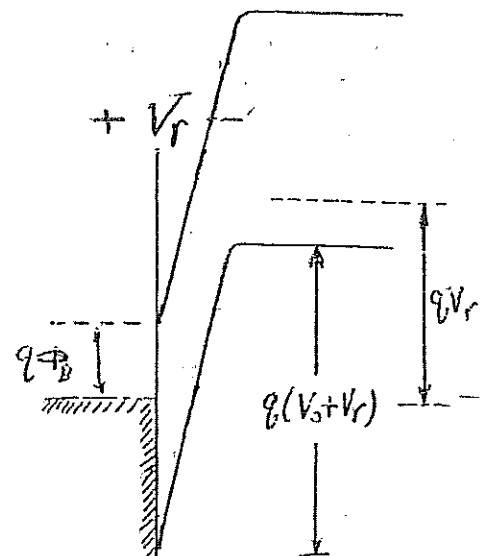
توسط می شود.

نیمه‌های	فلز
+	+
-	-



حرکت حفره در اکثریت از نیمه‌های
به فلز تسهیل می‌شود (سه $q(V_0 - V)$ در
قابل حفره)

(الف)



از حرکت حفره در اکثریت می‌تواند برود
(از نیمه در سیم فلز)
 $q(V_0 + V)$

(ب)

شکل - میزبان فلز - نیمه‌های فلز p (با $\phi_m < \phi_s$) (الف) به فلز با یاس (ب) با یاس مستقیم (ج) با یاس معکوس

منبع معادله دیرد حاصل می‌شود: پیوند $p-n$ می‌باشد.

$$I = I_0 (e^{qV/KT} - 1) \quad (*)$$

در اینجا I_0 وابسته به ارتفاع سد Φ_B می‌باشد و تاثیر بایرگتلی ندارد. لیکن ارتفاع سرور در جهت بزرگترین رابطه با I_0 است.

$$A^* = 120 A/cm^2/K^2$$

پارا فکتورن آکراد

$$I_0 \sim e^{-q\Phi_B/KT}$$

$$J_0 = A^* T^2 \exp\left[\frac{-q(\Phi_B - \Delta\Phi_{Bi})}{KT}\right]$$

ثابت بایرگتلی

۱۵) برای پیوند فلز-نیمه رسانه در نوع p نیز معبراتی که در این حالت بایرگتلی متناظر با کار است که نیمه رسانه به سمت و فلز به سمت فلز متصل باشد. توجه شود که در این صورت ارتفاع سد با هر عبور حفره از نیمه رسانه به فلز نیز $V_0 - V$ کاهش می‌یابد. در بایرگتلی معکوس، البته، سد حفره که بزرگتر است در جهت ناچیزتر سرور.

* نکات :

- در هر دو حالت فوق دیرد تکی خاصیت لکسیر کندگر دارد.

- در هر دو در جریان مستقیم نامر از تزریق حامل الکتریکی از نیمه رسانه به درون فلز می‌باشد.

- عدم حضور تزریق حامل اقلیت و در نتیجه نبود تأخیر نا مربوط یک مشخصه مهم دیرد تکی می‌باشد.

- گرچه مقدار تزریق حامل اقلیت در جریان بالا رخ می‌دهد لیکن پیوسته تکی اساساً خاصیت متغیر است.

- عملکرد نیمه رسانا لا درست می‌گردد آنجا که عمق پتانسیل پیوند در $p-n$ می‌باشد.

در ابعاد بسیار کوچکتر از λ_D ، پیوند لکسیر کندگر با دیگر با فشار دادن یک سیستم در سطح نیمه رسانا ساخته می‌شود.

در ابعاد بزرگ، پیوند فلز-نیمه رسانه در یک فیلم فلز مناسب در سطح نیمه رسانا یک نیمه رسانه

و لایه نقره (pattern) اتصال به طریق لایه نقره گرافن، ساخته می‌شود. ابعاد تکی مشخصه بسیار

مناسب دارد به جهت می‌باشد زیرا مراحل نقاب بند فراتر از گرافن (photolithographic masking)

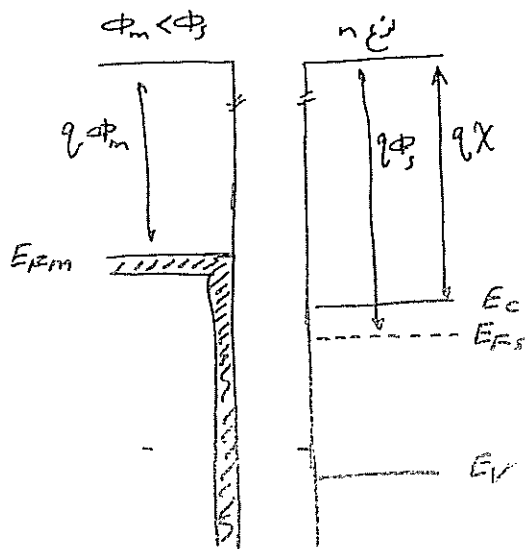
کتر در دست می‌باشد با ابعاد پیوند $p-n$ نیاز می‌باشد.

- در بیا بر دار نیاز به اتصال اهی فنز نیمه اگر در لایه مشغله I-V خطی در هر دو طرف باشد، داریم.
مثلاً در مدل در مجموع.

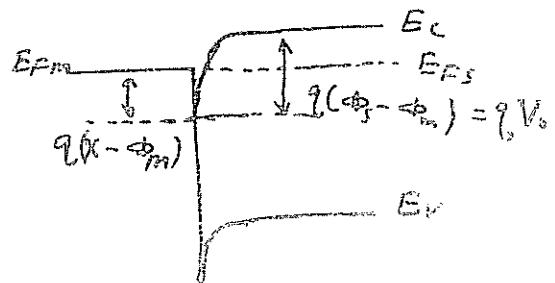
- این میروند با به دار حد اقل مقاومت ممکن بوده و تا این به یکو کردن سکت لا نداشت باشد.

- میروند اموال فنز نیمه در صورتی اهی میباشند که بار القا و س در نیمه در برابر هرات کردن
تراز در فنز توسط حالت انزست تأمین گردند.

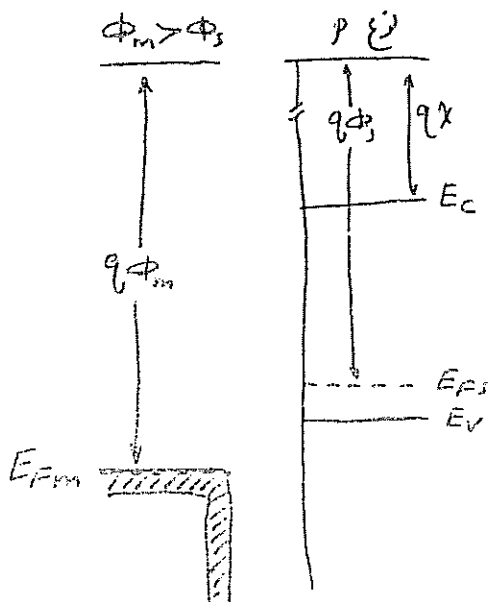
در حالت ممکن
الف) اتصال فنز نیمه در نوع n با $\phi_m < \phi_s$
ب) اتصال فنز نیمه در نوع p با $\phi_m > \phi_s$



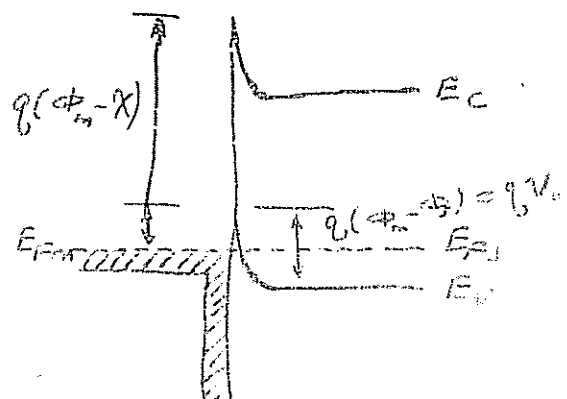
فنز	نیمه دری
+	-
+	-
+	-
+	-



الف) فنز نیمه در نوع n با $\phi_m < \phi_s$



فنز	نیمه دری
-	+
-	+
-	+
-	+



ب) فنز نیمه در نوع p با $\phi_m > \phi_s$

در حالت (الف) سه تپا نشی در تماس عبور الکترون بین فنز و نیمه در کوکب بوده و با اعمال ولتاژ کوچکی تران بر آن غلبه کرد. ضمن اینکه عبور الکترون از نیمه در به فنز با حتی صورتی نگردد. لذا در هر دو ب شرایط الکتریکی را بخوبی از هر دو عبور میدهد.

بطریق مشابه در حالت "ب" - حوزه که با حتی از پیوند عبور میکند

- در انتقال اهر هیچ ناصیه تخلیه از در نیمه در ایجاد نمیشود زیرا اقدامات پتانسیل الکتروداتیکی مورد نیاز به همراه ساختن ترانز در هر دو حالت تبادل بین جمع حامل اکثریت در نیمه در می شود.

روش عملی تکثیر انتقال اهری، تزریق غلیظ نمیدار در ناصیه پیوند می باشد. در انفرود اگر سدی در انتزین هم وجود داشته باشد، عرض ناصیه تخلیه بقدر کوکب است که حامل مرآتیه از محل طریق سد قوتل میزند.

مثلاً در آن Au حامل در حد 5×10^{18} تا 10^{19} cm^{-3} است که یک تکثیر یک لایه n^+ در سطح

نیمه در یک پرو انتقال اهری می آید که در در مکان Al در سطح 10^{18} تا 10^{19} cm^{-3} است. انتقال اهری حاصل فقط ناخالصی گیرنده مورد نیاز - بطوریکه مکان با وارد کردن Al در سطح 10^{18} تا 10^{19} cm^{-3} است. در نتیجه لایه سطحی هم در نیمه در با مکان عمل آنی حرارتی مختص از Al تکثیر می گردد.

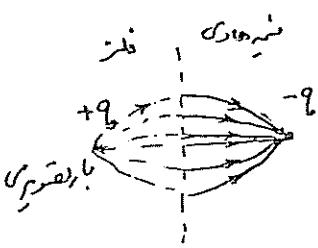
ساختن مکان مختص

تاب ϕ در حیط eV

ϕ	Li	Al	Au	Ag	Cu	Mg	Na
1.0	2.5	4.28	5.1	4.28	4.65	3.7	2.75

حسب فرضیه

اثر شاتکی -



وقتی یک الکترون به سطح فلز نزدیک می‌شود و ضمناً اگر فلز به فلز یک میدان الکتریکی اعمال شده باشد (مثلاً) در توان انرژی تپانسی الکترون درست خارج از سطح فلز را حساب کرد

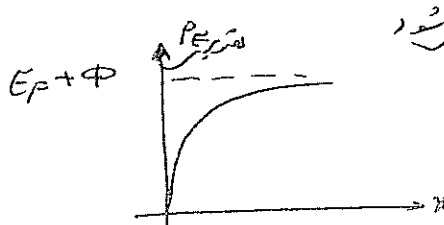
فرضیه نیروی تصویر Image Force theorem

مقدار این نیروی تصویر را می‌توانیم به این صورت حساب کنیم: هر الکترون در فاصله x از سطح یک هادر نیروی را تجربه می‌کند. مثل اینکه یک بار مثبت $+q$ در فاصله $2x$ از آن قرار داده باشد.

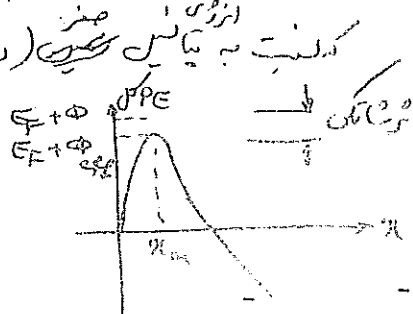
$$F = \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} = \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2}$$

با استفاده از نیروی انرژی تپانسی بدست می‌آید

$$- \int_0^\infty F dx = PE(x) = \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 x}$$



در $x = \infty$ (تپانسی زمین) منحنی منتهی می‌شود



$$PE(x) = (E_F + \Phi) - \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 x}$$

$$PE(x) = -qEx$$

$$(PE) = \frac{(E_F + \Phi) - q^2}{16\pi\epsilon_0 x} - qEx$$

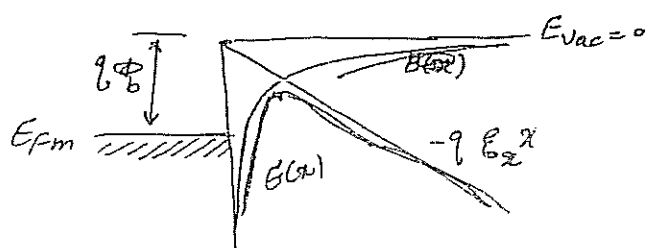
مشتق = ۰

$$\begin{cases} x_m = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{q}{\pi\epsilon_0 E}} \\ \Phi_{app} = \Phi - \sqrt{\frac{q^3 E}{4\pi\epsilon_0}} \\ \beta_s = \sqrt{\frac{q^3}{4\pi\epsilon_0}} \end{cases}$$

ضریب شاتکی

$$\Phi_{eff} = \Phi - \beta_s \sqrt{E}$$

این اثر را اثر شاتکی می‌گویند.



رسم دیگر بمانند فراموش

یا خزا میری

بسم و سلام بانه از هر دریاى نيه لم رس مثل ميونند كه كنند يا نا اهل به عوالمه از عين دارم

۱- مابند مصحح و حلی الکثرون کہ بہ فراص نہیہ اور سببیں دارد لیکن بہ تزدیق سببیں ندارد.

۲- تابع کار که هم به مادر و هم به پسران نزدیک است دارد.

بآرزوی انکام، میلی الکتریک و تاج، لایت به تراز خطا دستمیده سرشوند، بنظر من سه روش ممکن میبویند، همراستای سده تراز منور

مرحب تغییر در میل الکترون بر حسب مکان گردد. این امر یک تناقض است زیرا میل الکترون جزو خواص

ماده است و نباید تغییر کند. بر اساس این موضوع، تراز خلأ موضعی $local\ vacuum\ level$ $(E_{vac}(loc))$ لغوی

مرکز داده در طول ریمپاز است ~~و از خط سیر ضعیفی~~ به باغ هدایت تغییر کرده تا مسیر شود. ^P هیجان الکترود نامت با ^{global}

اختلاف بین تراز خللا، کلی و تراز خللا موضعی برابر از زیر پتانسیل 70% پتانسیل داخلی است، این پتانسیل 97% در حالت تعادل می باشد. ^{از زیر پتانسیل}
 ماس تران با بررسی اعمال پایدار، تفسیر دارد.

دقیق
فارسینہ
- جہاں سے دیکھ کر امانت میں
پیشینہ

نیاز به قادیان مناسب برای نامریستگی در باند اندر است.

میزان استغناء این مرد میسر نیست. زیرا باقی منظر مشهود.

جوابی که بر اینست معلوم می شود در طول پیوند آنکه در باطن نظر گرفتن خبر نیات ازین و بار فضا علی گردد
نیاز به تحمل کامیور عمر دارد.

البته میزان دیاگرام تقریبی را بدون محاسبه تفصیلی رسم کرد. با داشتن انست^{ها} تجربی باند ΔE_v و ΔE_c

و با انجام مراحل زیر حران دیگرام را رسم کرد:

۱- تراز در فرسودگی و راهبرستان کنید. باید دوستی در راهبرستان جدا نمایی و رضا کاران را خاصه لذت ببرید.

۲- می بیند که در $x=0$ در طرف ϵ تغییر در $\Delta \epsilon_c$ و $\Delta \epsilon_v$ ظاهر می شود در $x=0$ در طرف ϵ تغییر در $\Delta \epsilon_c$ و $\Delta \epsilon_v$ ظاهر می شود

تا نزد حضور قضاظر خداست اندک میگردیده.

۳- ترا خبر باند طلعت و باند صبح را به هم وصل کنی. باند صبح هر قدر از باند طلعت بلندتر است.

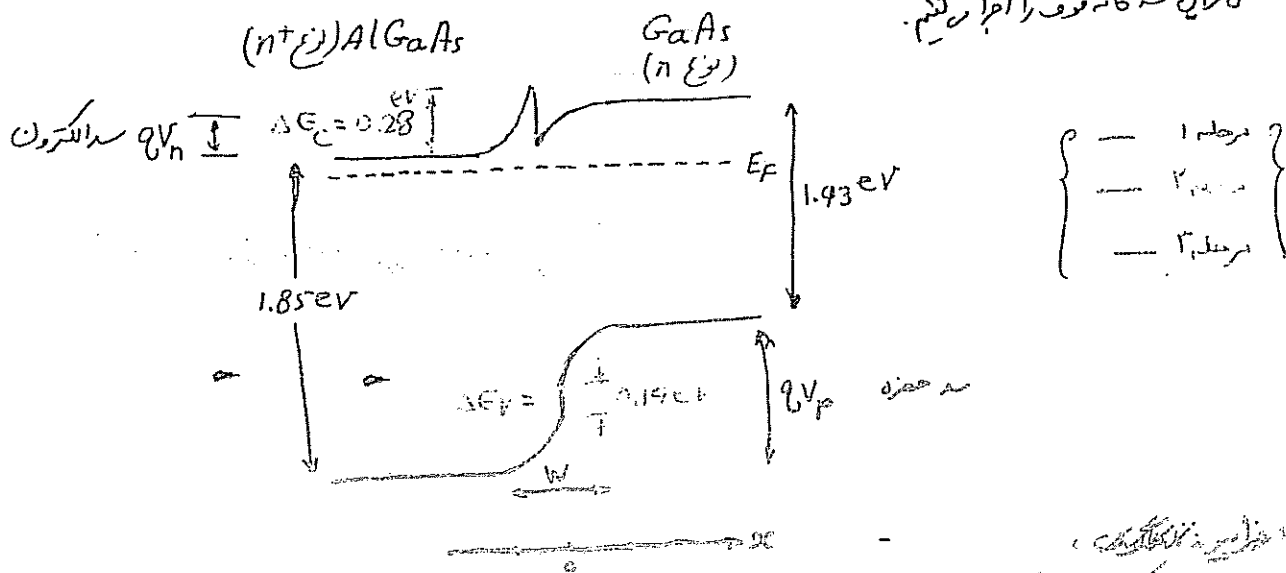
مثال. در سیستم $GaAs-AlGaAs$ اختلاف باند منع مستقیم ΔE_g^P ، تقریباً $\frac{2}{3}$ در طرف باند هدایت قرار می‌گیرد. در طرف باند ظرفیت قرار دارد. برای نسبت Al برابر 0.3 ، $AlGaAs$ یک نیمه‌رسانای مستقیم با $E_g^P = 1.85 \text{ eV}$ می‌باشد. در درجات زیر دیاگرام باند را رسم کنید:

(الف) $N^+-Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ روی $GaAs$ نوع n (فراپایه‌ناهنمون)

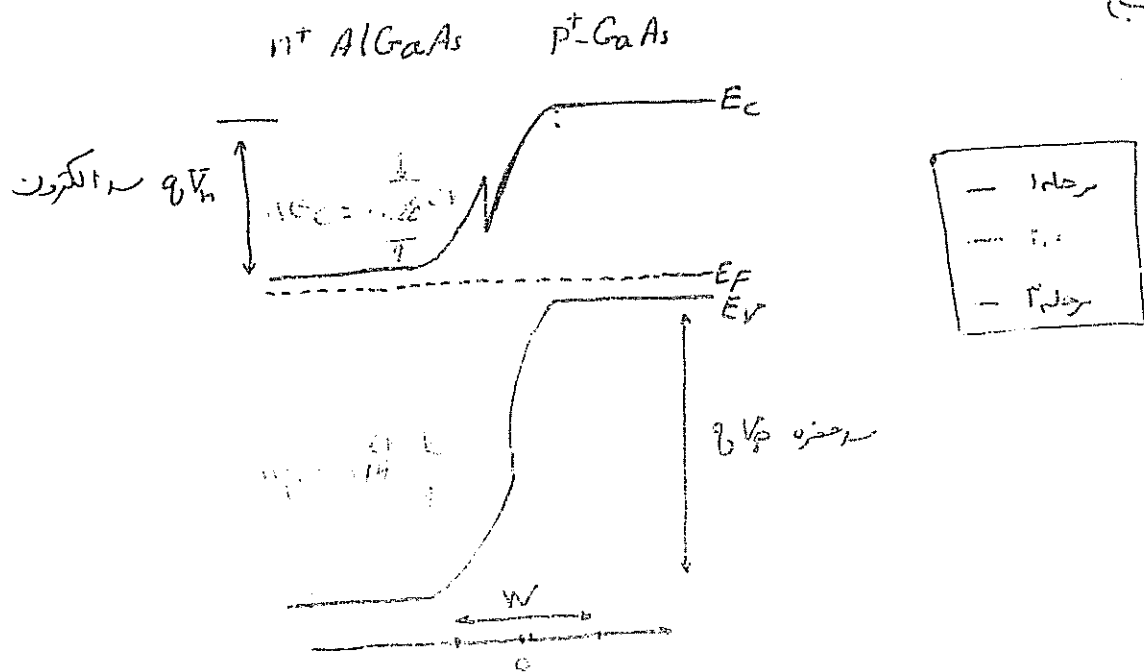
(ب) P^+-GaAs روی $N^+-Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ (فراپایه‌ناهنمون)

حل: (الف) $\Delta E_g = 1.85 - 1.43 = 0.42 \text{ eV} \Rightarrow \begin{cases} \Delta E_c = 0.28 \text{ eV} \\ \Delta E_v = 0.14 \text{ eV} \end{cases}$

حال برای سه گانه فوق را اجرا می‌کنیم.

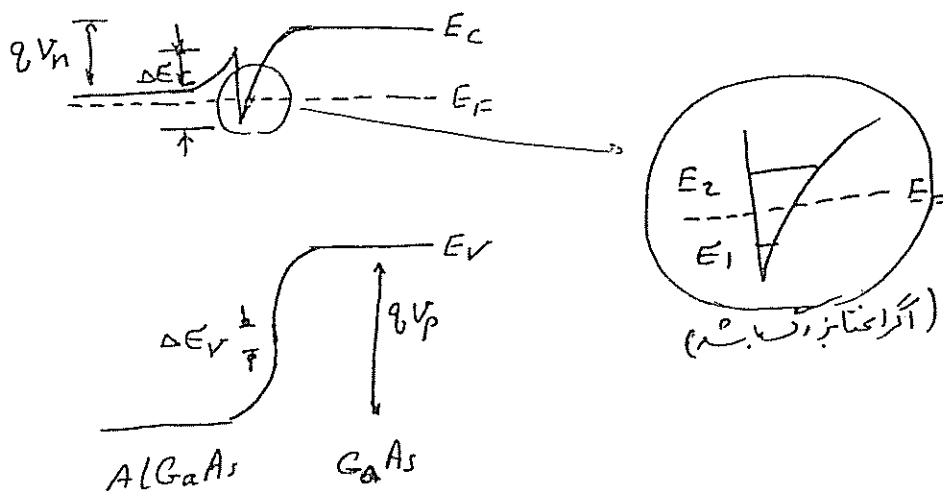


فراپایه‌ناهنمون، فرجه‌ها و اختلاف پتانسیل. در این حالت با تغییر نسبت تیزوین الکترون و حفره استفاک می‌شود که سه الکترون با سه حفره یکسان نیست. از این خاصیت برای تغییر نسبت تیزوین الکترون و حفره استفاده می‌شود.



فرا پیوند نیمه رسانا خاصیت و جالبی دارند که یکی از آنها در مثال زیر آورده می شود.

- پیوند $N^+-AlGaAs$ روی $GaAs$ رقتی.



- بدلیل ناپیوستگی باند هدایت، الکترونها موانعند از $N^+-AlGaAs$ به درون $GaAs$ پرتاب شوند که در اینجا

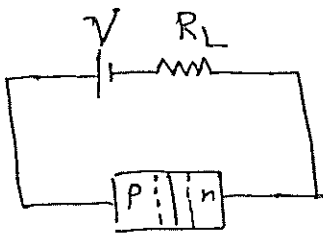
درجه چاه پتانسیل هر چه بزرگتر باشد.

- الکترونها در طرف $GaAs$ تجمع کرده سبب می شوند که از مرکز ادرانه نزدیک فضا شکر به بالا از ترازهدایت منتقل کنند.

- الکترونها در چاه پتانسیل باند هدایت $GaAs$ محبوس می شوند. این الکترونها موجب تابشیت تحرک الکترون بالا می شوند زیرا این الکترونها در چاه پتانسیل از $AlGaAs$ سرایتند و نه از ناخالصی در $GaAs$. در نتیجه تلف ناخالصی چاه $GaAs$ ناچیز بوده و در نتیجه تقریباً بطور کامل توسط تفرق تیس (فونون) کنترل می شود. در درجه حرارت پائین که تفرق تیس (فونون) کوچک می باشد، در نتیجه در این ناحیه بسیار بزرگ است.

- اگر اختار باند هدایت $GaAs$ با نازکتر باشد، چاه پتانسیل بسیار بزرگ شود و حالتی که E_1 و E_2 تکثیر می شود.

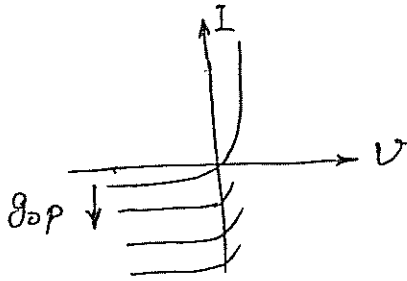
ترانزیستور BJT



سیم در یک پیوند pn بایاس معکوس:

جریان معکوس تقریباً ثابت است و به میزان I_0 بستگی ندارد زیرا

هرچند معکوس به میزان EHP تولید شده در فاصله طول پخش انتقال بستگی دارد.

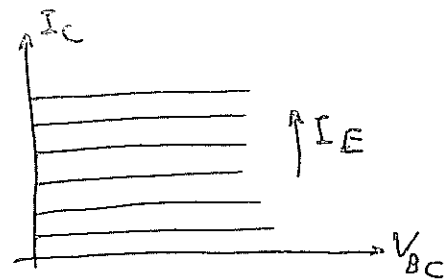
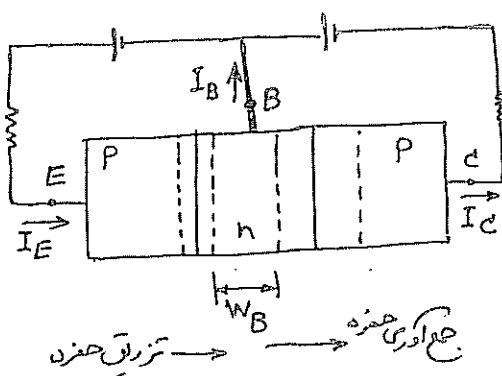


نه به سرعت جاروب شدن حاملها در ناحیه تخلیه

در نتیجه میزان با افزایش میزان تولید EHP جریان معکوس دیر

را افزایش دارد. به دورش انجام میشود - به روش نوری: با اعمال نور به پیوند - مثلاً در فتودیود - به روش الکتریکی:

در روش الکتریکی، با تزریق حاملها اقلیت بر روی مرکز پیوند جریان معکوس افزایش میابد. این کار را میتوان با استفاده از یک پیوند n هم بایاس مستقیم انجام داد.



I_B مقدار کوچکی است.

با طرازی مناسب بایستی مقدار I_B را حتی الامکان کوچک کرد.

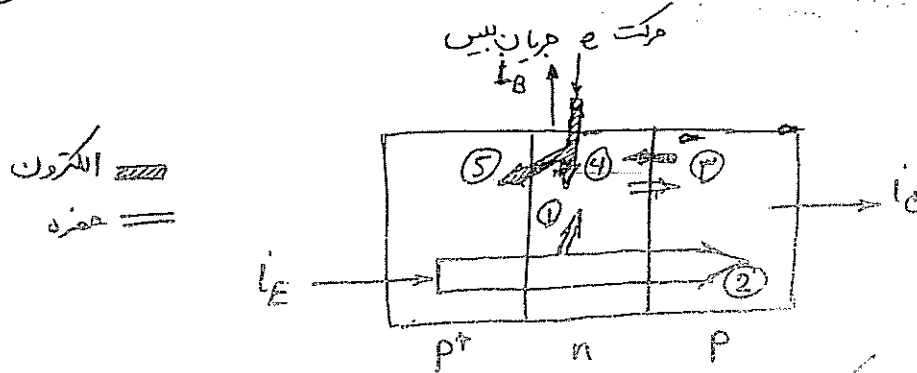
برای این کار عوامل تولید I_B را کاهش

در مورد بیس سه پدیده مهم وجود دارد که با استفاده از شکل زیر توضیح داده می شود

- (a) حتی اگر $W_b \ll L_p$ باشد مقداری باز ترکیب حفره با الکترون در بیس رخ می دهد. الکترونی که در اثر باز ترکیب از بین می روند بایستی از طریق اتصال بیس مجدداً تأمین گردند (۱ و ۴ در شکل زیر).
 (b) در پیوند استمر که با بایاس مستقیم است، مقداری الکترون از n به p تزریق می گردد، حتی اگر استریت به بیس به مقدار زیاد ناخالص شده باشد (heavily doped). این الکترون ها نیز بایستی توسط I_B تأمین گردند (۵)

(c) در پیوند کلکتور، که بایاس معکوس است، برخی الکترون ها بدلیل تولید حرارتی در کلکتور به داخل بیس جابجایی می شوند. این جریان کوچک، به دلیل تأمین بخشی از الکترون ها در بیس، جریان بیس را کاهش می دهد (۳).

پدیده های a و b نقش غالب دارند لیکن در آن باطراعی مناسب تر از ترانزیستور آنها را به نسبتاً زیاد کاهش دارد.



- ① حفره های تزریقی باز ترکیب شده در بیس.
 ② حفره هایی که به کلکتور می رسند (تحت بایاس معکوس).
 ③ EHP تولید شده حرارتی که جریان اشباع معکوس را تشکیل می دهند.
 ④ الکترونی اتصال بیس برای باز ترکیب حفره ها.
 ⑤ الکترونی تزریق شده به استریت بایاس مستقیم.

مؤلفه های جریان ترانزیستور

$I_C = \beta I_{E_p}$ (۱۶) β ضریب ترانزیستور بیس

$\gamma = \frac{I_{E_p}}{I_{E_p} + I_{E_n}}$ (۱۷) γ راندمان تزریق استمر

$\frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta I_{E_p}}{I_{E_p} + I_{E_n}} = \beta \gamma = \alpha$ α ضریب اتصال بیس

(3)

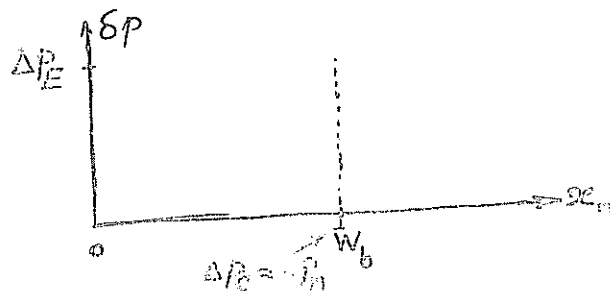
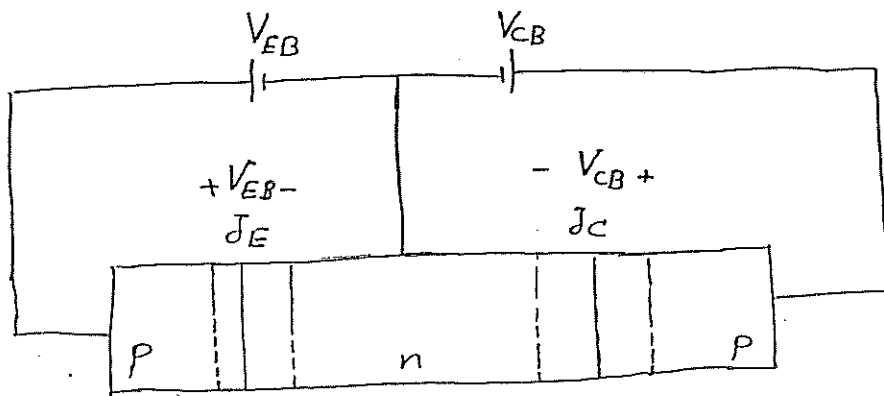
$$i_B = i_{En} + (1-\beta) i_{Ep} \Rightarrow \frac{i_C}{i_B} = \frac{\beta i_{Ep}}{i_{En} + (1-\beta) i_{Ep}} = \frac{\beta \gamma}{1 - \beta \gamma} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \beta$$

⑤ ضرب بازتر اثر
④ اثر

β ضرب تقویت جریان کلکتور به بیس

معادلات ترانزیستور

از حل معادله دیفرانسیل در بیس می‌توان روابط ترانزیستور را بدست آورد. ← مناسب حالتها را ضابطه در بیس



با استفاده از مباحث مربوط به پیوند pn در بایاس مستقیم و معکوس داریم:

$$\left. \begin{aligned} \Delta P_E &= P_n (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \\ \Delta P_C &= P_n (e^{qV_{CB}/kT} - 1) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &V_{EB} \gg \frac{kT}{q} \\ &V_{CB} < 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \Delta P_E \approx P_n e^{qV_{EB}/kT} \\ \Delta P_C = -P_n \end{cases}$$

استرین با بایاس مستقیم کلکتور به بایاس معکوس

حال با توجه به شرایط مرزی فوق، معادله دیفرانسیل در بیس را حل کنیم (در حالت دائمی):

$$\begin{cases} \frac{d^2 \delta p(x_n)}{dx_n^2} = \frac{\delta p(x_n)}{L_p^2} \\ \delta p(x_n=0) = \Delta P_E \\ \delta p(x_n=W_b) = \Delta P_C \end{cases}$$

①

با این معادله می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\delta p(x_n) = C_1 e^{x_n/L_p} + C_2 e^{-x_n/L_p}$$

$$C_1 + C_2 = \Delta P_E$$

$$C_1 e^{w_b/L_p} + C_2 e^{-w_b/L_p} = \Delta P_C$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{w_b/L_p} & e^{-w_b/L_p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P_E \\ \Delta P_C \end{bmatrix}$$

$$C_1 = \frac{\Delta P_E e^{-w_b/L_p} - \Delta P_C}{e^{-w_b/L_p} - e^{w_b/L_p}}, \quad C_2 = \frac{\Delta P_C - \Delta P_E e^{w_b/L_p}}{e^{-w_b/L_p} - e^{w_b/L_p}}$$

$$\Delta P_C = -P_n \approx 0$$

حالت تقریبی:

$$\delta p(x_n) = \Delta P_E \frac{e^{w_b/L_p} e^{-x_n/L_p} - e^{-w_b/L_p} e^{x_n/L_p}}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}}$$

می‌توان این رابطه را به صورت زیر نوشت:

$$\delta p(x_n) = M_1 \Delta P_E e^{-x_n/L_p} - M_2 \Delta P_E e^{x_n/L_p}$$

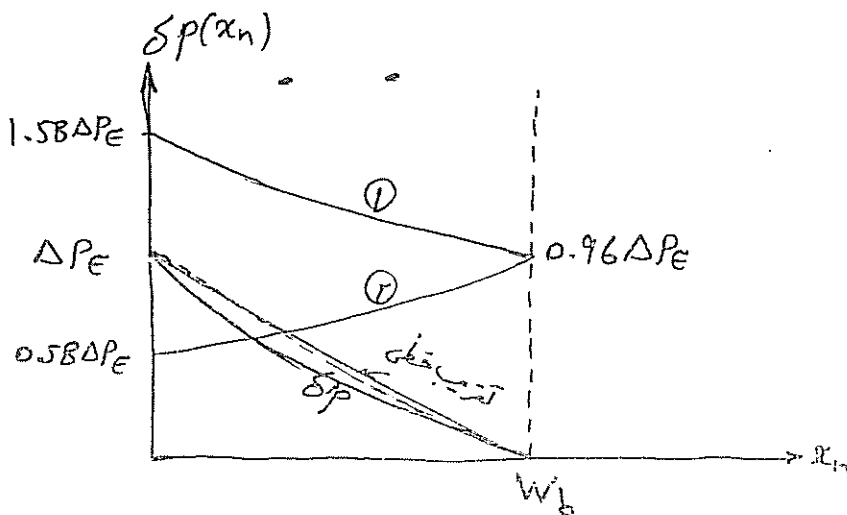
که در آن

$$M_1 = \frac{e^{w_b/L_p}}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}}, \quad M_2 = \frac{e^{-w_b/L_p}}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}}$$

$$\Leftarrow \frac{w_b}{L_p} = \frac{1}{2}$$

مثال عددی

$$M_1 = 1.58, \quad M_2 = 0.58$$



محاسبه جریان ترشیاها

با داشتن غلظت حامله رقیق در آن جریان ترشیاها را حساب کرد.

$$I_p(x_n) = -qAD_p \frac{d\delta p(x_n)}{dx_n} \quad \text{جریان دیفیوزیون حامله را قلیت برابر است با:}$$

$$\delta p(x_n) = C_1 e^{x_n/L_p} + C_2 e^{-x_n/L_p} \quad \text{که در آن:}$$

$$I_p(x_n) = qAD_p \left[\frac{C_1}{L_p} e^{x_n/L_p} - \frac{C_2}{L_p} e^{-x_n/L_p} \right] \quad \text{جریان دیفیوزیون حامله در پهنی}$$

$$I_{Ep} = I_p(x_n=0) = \frac{-qAD_p}{L_p} (C_1 - C_2) =$$

$$I_{Ep} = \frac{qAD_p}{L_p} \left[\frac{\Delta P_E e^{-W_b/L_p} - \Delta P_C}{e^{W_b/L_p} - e^{-W_b/L_p}} - \frac{\Delta P_C - \Delta P_E e^{W_b/L_p}}{e^{W_b/L_p} - e^{-W_b/L_p}} \right]$$

$$I_{Ep} = \frac{qAD_p}{L_p} \left[\frac{\Delta P_E (e^{W_b/L_p} + e^{-W_b/L_p}) - 2\Delta P_C}{e^{W_b/L_p} - e^{-W_b/L_p}} \right] \quad \text{ب:}$$

$$I_E \approx I_{Ep} = \frac{qAD_p}{L_p} \left(\Delta P_E \coth \frac{W_b}{L_p} - \Delta P_C \tanh \frac{W_b}{L_p} \right) \quad \text{ب:}$$

$$I_C = I_p(x_n=W_b) = \frac{-qAD_p}{L_p} C_1 e^{W_b/L_p} + \frac{qAD_p}{L_p} C_2 e^{-W_b/L_p} \quad \text{جریان ترشیا}$$

$$= \frac{-qAD_p}{L_p} e^{W_b/L_p} \frac{\Delta P_E e^{-W_b/L_p} - \Delta P_C}{e^{W_b/L_p} - e^{-W_b/L_p}} + \frac{qAD_p}{L_p} e^{-W_b/L_p} \frac{\Delta P_C - \Delta P_E e^{W_b/L_p}}{e^{W_b/L_p} - e^{-W_b/L_p}}$$

$$= \frac{-qAD_p}{L_p} \frac{2\Delta P_E}{e^{-W_b/L_p} - e^{W_b/L_p}} + \frac{qAD_p}{L_p} \Delta P_C \frac{e^{W_b/L_p} + e^{-W_b/L_p}}{e^{W_b/L_p} - e^{-W_b/L_p}}$$

$$I_C = \frac{qAD_p}{L_p} \left(\Delta P_C \coth \frac{W_b}{L_p} - \Delta P_E \tanh \frac{W_b}{L_p} \right) \quad \text{ب:}$$

(۲)

حالت توان I_B را نیز بدست آورد. با فرض $(\gamma=1) I_E \approx I_{Ep}$

$$I_B = I_E = I_C = \frac{qAD_p}{L_p} \left[\Delta P_E \left(C_0 \tanh \frac{W_b}{L_p} - C_s \operatorname{sch} \frac{W_b}{L_p} \right) + \Delta P_C \left(C_0 \tanh \frac{W_b}{L_p} - C_s \operatorname{sch} \frac{W_b}{L_p} \right) \right]$$

$$= \frac{qAD_p}{L_p} \left[(\Delta P_E + \Delta P_C) \left(C_0 \tanh \frac{W_b}{L_p} - C_s \operatorname{sch} \frac{W_b}{L_p} \right) \right]$$

$$\boxed{I_B = qA \frac{D_p}{L_p} \left[(\Delta P_E + \Delta P_C) \tanh \frac{W_b}{2L_p} \right]} \quad (۳)$$

رابطه ۱، ۲، ۳ نه فقط برای ترانزیستورهای در حالت بایاس معرّبی معتبر است، بلکه برای ترانزیستورهای

بایاس معکوس هم در کرد $(\Delta P_C = -P_n)$ یا آنرا بایاس مستقیم کنزد.

$$\begin{cases} \Delta P_E \approx P_n e^{V_{EB}/KT} \\ \Delta P_C \approx -P_n \end{cases}$$

اگر سوزن استر بهر مستقیم هر قوی شده باشد: $V_{EB} > \frac{KT}{e}$
 اگر سوزن استر بهر سوزن شود: $V_{CB} < 0$

این سه غلظت جزء افاضی $\delta p(x_n)$ در ناحیه بین را با اعلی شرایط سوزن استر در حدود نظریه در می آوریم.

$$\begin{cases} \frac{d^2 \delta p(x_n)}{dx_n^2} = \frac{\delta p(x_n)}{L_p^2} \\ \delta p(x_n=0) = \Delta P_E \\ \delta p(x_n=w_b) = \Delta P_C \end{cases}$$

$$\delta p(x_n) = C_1 e^{x_n/L_p} + C_2 e^{-x_n/L_p} \quad (*)$$

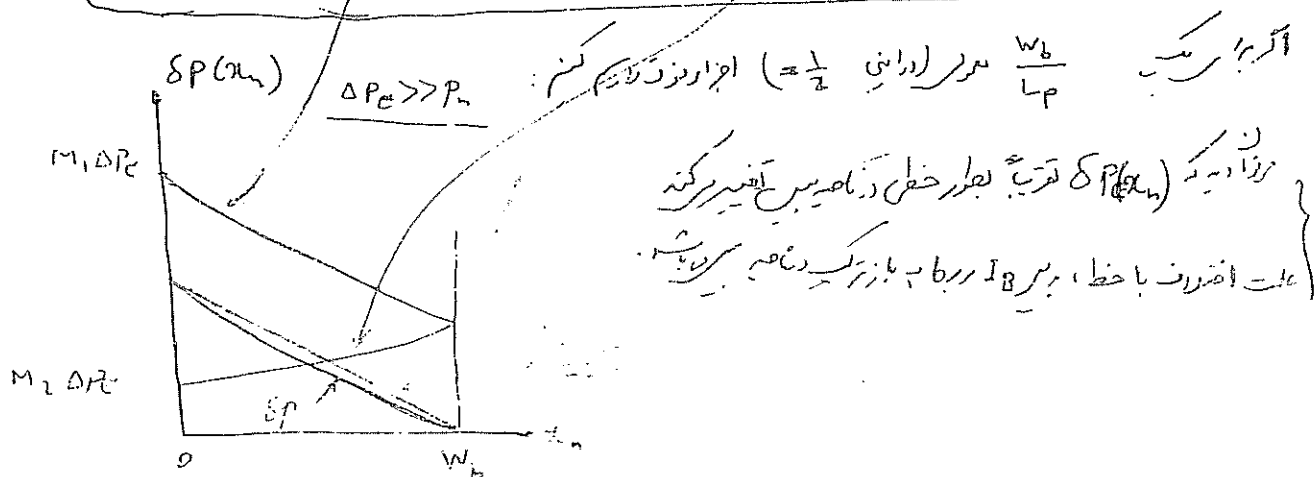
$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \Delta P_E \\ C_1 e^{w_b/L_p} + C_2 e^{-w_b/L_p} = \Delta P_C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{\Delta P_C - \Delta P_E e^{-w_b/L_p}}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}} \\ C_2 = \frac{\Delta P_E e^{w_b/L_p} - \Delta P_C}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}} \end{cases}$$

با قرار دادن C_1 و C_2 در (*) رابطه توزیع جزء ذرات در ناحیه می توانیم بدست آوریم.

شما اگر نامیه کلکتور بهر شکل ضعیف تر باشد و در نتیجه غلظت جزء P_n در ناحیه ΔP_E میسر شود، بنابراین

$$\delta p(x_n) = \Delta P_E \frac{e^{w_b/L_p} e^{-x_n/L_p} - e^{-w_b/L_p} e^{x_n/L_p}}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}} \quad (\text{اگر } \Delta P_C \approx 0)$$

$$\delta p(x_n) = M_1 \Delta P_E e^{-x_n/L_p} - M_2 \Delta P_E e^{x_n/L_p}$$



با توجه به غلظت حامل در میانه ناخالصی برابر با n_0 داریم:

$$I_p(x_n) = -qAD_p \frac{d\delta p(x_n)}{dx_n}$$

$$x_n = 0 \Rightarrow \boxed{I_{Ep} = I_p(x_n = 0) = qAD_p \frac{C_2 - C_1}{L_p}} -$$

همین طور می توانیم I_{Ec} را بدست آوریم. در میانه از الکترود مرکز از میانه به سمت چپ و در میانه از الکترود مرکز به سمت راست داریم.

$$x_n = w_b \Rightarrow \boxed{I_{Ec} = I_p(x_n = w_b) = qA \frac{D_p}{L_p} (C_2 e^{-w_b/L_p} - C_1 e^{w_b/L_p})}$$

آزاد C_1 و C_2 را می توانیم بدست آوریم

$$I_{Ep} = qA \frac{D_p}{L_p} \left[\frac{\Delta p_E (e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}) - 2\Delta p_C}{e^{w_b/L_p} - e^{-w_b/L_p}} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{Ep} = qA \frac{D_p}{L_p} \left(\Delta p_E \coth h \frac{w_b}{L_p} - \Delta p_C \operatorname{csch} \frac{w_b}{L_p} \right) \\ I_{Ec} = qA \frac{D_p}{L_p} \left(\Delta p_E \operatorname{csch} \frac{w_b}{L_p} - \Delta p_C \coth h \frac{w_b}{L_p} \right) \end{cases} \quad (1)$$

برای I_B داریم $I_E - I_C$ را بدست می دهیم. در میانه داریم:

$$I_B = I_E - I_C = qA \frac{D_p}{L_p} \left[(\Delta p_E + \Delta p_C) \left(\coth h \frac{w_b}{L_p} - \operatorname{csch} \frac{w_b}{L_p} \right) \right]$$

$$\boxed{I_B = qA \frac{D_p}{L_p} \left[(\Delta p_E + \Delta p_C) \tanh \frac{w_b}{2L_p} \right]} \quad (2)$$

نام: روابط (1) و (2) را با هم ترکیب می کنیم تا به رابطه زیر برسیم. (در اینجا $\Delta p_C = -p_n$)

و آنرا به دست می آوریم.

مزیجیة قبل و بعد

$$\gamma = \frac{i_{EP}}{i_{EN} + i_{EP}}, \quad \alpha = \frac{i_C}{i_E} = \frac{B i_{EP}}{i_{EN} + i_{EP}} = B \gamma$$

م. ب. نسبت انتقال و
براندازان شریک است

سروان و داد (نیز)

$$\gamma \approx \left[1 + \frac{L_p^n n_n \mu_n^p}{L_n^p p_p \mu_p^n} \tanh \frac{W_b}{L_p} \right]^{-1} \approx \left[1 + \frac{W_b n_n \mu_n^p}{L_p^p p_p \mu_p^n} \right]^{-1} \quad \text{! } pnp$$

نسبت قبل و بعد

$$B = \frac{I_C}{I_{EP}} = \frac{c \operatorname{sech} W_b / L_p}{\coth W_b / L_p} = \operatorname{sech} \frac{W_b}{L_p}$$

مثال
کیفیت ترانزیستور pnp را در نظر بگیرید که ضرایب انتقال و امپدانس ده برابر ضرایب
نسبتی خاص از ضرایب انتقال و امپدانس بین میسر است.
مفروضه کنیم طول انتشار و ضرایب انتقال برابر باشد
طول انتشار و ضرایب انتقال برابر باشد
ضرایب انتقال و امپدانس برابر باشد

$$\alpha = B \gamma = \left[\cosh \frac{W_b}{L_p} + \frac{L_p^n n_n \mu_n^p}{L_n^p p_p \mu_p^n} \sinh \frac{W_b}{L_p} \right]^{-1}$$

بهرای ترانزیستور و ضرایب انتقال و امپدانس

$$\frac{L_p^n}{L_p^p} = \sqrt{\frac{\mu_n^p}{\mu_p^n}} \quad (\text{چون } D_n = D_p)$$

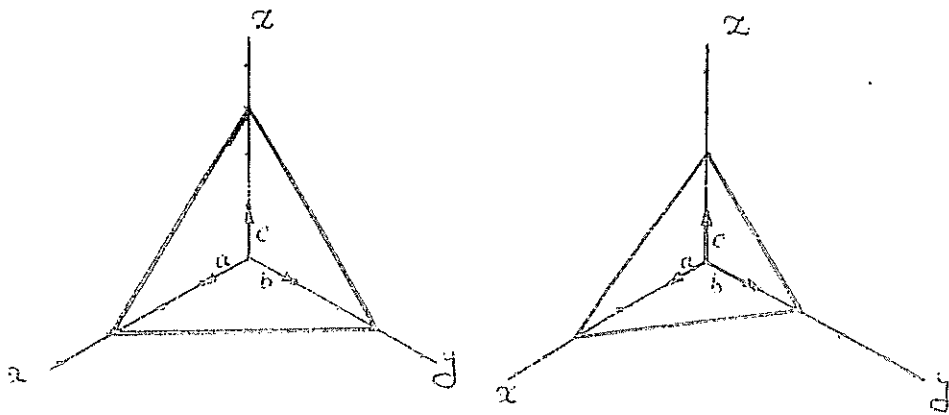
$$\alpha = 0.988$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 82$$

$$\frac{i_C}{i_B} = \frac{B \gamma}{1 - B \gamma} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

۱- کریستال $(NaCl)$ یک کریستال مکعبی است که دارای تقارنهای SC می باشد. حتماً سیم توسط شش اتم کلر در تقیسه بعدی احاطه شده است و برعکس. تقیسه دوبنده $NaCl$ را از دید جهت $\langle 100 \rangle$ رسم و یک سلول واحد را مشخص نماید. به خاطر داشته باشید که سلول واحد مربعیت با جابجایی مرکز بزرگتر نگارند و برابری.

۲- صفحات نشان دارند در شکل زیر را مشخص نماید. جهت $\langle 111 \rangle$ ، $\langle 100 \rangle$ ، $\langle 110 \rangle$ را در تقیسه مکعبی رسم کنید. از یک مکعب واحد برای نمایش حفره های از جمله جهت $\langle 111 \rangle$ متوازی استفاده کنید.



۳- نشان دهید که اگر حجم نسبی سلول واحد که توسط کوه های تقیسه های SC و bcc و fcc را با هم مقایسه کنیم به ترتیب 0.52 ، 0.68 و 0.34 می باشد.

۴- تعداد اتمها سیلیکون در واحد سلول (اتم/سلول) و در سلول (100) یک در سیلیکون را بدست آورید.
با فاصله بین نزدیکترین اتمهای In در InP مقایسه کنید.

۵- شتاب یون Na^+ (۱.۰۰۰ اتم/سلول) و Cl^- (۰.۵۰۰ اتم/سلول) به ترتیب 1.5 و 1.4 است.

• هنگامی که یک ماده را در یک محلول قرار می دهیم، آن ماده را می توانیم به یک ماده دیگر تبدیل کنیم.
• 2.17 g/mol

فیزیک الکترونیک - شش سری اول - بخش ۲

۱- ثابت شبکه سیلیکن برابر $5.43 \text{ \AA}$ است ($a = 5.43 \text{ \AA}$). مطلوب است محاسبه تعداد اتمهای

سیلیکن در یک MOSFET سیلیکن به ابعاد $50 \mu\text{m} \times 2 \mu\text{m} \times 1 \mu\text{m}$.

۲- چگال سطحی اتمهای Ga در سطح یک قطعه GaAs درصفتی (۰۰۱)، چنانچه این صفتی به Ga ختم شده باشد، را محاسبه کنید.

۳- چگال سطحی اتمهای Ga درصفتی (۱۱۱) یک قطعه GaAs را بدست آورید.

۴- چگال سطحی اتمهای سیلیکن درصفتی (۱۱۰) را تعیین کنید (atoms/cm^2).

۵- مطلوب است فاصله بین صفحات (۱۱۱) مجاور در Si که از دو اتم هیدروژن میگذرند.

۶- کربن سدیم (NaCl) یک بلور یونی است. با اتمهای متناوب یک سدیم (سیلیکون) و یک کلر (کربن) به طوری که هر اتم Na با شش اتم کربن مجاور محاط شده و بالعکس.

الف- یک شبکه دو بعدی NaCl از مقطع $\langle 100 \rangle$ را رسم کنید.

ب- اگر شعاع اتمی یونی Na^+ و Cl^- به ترتیب $1.0 \text{ \AA}$ و $1.8 \text{ \AA}$ باشد و یونهای به صورت کروی

تقریباً در نظر گرفته شوند، چگالی NaCl را محاسبه کنید. به سبب تجربی $2.17 \text{ g}/\text{cm}^3$ مقایسه کنید.

وزن اتم سدیم و کلر را به ترتیب ۲۳ و ۳۵.۵ در نظر بگیرید.

۷- فرض کنید ثابت شبکه یک آلایز به تایی به صورت خطی بر حسب α تغییر می کند.

الف) به ازای چه مقدار α ، شبکه $AlSb_{1-\alpha}As_{\alpha}$ بر شبکه InP منطبق است؟

ب) چه ترکیبی از $In_xGa_{1-x}P$ دارای شبکه منطبق بر شبکه $GaAs$ است؟

ج) در هر مورد گاف انرژی ترکیب حاصل را حساب کنید.

	AlAs	AlSb	InP	GaP	GaAs
$a(\text{\AA})$	5.66	6.14	5.87	5.45	5.65
$E_g(\text{eV})$	2.16	1.6	1.35	2.26	1.43

۸- مرخواهیم یک کریستال Si را با روش خورکراسکی رشد دهیم، به طوری که میزان ناخالصی فسفر (۵ ظرفیتی) در آن 10^{16} cm^{-3} باشد.

الف) مطلوب است تعیین غلظت اتمی فسفر در ماده مذاب اولیه به طوری که غلظت فوق بار ناخالصی

به دست آید. فرض کنید بار ناخالصی P درون Si، $K_d = 0.35$ باشد که در آن K_d برابر

نسبت غلظت ناخالصی در ماده جامد C_s به غلظت ناخالصی در ماده مذاب C_L در حالت تعادل است:

$$K_d = \frac{C_s}{C_L} \quad (\text{distribution coefficient}) \quad \text{ضریب توزیع}$$

ب) اگر وزن Si اولیه درون بوت 5 Kg باشد، هیچ کم فسفر باید به Si افزوده شود تا غلظت

ناخالصی فوق به دست آید؟ وزن اتمی فسفر 31 است.

سری دوم

سری

۱- الف) یک لامپ خلا ساده و مدار مربوط به آن اندازه گیری E_m در آنجا پس اثر فوتوالکترونیک برسم کنید. الکترونها را درون یک پرتش شیشه ای آب بندی شده قرار داده شوند.

ب) جریان نوری I بر حسب ولتاژ بازدارنده V که برای یک الکترونی (جنس و مشخصات) مورد انتظار است را رسم کنید.

ج) تابع P بر بلاترین 4.09 eV مرایه. چه بیانیهایی بازدارنده ای لازم است که در یک آنتن فوتوالکترونیک با الکترونها بر بلاترین جریان نوری را به صفر رساند، اگر طول موج نور برخوردی $2440 \text{ \AA}$ باشد؟ بخاطر داشته باشید که با افزایش هر الکترون از سطح یک متر از سطح از دست می رود.

۲- شعاع آتی لورر A و انرژی E را برای $n=1, 2, 3$ حساب کنید.

۳- الف) درجه که خطوط طیفی طیف هیدروژن بر حسب آنکه در n از رابطه زیر بدست می آید

$$\lambda(A) = \frac{911 n_1^2 n^2}{n^2 - n_1^2}$$

که دارای $n_1=1$ برای سری لیمان، $n_1=2$ برای سری بالمر، $n_1=3$ برای سری پاشن برشته، n برای

عدد صحیح بزرگتر از n_1 می باشد.

ب) آیا از این سری لیمان تا $n=5$ ، سری بالمر تا $n=7$ ، سری پاشن تا $n=10$ حساب کنید. نتایج را رسم کنید.

حد نهایی طول موج برای هر یک از این سری چیست؟

۴- الف) موقعیت یک الکترون را مختصات $1 \text{ \AA}$ مشخص می گردد. حداقل عدم قطعیت در شتاب آن چقدر است؟

ب) انرژی یک الکترون 10 eV را به فوتون 1 eV تبدیل می نماید. حداقل عدم قطعیت در مکان آن چقدر است؟

۵- در یک کوبه که در آن $(\Delta x)(\Delta p) \geq \hbar$ و $(\Delta v)(\Delta t) \geq \hbar$ متغیر را نام ببرید.

۶- نمونه ای از یک ماده رادیواکتیو تحت زوال قرار میگیرد. اگر تعداد اتمها را باقیمانده در حالت ناپایدار در

زمان t با رابطه $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$ مشخص میگرد. اگر N_0 تعداد اتمها در

لحظه $t=0$ مربوط به ثابت دسید که τ طول عمر متوسط $\tau < t$ در حالت ناپایدار قبل از زوال خودکشی می باشد.

۷- معادله موج شرودینگر را در نظر بگیرید:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} \psi(t) + V(x) \psi(x) \psi(t) = -\frac{\hbar}{j} \psi(x) \frac{\partial \psi(t)}{\partial t}$$

و از آنجا که رابطه زیر را با استفاده از جداسازی متغیر می توان نوشت:

$$(1) \quad \frac{d\psi(t)}{dt} + \frac{jE}{\hbar} \psi(t) = 0 \quad \text{رابطه وابسته به زمان}$$

$$(2) \quad \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi(x) = 0 \quad \text{رابطه مستقل از زمان}$$

با ضرایب معادله (۱) وابسته میگرد:

فرض کنیم $\psi(x)$ یک حالت مستقل از زمان خاص $\psi_n(x)$ باشد. که در حقیقت انرژیهای مجاز E_n می باشد.

۸- یک الکترون آزاد که در جهت x حرکت می کند را می توان به صورت یک موج غرضی *Plane wave* توصیف کرد که تابع موج

آن به صورت $\psi_K(x) = A e^{jKx}$ می باشد که در آن K_x بردار موج یا ثابت انت می باشد. رابطه بین

انرژی الکترون $\langle p_x \rangle$ و K_x را می توان نوشت:

فیزیک الکترونیک - مائیکروسکوپ - بخش ۲

۱- الف) معادله شرودینگر برای یک الکترون اگر اد که انرژی آن E است، را حل کنید و تابع موج الکترون را بدست آورید. حرکت الکترون را یک بعدی در نظر بگیرید.

ب) میزان عدم قطعیت در موقعیت الکترون را تعیین کنید.

ج) میزان عدم قطعیت در اندازه حرکت الکترون چقدر است؟

۲- فرض کنید یک الکترون در یک چاه پتانسیل بی نهایت به عرض 0.1 nm ، که اندازه نوعی یک اتم است، قرار دارد. با انرژی حالت زمین الکترون چقدر است؟

ب) انرژی لازم برای قرار دادن الکترون در تراز انرژی سوم را حساب کنید.

ج) چگونه می توان این انرژی را تأمین کرد؟

۳- یک جسم ماکروسکوپی به جرم 100 g را در نظر بگیرید که بین دو دیواره مسطح به فاصله 1 m متوسل شده است.

الف) حداقل سرعت جسم چقدر است؟

ب) اگر جسم با سرعت 1 ms^{-1} حرکت کند، عدد کوانتی n چه مقداری می تواند داشته باشد؟

ج) فاصله ترازهای انرژی جسم که با سرعت فوق حرکت می کند چقدر است؟

۴- یک موج سینوسی با فرکانس f (مثلاً 10^{14} Hz) را در نظر بگیرید. (تایم دور $1 \text{ Hz} = 1$). فرض کنید

تیرانی تعداد دوره ها را با وقت t دور اندازه گیری کنیم. زیرا برای ثبت یک دور کامل باید منتظر ماند تا

دور کامل شود. تحقیق کنید میزان عدم قطعیت در اندازه گیری زمان و انرژی برای این سیستم از رابطه

$$\Delta E \Delta t = h$$

پروی می کنند.

۵- یک الکترون را در نظر بگیرید که درون ناحیه‌ای به طول 0.1 nm ، ابعاد زمینی یک اتم ، محبوس شده است. میزان عدم قطعیت در اندازه حرکت و انرژی جنبشی آن را تعیین کنید.

۶- گلوله‌ای به جرم 100 g درون یک جعبه به طول 1 m محبوس شده است. حداقل سرعت گلوله را تخمین بزنید.

۱- گاف انرژی یک نیمه هادی در حالت کلی به درجه حرارت بستگی دارد و بارابطه زیر داده می شود

$$E_g = E_{g_0} - \beta T$$

که در آن برای سیلیکون $E_{g_0} = 1.12 eV$ و $\beta = 2.8 \times 10^{-4} eV/K$ می باشد و T بر حسب کلوین است.

الف) در صورتی که یک قطعه سیلیکونی با 10^{15} اتم بر در هر سانتیمتر مکعب ناخالص شده باشد، نمودار انرژی از روی آن را در $77K$ و $400K$ و RT رسم کنید.

ب) در هر درجه حرارت ها فرق چگالی الکترون، حفره و موافقت تراز فرمی را مشخص نمایید.

۲- یک قطعه سیلیکونی را به میزان 10^{15} ، 10^{18} و 10^{20} اتم آرژونیک بر هر سانتیمتر مکعب در درجه حرارت اتاق

تردین برده ایم. در هر درجه حرارت

الف) با فرض یونیتراسیون کامل تراز فرمی را بدست آورید.

ب) با استفاده از نتیجه الف، نشان دهید که آیا فرض یونیتراسیون کامل در هر درجه حرارت است یا خیر؟

راهبایی: در حالت کلی میزان ناخالصی یونیتر شده از رابطه زیر بدست می آید:

$$N_g^+ = N_d \left\{ 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp[(E_d - E_F)/KT]} \right\}$$

۳- یک قطعه ناخالص از سیلیکون نوع n- دارای چگالی ناخالصی 10^{15} اتم بر سانتیمتر مکعب می باشد. این قطعه به صورت آند

الف) معادله پیوستگی حفره را برای این قطعه بدست آورید.

ب) اگر سرعت باز ترکیب سطحی در $x=0$ برابر S باشد، معادله پیوستگی حفره را حل کنید و نشان

دهید که توزیع حفره در حالت پایدار از رابطه زیر بدست می آید:

$$p_n(x) = p_{n0} + C_p G_L \left(1 - \frac{C_p S e^{-x/L_p}}{L_p + S C_p} \right)$$

راهبایی: شرایط مرزی مناسب را تعیین کنید.

۴- آزمایش حال بر روی یک نمونه سیلیکونی ناخالصی ناعدم، سطحی به ابعاد $1 \times 1 \text{ cm}$ ، $W=0.05 \text{ cm}$ ،

$A=1.6 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ ، $I=2.5 \text{ mA}$ ، و میدان مغناطیسی 30 mT ($1 T = 10^{-4} \text{ wb/m}^2$) اعمال می شود. اگر در حالت اندازه گیری

شد 10^{17} cm^{-3} باشد، طول پخش فریب هال، نوع هدایت، خلط حامل الکتریکی، مقاومت درمقدار و

قابلیت حرکت نمونه نیمه هادی.

۵- بدانیم که با افزایش غلظت ناخالصی تزریق شده به یک نیمه هادی ترازانرژی میز می بسته به نوع ناخالصی به ترتیب به سمت E_C (برای نوع n) و E_V (برای نوع p) منتقل می شود. اگر غلظت ناخالصی برابر یا بیش از حالتها N_D و N_A متناظر باشد ترازانرژی میز می حتی می تواند به بالای E_C (برای نوع n) و زیر E_V (برای نوع p) انتقال یابد. در حالت کلی می توانیم نیمه هادی را در توان به دو صورت تبیین (degenerate) و غیر تبیین (nondegenerate) تقریب کرد:

غیر تبیین: $E_C - E_F > 3KT$ (نوع n) و $E_F - E_V > 3KT$ (نوع p)

تبیین: $E_C - E_F < 3KT$ (نوع n) و $(E_F - E_V) < 3KT$ (نوع p)

الف) برای Si غلظت اتمی بخشنده و پذیرنده ای که آنرا تبیین کند بدست آورید.

ب) مقادیر اتم را برای Ga As حل کنید.

کوتایا

فیزیک الکترونیک - مسائل سری چهارم

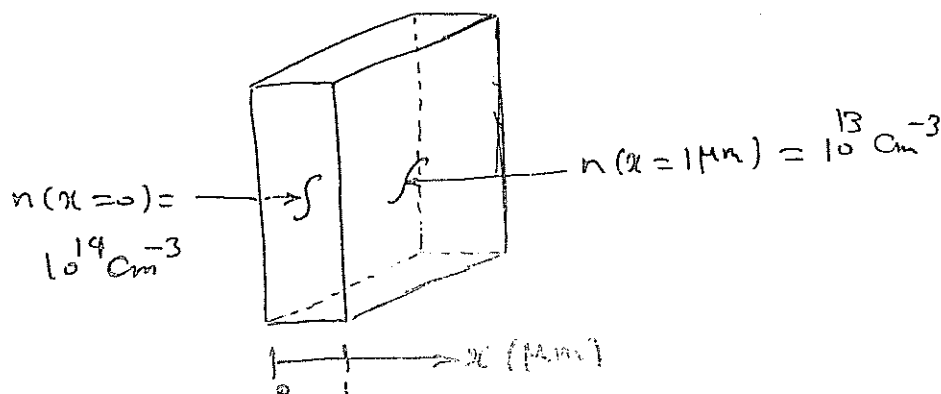
۱- در یک نیمه هادی نوع در $T=300K$ ، غلظت الکترون به طور خطی از $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ به $2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ در

فاصله 0.1 cm تغییر میکند. با فرض ضریب نفوذ $D_n = 22.5 \text{ cm}^2/\text{s}$ ، جریانی در این ناحیه را محاسبه کنید.

۲- یک قطعه نیمه هادی سیلیکونی نوع p ، ضخامت $1 \mu\text{m}$ مطابق شکل زیر را در نظر بگیرید که در آن $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

است. با تزریق مداوم الکترون، اقلیت در طرف چپ ($x=0$) و خارج کردن آنها از طرف راست در

یک سطح خطی در همگامی الکترون $n(x)$ ایجاد می شود. جریانی الکترون در قطعه چقدر است؟
($\mu_n = 150 \text{ cm}^2/\text{V-s}$)



۳- در نقطه ای از یک نیمه هادی نوع n هگن حاملها اقلیت (هفره) تزریق می گردند. یک میدان الکتریکی

50 V/cm به نمونه اعمال می شود، و این میدان حاملها را در مدت $100 \mu\text{s}$ به میزان 1 cm

جابجا می کند. سرعت رانش و ضریب نفوذ الکترون حاملها را اقلیت را محاسبه کنید.

۴- برای سیلیکون نوع n در 27°C با 10^{15} As/cm^3 ، ضریب نفوذ الکترون را محاسبه کنید.

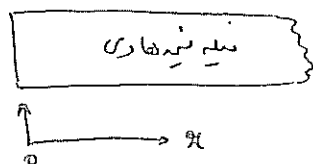
۵- فرض کنید میزان غلظت ناخالصی دهنده در یک نیمه‌های تغییر می‌کند که در نتیجه غلظت الکترون در طول نیمه‌های غیر یکزاد است، یعنی $n = n(x)$.

الف - اختلاف پتانسیل بین دو نقطه نیمه‌های که در آن‌ها غلظت الکترون n_1 و n_2 است چقدر است؟

ب - اگر پروفیل دهنده در نیمه‌های نوع n به صورت $N(x) = N_0 \exp(-x/b)$ باشد، میدان داخلی $\mathcal{E}(x)$ را بدست آورید.

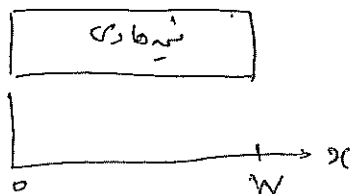
۶- یک قلیه نیمه‌های از یک طرف نامحدود را در نظر بگیرید. فرض کنید در $x=0$ حفره‌های اضافی

تولید شود به طوری که $\delta p(x=0) = \Delta p$. چگالی حفره‌های اضافی در طول نیمه‌های $\delta p(x)$ را تعیین کنید. جریان دفریون حفره $J_p(x)$ را محاسبه کنید.



۷- در یک نیمه‌های محدود (به طول W)، حفره‌های اضافی در $x=0$ تولید می‌شود به طوری که $\delta p(x=0) = \Delta p$.

چگالی حفره‌های اضافی $\delta p(x)$ را محاسبه کنید. جریان دفریون حفره $J_p(x)$ را بدست آورید.



بسمه تعالی
مسائل فیزیک الکترونیک - سری چهارم

۱- الف) یک میله سیلیکنی به طول 0.1 cm و سطح مقطع $100 \mu\text{m}^2$ به میزان 10^{17} cm^{-3} با فسفر تزریق می شود. اگر به این میله ولتاژ 10 V اعمال شود، جریان را در 300 K محاسبه کنید. به ازای طول $1 \mu\text{m}$ مسکنه را گزارش کنید.
ب) چه مدت زمانی طول می کشد تا یک الکترون به میزان $1 \mu\text{m}$ در میدان الکتریکی 100 V/cm دیفیوز کند؟ در میدان 10^5 V/cm چطور؟

۲- فوتوکنداکتوری را با استفاده از یک فیلم CdS طراحی و رسم کنید. فرض کنید $\tau_p = \tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ و $N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. مقاومت تاریک (به ازای $g_{op} = 0$) می بایست $10 \text{ M}\Omega$ بوده و دیوایس باید در مربعی به ضلع 0.5 cm جاسازی شود. بنا بر این نوعی پترن پیچ در پیچ یا زیگزاگ مد نظر می باشد. تحت تأثیر تحریک $g_{op} = 10^{21} \text{ EHP/cm}^2 - \text{s}$ میزان تغییرات مقاومت چقدر است؟

۳- فرض کنید ناحیه باریکی از یک میله نیمه هادی تحت تشعشع قرار می گیرد به طوری که در ناحیه تشعشع $\Delta n = \Delta p$ و حاملهای اضافی به هر دو طرف میله دیفیوز کرده و بازترکیب می شوند. با فرض $\delta n = \delta p$ ، توزیع حاملهای اضافی را رسم نموده و روی دیاگرام باند انرژی ترازهای شبه فرمی F_p و F_n را در فاصله چند طول پخش از محل تشعشع رسم کنید. مواظب باشید که وقتی حاملهای اقلیت کم باشند (مثلاً وقتی δp برابر n_i است)، F_p پس از طی مسیری طولانی به E_F می رسد.

۴- یک پیوند $\text{p}^+ \text{n}$ تیز دارای $N_a = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ در طرف p و $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ در طرف n است. 5×10^5

الف) موقعیت ترازهای فرمی در نواحی p و n را در 300 K حساب کنید.
ب) دیاگرام باند انرژی در حالت تعادل را برای پیوند رسم کرده و با استفاده از دیاگرام پتانسیل پیوند V_0 را تعیین کنید.
ج) نتایج قسمت ب را با مقدار V_0 محاسبه شده از رابطه (رابطه V_0 بر حسب غلظت ناخالصیها) مقایسه کنید.

۵- یک پیوند pn با یاس معکوس GaAs را در 300 K در نظر بگیرید. فرض کنید که ولتاژ بایاس معکوس ۵- ولت به پیوند اعمال شده است. ضمناً مقادیر پارامترهای پیوند به صورت

زیر داده شده اند: $N_a = N_d = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\tau_p = \tau_n = 10^{-8} \text{ s}$, $D_n = 200 \text{ cm}^2/\text{s}$ و $D_p = 6 \text{ cm}^2/\text{s}$. چگالی جریان اشباع معکوس ایده آل و چگالی جریان تولید در بایاس معکوس را حساب کنید. نتایج بدست آمده را تشریح کنید. به طور کیفی توضیح دهید که چه انتظاری از یک پیوند pn سیلکنی دارید.

۶- یک پیوند تیز p^+n بر روی سیلکن تشکیل شده به طوری که غلظت ناخالصی دهنده $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ می باشد. حداقل ضخامت ناحیه n چقدر باید باشد تا مطمئن باشیم حتماً شکست بهمنی رخ می دهد لیکن به دیود آسیب نمی رسد (پدیده مخرب punch-through رخ نمی دهد)؟ $V_{br} \approx 300 \text{ V}$. (از منحنی پیرست استفاده کنید).

۷- ولتاژ بایاس مستقیم لازم برای تولید چگالی جریان مستقیم 10 A/cm^2 در یک دیود سد شاتکی و یک دیود پیوندی pn سیلکنی را در 300 K حساب کنید. چگالی جریان اشباع معکوس را در دو حالت با هم مقایسه کنید.

برای دو دیود پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

دیود شاتکی متشکل از سد Al بر روی Si بوده و ثابت مؤثر ریچاردسون $A^* = 114 \text{ A/K}^2 \text{ cm}^2$ می باشد.

دیود pn سیلکنی بوده و فرض کنید $N_a = 3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $N_d = 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

$$D_n = 25 \text{ cm}^2/\text{s} \text{ و } D_p = 10 \text{ cm}^2/\text{s}, \tau_p = \tau_n = 1 \mu\text{s}$$

در مورد نتایج بحث کنید.

۸- برای یک ترانزیستور دو قطبی n^+p^+n چه توزیع ناخالصی را در درون بیس پیشنهاد می کنید تا در بیست درجه را تسهیل کند؟ توزیع ناخالصی و دیاگرام باند متناظر را در حالت اشغال حرارتی رسم کنید.

۹- یک BJT سیلکنی pnp در درجه حرارت اتاق دارای پارامترهای زیر می باشد:

$$\tau_p = \tau_n = 10^{-8} \text{ s}$$

$$D_n = D_p = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$N_p = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ و } N_n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, N_b = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

عرض متالورژیکی بیس برابر $1.5 \mu\text{m}$ می باشد.

ضریب نقل و انتقال بیس (base transport factor) و راندمان تزریق امیتر را به ازای

$$V_{bi} = 0.2 \text{ V}$$

راهنمایی: فراموش نکنید که عرض ختای بیس با عرض متالورژیکی بیس تفاوت دارد.

the center is predominately a recombination center. The recombination can be slow or fast, depending on the average time the first carrier is held before the second carrier is captured. In general, trapping levels located deep in the band gap are slower in releasing trapped carriers than are the levels located near one of the bands. This results from the fact that more energy is required, for example, to reexcite a trapped electron from a center near the middle of the gap to the conduction band than is required to reexcite an electron from a level closer to the conduction band.

As an example of impurity levels in semiconductors, Fig. 4-9⁴ shows the energy level positions of various impurities in Si. In this diagram a superscript indicates whether the impurity is positive (donor) or negative (acceptor) when ionized. Some impurities introduce multiple levels in the band gap; for example, Zn introduces a level (Zn^-) located 0.31 eV above the valence band and a second level (Zn^+) near the middle of the gap. Each Zn impurity atom is capable of accepting two electrons from the semiconductor, one in the lower level and then one in the upper level.

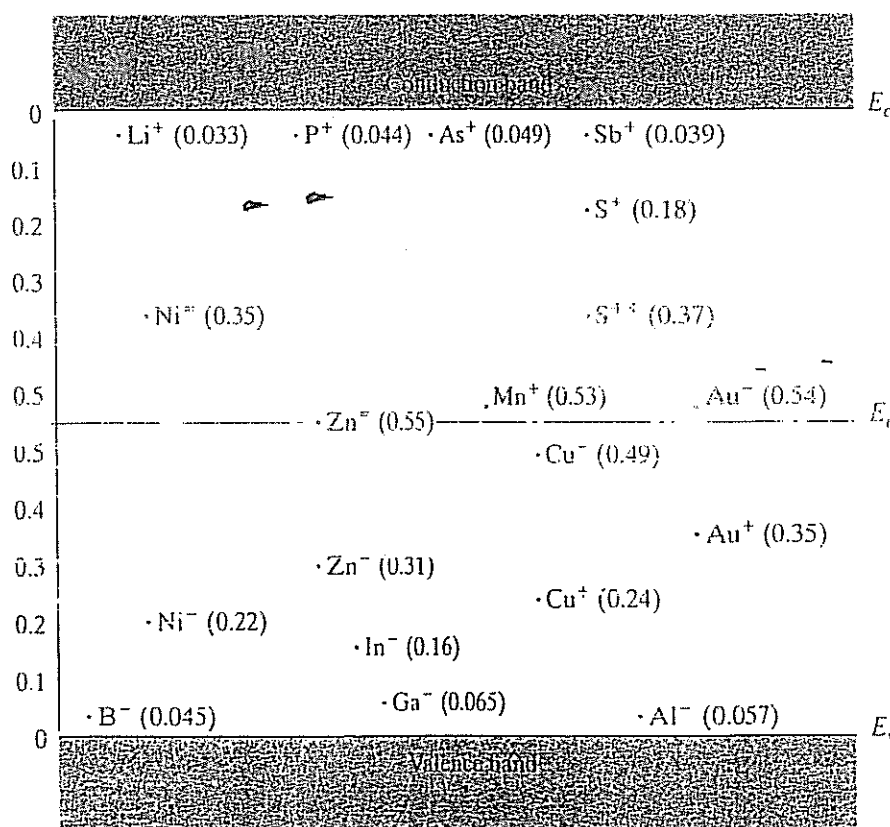


Figure 4-9
Energy levels of impurities in Si. The energies are measured from the nearest band edge (E_v or E_c); donor levels are designated by a plus sign and acceptors by a minus sign.

⁴References: S. M. Sze and J. C. Irvin, "Resistivity, Mobility, and Impurity Levels in GaAs, Ge and Si at 300 K," *Solid State Electronics*, vol. 11, pp. 599-602 (June 1968); E. Schibli and A. G. Milnes, "Deep Impurities in Silicon," *Materials Science and Engineering*, vol. 2, pp. 173-180 (1967).

فهرست منابع

- 1- Solid state electronic devices, Fifth edition, Ben G, Streetman and Sanjay Banerjee, Prentice Hall, 2000
- 2- Semiconductor devices, 2nd edition, S. M. Sze, John Wiley, 2002
- 3- Physics of semiconductor devices, M. Shur, Prentice Hall, 1990
- 4- Semiconductor device physics and design, U. K. Mishra and J. Singh, Springer, 2008
- 5- Physics of semiconductor devices, Third Edition, S. M. Sze and K. K. Ng, John Wiley, 2007

۶- راهنمای کامل ادوات نیمه‌هادی، ویرایش دوم، انتشارات دانشگاه شهید چمران، ترجمه ع. کوثریان، ۱۳۸۶

